Содержание

Раздел 1. Риск как статистическая категория 4
1.1. Понятие риска 4
1.2. Тенденции развития риск-менеджмента 6
1.3. Классификация бизнес-рисков 9
1.4. Механизм управления рисками в бизнесе 10
1.5. Статистические принципы классификации бизнес-рисков 12
Раздел 2. Методология статистического исследования бизнес-рисков 15
2.1. Сбор и статистическая обработка данных, описательные статистики 15
2.2. Статистические оценки параметров распределений вероятностей 24
2.3. Управление стохастическими рисками 28
Раздел 3. Оценка рисков бизнес-проектов 36
3.1. Оценка проектных рисков 36
3.2. Оценка рисков инвестиционных проектов 41
3.3. Оценка рисков инноваций и инновационных проектов 43
Раздел 4. Статистические методы анализа бизнес-рисков 51
4.1. Методы анализа бизнес-рисков без учета распределения вероятностей 51
4.2. Имитационные модели 60
Раздел 5. Портфельный анализ 84
5.1. Риск, доходность, волатильность 84
5.2. Систематический и несистематический риск портфеля ценных бумаг 87
5.3. Диверсификация портфеля 87
5.4. Стратегии управления портфелем ценных бумаг 96
5.5. Концепция Value at Risk (VaR) 97
5.6. Постановка и решение статистической задачи об оптимальном портфеле 104
Раздел 6. Модели статистической оценки бизнес-риска 111
6.1. Бета и альфа анализ 111
6.2. Модели Блэка –Шоулза и Шарпа-Линтнера 112
Раздел 7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 118
ЛИТЕРАТУРА 129
ПРИЛОЖЕНИЕ 131

Раздел 1. Риск как статистическая категория

1.1. Понятие риска

Одним из первых тему бизнес-риска рассматривал А. Смит, он предположил нелинейную взаимосвязь нормы прибыли и риска. В дальнейшем основные положения классической теории риска были сформированы в 19 веке в работах Н. Сениора и Дж. Милля. Названные ученые выделяли в доходах предпринимателя плату за риск и мерили риск как математическое ожидание потерь. Постулаты классической теории не учитывали причины возникновения риска, не предлагали способы их нейтрализации. В 30-е годы 20 века А. Пигу и А. Маршалл разработали основы неоклассической теории риска. Они исследовали объективные и субъективные факторы риска, предложили использовать метод страхования риска, выделили страхуемые и не страхуемые риски. Развил неоклассическую теорию Ф. Найт. Ее основные постулаты: риск обусловлен экономической неопределенностью; прибыль это случайная переменная; воздействие риска определяется субъективным фактором – действиями предпринимателя и его склонностью к риску; предприниматель должен при принятии решения пользоваться критериями - размер ожидаемой прибыли и величина ее колебаний; чем больше величина прибыли и меньше ее колебания, тем выше вероятность положительного исхода.

В словарях и стандартах термин «риск» раскрывается следующим образом: «опасность, возможность убытка или ущерба» (Словарь английского языка Н. Уэбстера (1828); «возможная опасность» (Словарь русского языка С. Ожегова (1960)); «возможность наступления события с отрицательными последствиями в результате определенных действий или решений» (Большой экономический словарь (1998)); «вероятность возникновения чего-то, что будет иметь влияние на цели» (Стандарт AZ/NZS 4360:2004 «Риск-менеджмент»).

Национальный стандарт ГОСТ Р 56275-2014 «Менеджмент рисков», утвержденный и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 г. N 1861-ст, определяет риск как «влияние неопределенности на достижение цели».

На рисунке 1.1.1 представлена современная концепция предпринимательского риска. На ее основе можно сделать вывод, что главной причиной возникновения предпринимательского риска является неопределенность предпринимательской среды. Основные внешние факторы (неуправляемые) неопределённости предпринимательской среды следующие:

- Растущая глобальная конкуренция;
- Увеличение свободы торговли и инвестиций в мировой экономике;
- Появление новых финансовых инструментов (деривативов);
- Новые технологии интернет-бизнеса;
- Ослабление государственного регулирования;
- Рост слияний компаний и их объемов;
- Растущие ожидания потребителей;
- Случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности.

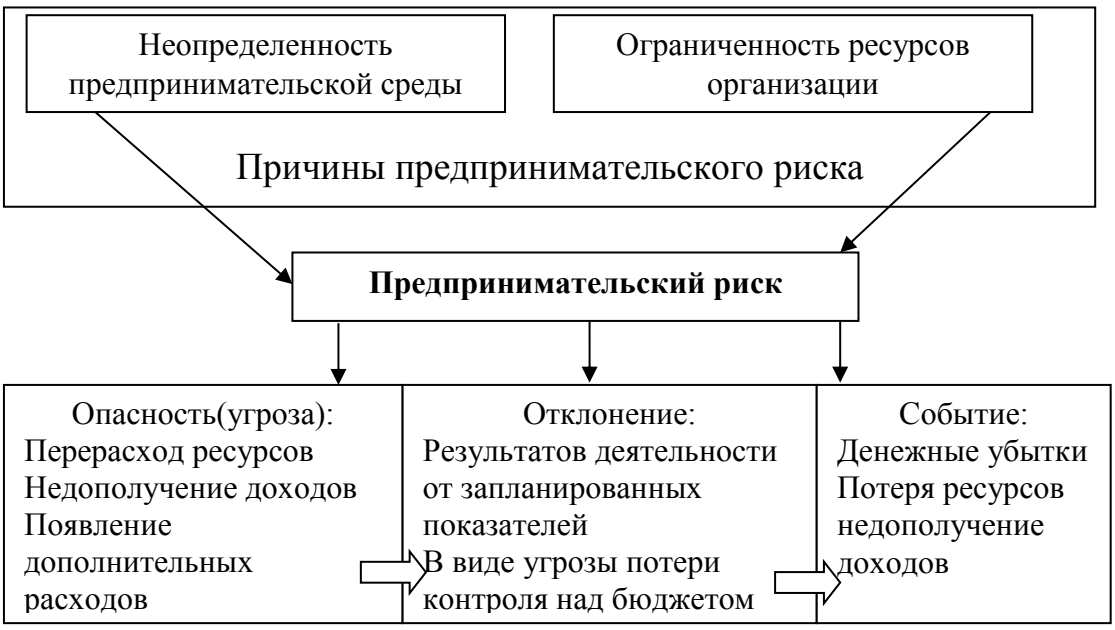


Рис. 1.1.1. Концепция предпринимательского риска

Базовые внутренние (управляемые) факторы неопределенности предпринимательской среды следующие:

- Отсутствие полной и достоверной информации о внешней среде;
- Ограниченная возможность менеджеров организации воспринимать и перерабатывать поступающую информацию;
- Конфликты;
- Квалификация персонала (человеческий фактор);
- Состояние оборудования (технический фактор);
- Деловая репутация.

Для наглядности при описании риск можно представить диаграммой «галстук бабочка» (см. рис. 1.1.2).

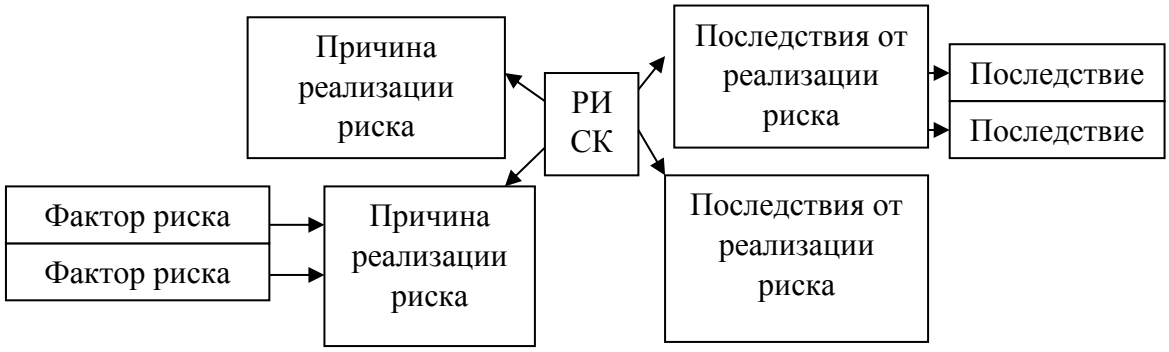


Рис. 1.1.2. Структура диаграммы «галстук бабочка»

Важно понимать, что факторы риска – это обстоятельства, при которых причины риска проявляются и приводят к рисковым ситуациям. Рисковая ситуация – это событие, обусловленное причинами и факторами риска, которое может привести к негативным или позитивным последствиям. А риск - соотношение вероятности возникновения рисковых ситуаций и их возможных последствий.

1.2. Тенденции развития риск-менеджмента

Опыт ведущих международных компаний показывает, что стабильность развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны без активного использования риск-менеджмента как составной части системы управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или предоставления услуг.

Риск-менеджмент - управление факторами неопределенности, препятствующими достижению стратегических, оперативных и финансовых целей компании. В старой парадигме управления рисками каждый риск рассматривался отдельно. Новая парадигма отличается тем, что риски рассматриваются комплексно, для управления ими создается система риск-менеджмента в организации, разрабатываются стратегии управления риском (см. рис. 1.2.1).

Основная цель риск-менеджмента - сделать управление компанией более эффективным за счет управления рисками. Теория риск-менеджмента рассматривает риск как с позиции негативных, так и позитивных отклонений фактических результатов деятельности от запланированных. В том случае, если рисковое событие приводит к негативным последствиям, управление рисками направлено на гарантированное уменьшение нежелательного отклонения. Если же рисковое событие приводит к позитивным последствиям, инструментарий риск-менеджмента позволяет управлять потенциальной выгодой, возникающей в результате рисковой ситуации.

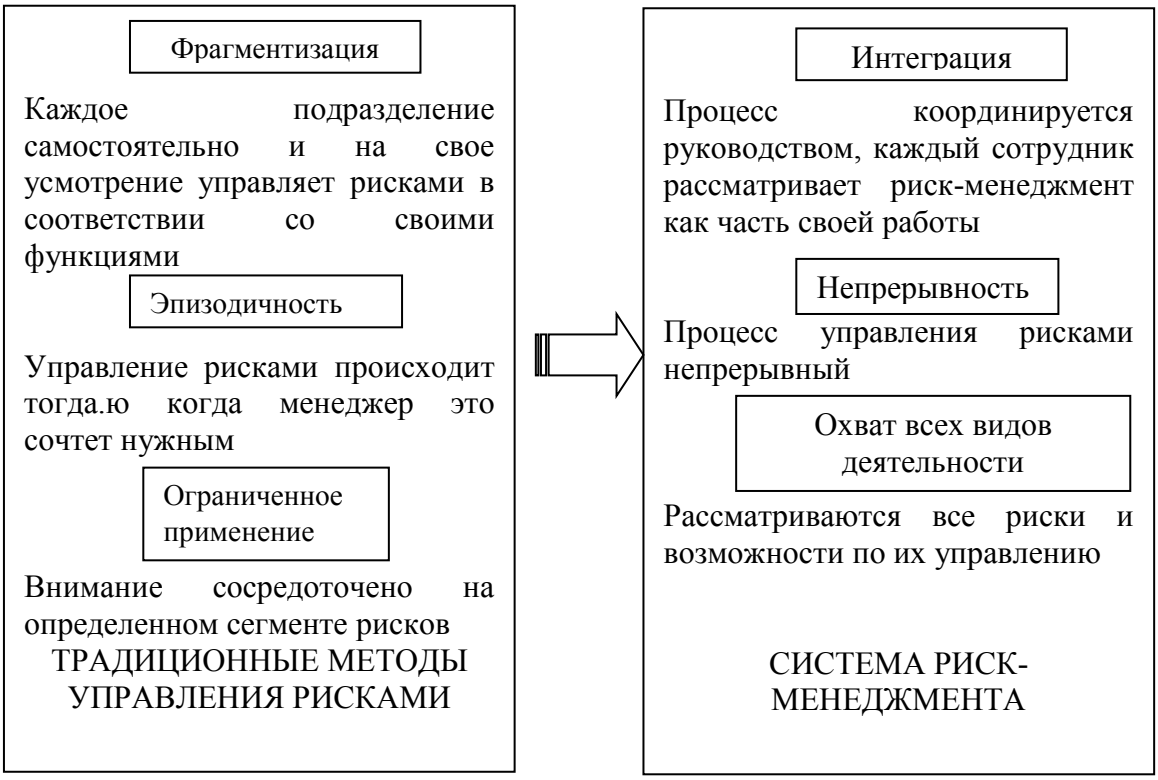


Рис 1.2.1. Концепция риск-менеджмента

В национальном стандарте под риск-менеджментом понимается «систематическое применение политик, процедур и практик менеджмента к деятельности по обмену информацией, консультированию, установлению

контекста (ситуации) и идентификации, анализу, оцениванию, воздействию на риск, мониторингу и пересмотру риска».

Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью системы менеджмента организации, то есть должна быть интегрирована в общую политику компании, ее бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении этого условия применение системы риск-менеджмента является эффективным.

Наиболее рентабельным способом эффективного внедрения принципов риск-менеджмента в существующую практику работы организации является рассмотрение данной деятельности в виде отдельного бизнес-процесса. В соответствии с пунктом 3.4.1 Международного стандарта ISO 9000:2005 процесс - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы (см. рис. 1.2.2).

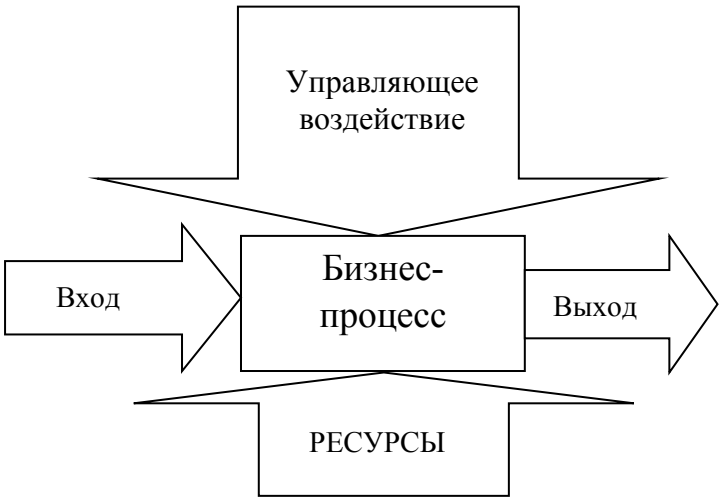


Рис. 1.2.2. Схема бизнес-процесса

На рисунке 1.2.3 представлен процесс риск-менеджмента как бизнес-процесс.



Рис. 1.2.3. Процесс риск-менеджмента

В данном случае, информация о деятельности компании, о предпринимательской и внешней среде, данные о функционировании (Вход); обеспечение приемлемого уровня риска при осуществлении деятельности (Выход); общая политика компании, стратегия и тактика (Управляющее воздействие); управленческий персонал компании, в том числе высшее руководство (Ресурсы). Моделирование процесса риск-менеджмента производится на основе структурной схемы (национальный стандарт), в таблице 1.2.1 охарактеризованы ее основные элементы.

Таблица 1.2.1

Основные структурные элементы процесса риск-менеджмента

Стадия	Характеристика
1. Взаимодействие и консультирование	На каждой стадии процесса риск-менеджмента необходимо взаимодействовать и проводить консультации как с внешними, так и с внутренними участниками этого процесса
2. Определение контекста риск-менеджмента	Необходимо обозначить внешние характеристики предпринимательской среды, внутренние параметры организации, параметры риск-менеджмента, в которых будет реализовываться процесс. Должны быть определены требования к деятельности, на основании которых будут выявлены критерии рисков, а также структура и методы их анализа
3. Идентификация риска	Следует определить где, когда и почему и как рисковые ситуации могут помешать, ослабить, задержать, или благоприятствовать достижению целей или результатов
4. Анализ рисков	Определяются последствия, вероятность возникновения, причины, факторы возникновения рисковых ситуаций. Оцениваются модели и методы контроля рисков
5. Оценка рисков	Осуществляется сравнение уровня риска с ранее установленными критериями. Определяется баланс соответствия между потенциальными выгодами и негативными последствиями рисковых ситуаций. Принимаются решения о масштабе, приоритетности направлений риск-менеджмента
6. Принятие и реализация рискового решения	Разработка и внедрение стратегий и планов мероприятий, позволяющих увеличить выгоды и сократить издержки из-за реализации негативных последствий рисковых ситуаций
7. Мониторинг и анализ	Реализация мониторинга всех этапов процесса управления рисками

1.3. Классификация бизнес-рисков

Классификация рисков дает возможность разделить их на однородные кластеры, что позволяет систематизировать риски. Необходимость классификации связана с тем, что основной причиной возникновения рисковой ситуации является неопределенность предпринимательской среды — как внутренней, так и внешней. На рисунке 1.3.1 представлена типовая схема классификации рисков в бизнесе.

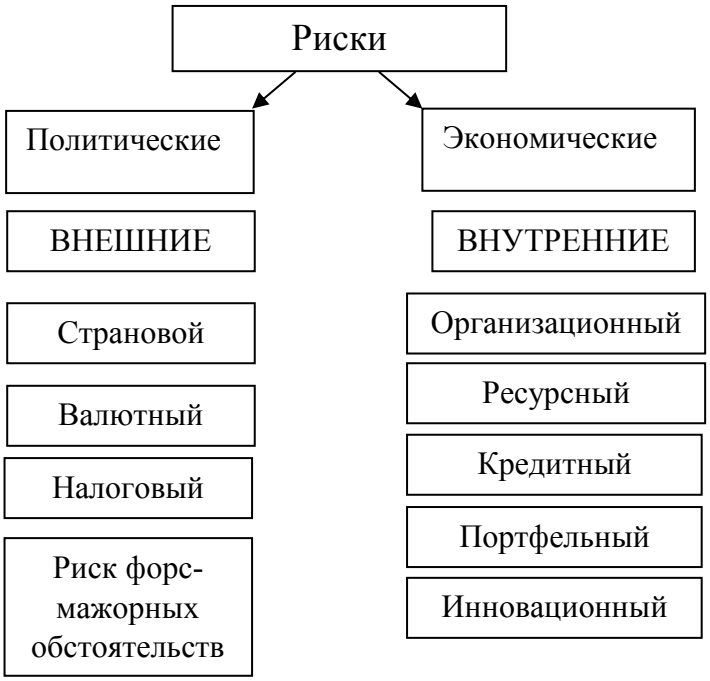


Рис. 1.3.1. Типовая схема классификации бизнес-рисков

Международная ассоциация специалистов по управлению рисками в документе «Generally Accepted Risk Principles» («Общепринятые принципы управления риском») выделяет следующие виды рисков:

- кредитный риск (риск несоблюдения обязательств);
- рыночный риск (риск изменения рыночных факторов: цен, курсов валют, процентных ставок);
- риск концентрации портфеля (на одном продукте, сегменте, финансовом инструменте);
- риск ликвидности (невозможность выполнять текущие обязательства);
- операционный риск (набор неблагоприятных событий, начиная с технологических сбоев и заканчивая ошибками персонала, мошенничеством);
- риск бизнес-события (например, неудачного слияния с другой компанией или неверной маркетинговой оценки спроса на рынке).

1.4. Механизм управления рисками в бизнесе

Управление риском - совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степень прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий. В широком смысле управление риском основывается на концепции приемлемого риска и на возможности воздействия на начальный уровень риска с целью доведения этого уровня до приемлемого значения. Механизм управления рисками включает стадии:

- Выявление рисков;
- Оценка рисков;
- Минимизация рисков;
- Мониторинг рисков;
- Культура управления рисками.

Основным элементом механизма управления рисками, где применяются статистические методы и модели, является оценка риска. В соответствии с национальным стандартом, оценка риска - это целостный процесс идентификации риска, анализа риска и оценки величины риска. Идентификация рисков является одним из базовых и основополагающих элементов риск-менеджмента (см. рис. 1.4.1).

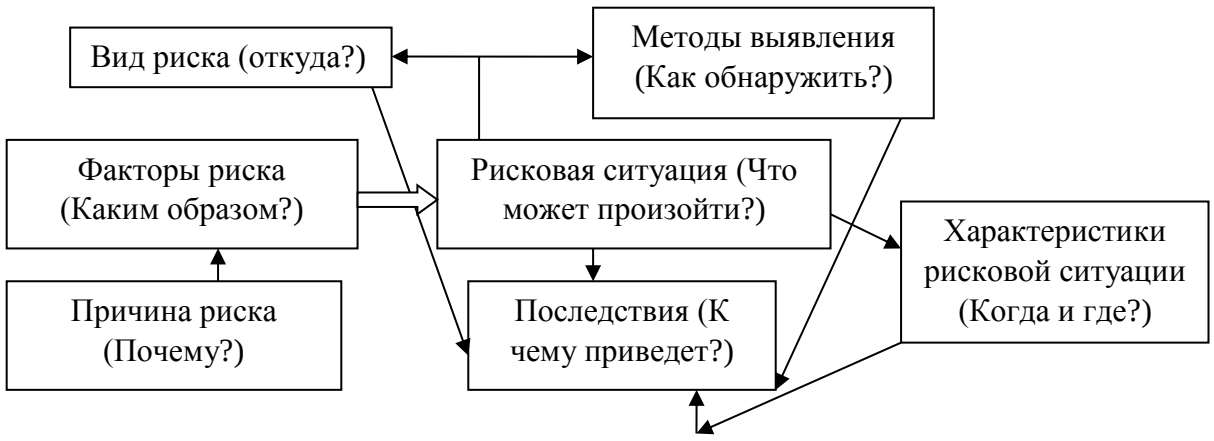


Рис. 1.4.1. Процесс идентификации риска

Как показано на рисунке 1.4.1. главными результатами проведения идентификации риска являются факторы риска и последствия их реализации, причем для каждого идентифицированного риска отдельно.

При идентификации рисков определяющим фактором успеха является качество используемой информации, которое характеризуется следующими основными параметрами:

-достоверность;
-объективность;
-своевременность;
-актуальность;
-полнота охвата.

В этой связи огромную роль играют источники получения информации. Рекомендуемые источники получения информации, используемой при идентификации рисков:

- опыт экспертов в реализации деятельности, в рамках которой осуществляется управление рисками;
- опыт конкурентов и других сторонних организаций;
- SWOT-анализ и результаты маркетинговых исследований;
- отчеты по страховым случаям;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- предыдущий опыт предпринимательской организации.

На рисунке 1.4.2 представлен базовый алгоритм проведения идентификации рисков, его анализ позволяет сделать вывод, что определяющая роль в управлении рисками предпринимательской организации остается за специалистами, принимающими управленческие решения, успех зависит от их опыта, квалификации и склонности к риску.

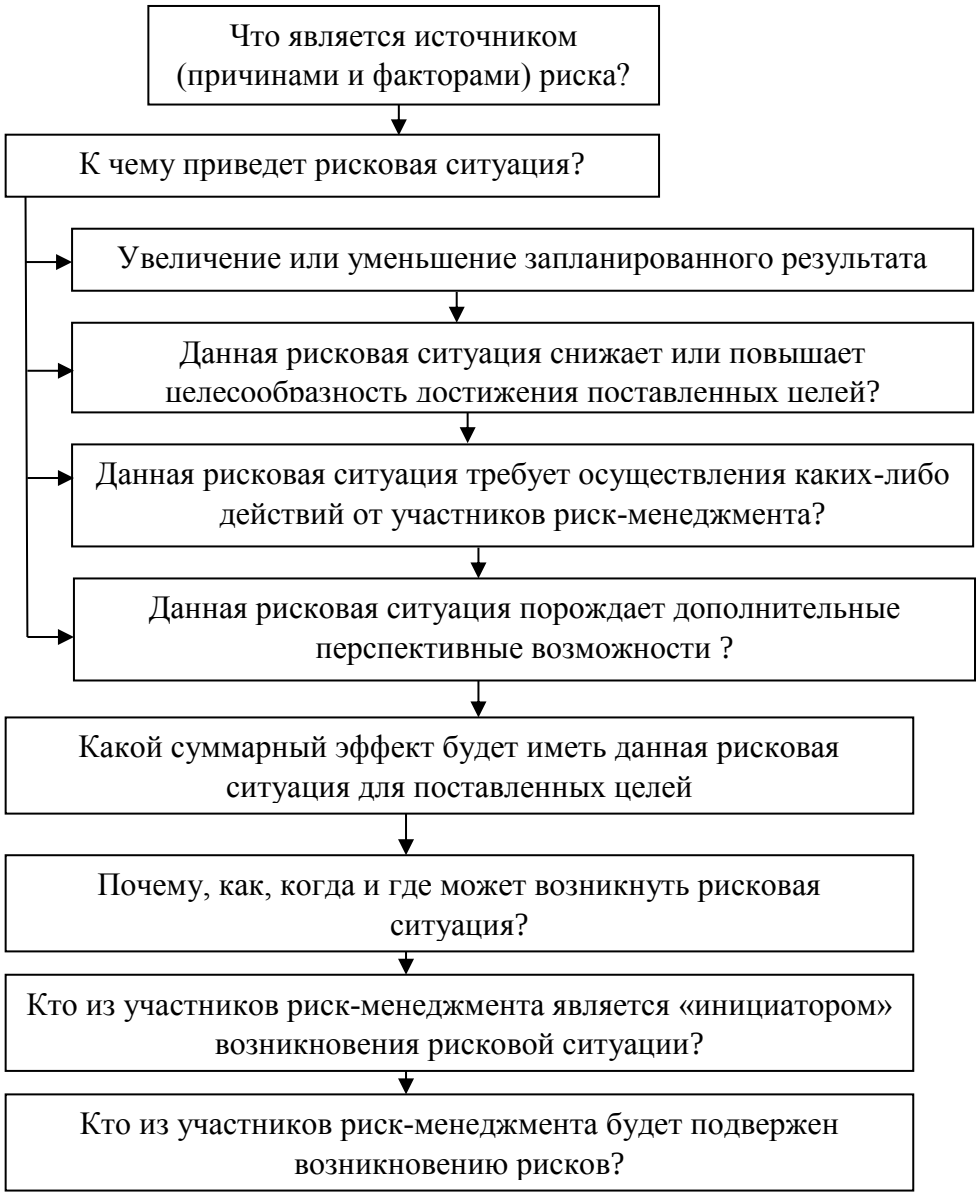


Рис. 1.4.2 Алгоритм реализации идентификации рисков

Национальный стандарт предлагает основные методы проведения идентификации риска:

а) мозговой штурм внутри структуры ключевых элементов;

б) экспертное мнение;

в) интервью и опросы;

г) составление контрольных ведомостей;

д) исторические данные;

е) накопленный опыт участников данного проекта и других проектов;

ж) испытание и моделирование;

з) формальные приемы, такие как анализ видов и последствий отказов (FMEA), исследование факторов опасности и работоспособности.

Данные методы охарактеризованы подробно в названном выше стандарте. Также в национальном стандарте определено, что обработка риска может потребовать:

- избежания риска путем принятия решения не начинать (не продолжать) действия, порождающего риск;
- удаления источника риска;
- изменения оценки вероятности наступления события;
- изменения оценки последствий;
- разделения риска с другими заинтересованными сторонами (включая контракты и финансирование рисков);
- поддержку ранее принятого информированного решения о риске.

Данный перечень определяет основные методы управления риском: передача риска, страхование риска, диверсификация риска и т.д.

1.5. Статистические принципы классификации бизнес-рисков

Как было показано выше, управление рисками предполагает их оценку, в связи с чем целесообразно применение статистических методов, основанных на использовании статистической информации. Например, для финансовых, страховых, инвестиционных рисков это возможно, так как имеется большой объем статистической информации. Такие риски можно разделить на две большие группы:

1) риски случайные;

2) риски статистической неопределенности.

В свою очередь объем и качество статистической информации позволяют классифицировать риски на риски определенности, частичной определенности и полной неопределенности.

Риски определенности - это риски, о которых имеется достаточно информации и ее источники вызывают полное доверие, например, бухгалтерская отчетность или другие официальные документы, предоставляющие какие-либо гарантии или закрепляющие права и обязанности сторон. Для данной группы рисков используются расчетно-аналитические способы определения рисков, базирующиеся на данных отчетов, графиках, бизнес-статистике и других официальных документах, вызывающих доверие.

Риски частичной неопределенности - это риски, о которых имеется неполная или косвенная информация. Например, известна только примерная частота возникновения негативных последствий. При частичной неопределенности в исследовании рисков большую роль играет понятие

вероятности. При помощи статистики определяют усредненные результаты и вычисляют возможные отклонения от норм или плановых значений. В результате вероятностных способов исследования рисков получают данные о частоте негативных исходов.

Риски полной неопределенности - это риски, о которых статистических данных нет совсем. В условиях полной неопределенности для анализа рисков используют экспертные методы.

Результатом оценки риска являются показатели, охарактеризуем их виды (см. 1.5.1):

- Абсолютный показатель риска - это величина материального, финансового и другого возможного ущерба, который может быть причинен в результате реализации риска. Они выражены в деньгах или в виде перечня имущества.

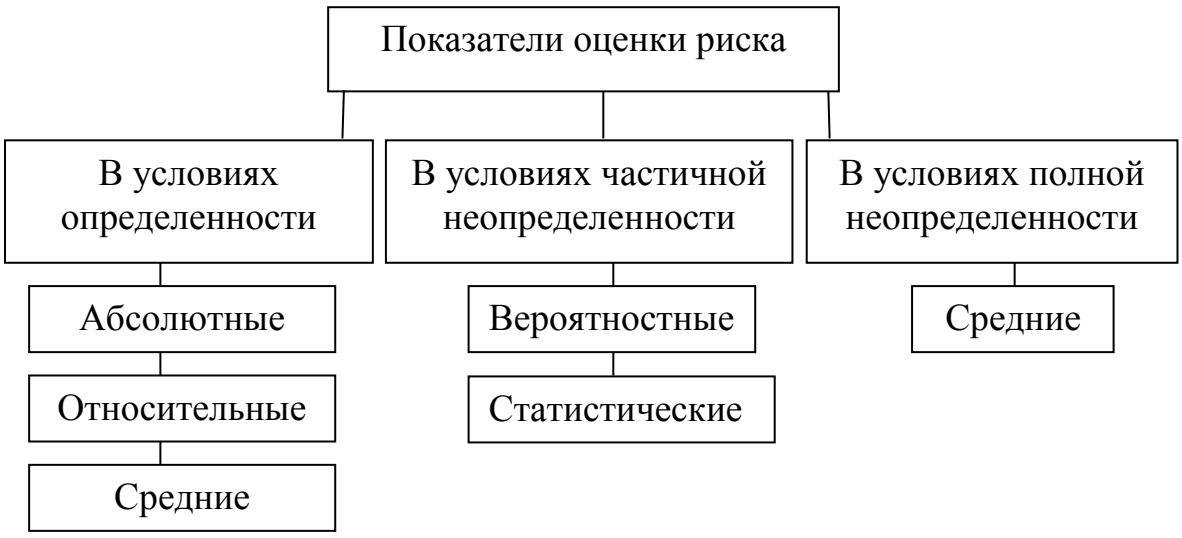


Рис. 1.5.1. Система показателей риска

- Относительный показатель риска – производные величины, которые рассматриваются по отношению к другим постоянным показателям деятельности. Например, снижение ликвидности производства по отношению к прошлогодним характеристикам или доход от реализуемого проекта по отношению к ожидаемой прибыли. Относительные значения могут выражаться в процентах и долях.
- Средний показатель риска – это коэффициенты, полученные при исследовании множества частных примеров. Средние значения используют для наглядного отображения закономерностей и текущих тенденций рынка.

Виды используемых количественных показателей риска зависят от наличия достаточного количества информации. Как сказано выше, условия определенности предполагают наличие полной информации об анализируемом объекте. Здесь чаще всего используется нормативная документация, внутренняя отчетность организации, справочники и другие достоверные показатели. В этих условиях применяются показатели абсолютные, относительные и средние. Средние показатели используются в качестве обобщающих, в них отражаются действующие причины возникновения риска, факторы риска и закономерности. Они применяются и при частичной и полной неопределенности, когда

информация о рисковой ситуации отражается в виде частот появления рисковых событий. В данном случае риск рассматривается как вероятностная категория.

Вопросы:

1. Дайте определение понятию «риск» как объекту статистического исследования?
2. Дайте определение «риск-менеджмента», в чем его отличие от традиционного подхода управления риском?
3. Раскройте классификацию бизнес-рисков.
4. В чем особенность статистического метода при исследовании рисков?
5. Что представляет собой риск как статистическая категория.
6. Перечислите статистические принципы классификации рисков.
7. Охарактеризуйте механизм управления рисками.
8. Назовите отличия риск-менеджмента от традиционной парадигмы управления рисками.

Практические задания:

1. При оптимистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж фирмы составит 400 млн. руб. При пессимистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж составит 200 млн. руб. Вероятность в первом случае равна 30%, во втором тоже 30%. При реалистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж составит 300 млн. руб. Вероятность прогноза оценена как 40%:

А) Оцените степень риска при реализации товара.

Б) Как оценить риск, если вероятности неизвестны?

2. Сущность правила оптимального сочетания выигрыша и величины риска заключается в том, что необходимо оценить ожидаемую величину прибыли и убытка и выбрать тот вариант рискового решения, при котором на рубль убытка приходится большее число рублей дохода. Используйте это правило и сделайте выбор рискового решения, если при первом варианте доход составит 10 млн. руб., а убыток оценен в 3 млн. руб. По второму варианту доход равен 15 млн. руб., а убыток – 5 млн. руб.

3. По данным прошлых лет выяснено, что инвестиции в проект А приносят доход в среднем 1 млн. руб. с вероятностью 70%, а в проект В 2 млн. руб. с вероятностью 30%. Определите ожидаемый доход от вложения капитала (математическое ожидание).

4. Коэффициент риска – это соотношение возможного объема убытков и объема собственных финансовых средств предпринимателя. Оптимальным коэффициентом риска считается коэффициент, который меньше 0,3; и в случае равенства этого коэффициента 0,7 и выше риск считается катастрофическим, то есть ведет к банкротству. Осуществите выбор рискового решения, если известно, что:

Показатель	Первый вариант решения	Второй вариант решения
Собственные средства	10 000 руб.	20 000 руб.
Срок реализации	1 год	2 года
Прогноз инфляции	20%	30% за 2 года
Невозвратные потери в текущей оценке	8 000 руб.	12 000 руб.

Раздел 2. Методология статистического исследования бизнес-рисков

2.1. Сбор и статистическая обработка данных, описательные статистики

Анализ риска представляет собой важнейший этап процесса управления бизнес-рисками, имеющий целью определить его количественные характеристики: вероятность наступления неблагоприятных событий и возможный размер ущерба. Анализ риска осуществляется на основе различных статистических показателей риска, которые являются количественными измерителями характеристик рисковой ситуации, а именно, частичных или полных потерь ожидаемого дохода или ресурсов. Способ анализа риска определяется видом оцениваемого риска и объемом информации, которой обладаем субъект управления. В соответствии с этим оценка риска может быть произведена на основе финансовых показателей деятельности организации (источником информации служат, в основном, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), на основе статистических данных о хозяйственной деятельности организации или на основе экспертных предположений о вероятности и величине убытков. Основным способом получения и анализа информации в данном случае является статистическое исследование.

В научных работах нет универсального подхода к выделению этапов статистического исследования. Есть этапы, которые всегда реализуются в случае проведения статистического исследования, к ним относятся:

– статистическое наблюдение;

– сводка и группировка данных;

– анализ полученных результатов.

Есть этапы, которые отражают специфику исследования, например, определение проблемы исследования, цели и задач исследования, составление программы исследования. Кроме того, не стоит забывать об организационных этапах статистического исследования: заключение договора с заказчиком, основными элементами которого должны стать время, отведенное на исследования, и стоимость работ.

В зависимости от решаемой проблемы в рамках статистического исследования выделяют поисковое и описательное (казуальное) статистическое исследование. В случае полной неопределенности проводят поисковое статистическое исследование. В данном исследовании главная задача как раз информационная, так как благодаря найденной информации генерируются идеи по решению проблемы. Для решения типовых проблем проводится описательное или казуальное исследование.

Описательное исследование как раз наиболее часто реализуется при анализе и моделировании рисков. Оно осуществляется для получения характеристик отдельных групп, оценки параметров генеральной совокупности, разработки прогнозов. В нем определяются необходимая информация, источники вторичных и методы сбора первичных данных, разъясняется, как полученные результаты помогут принять необходимые решения. В нем основное внимание уделяется изучению причинно-следственных связей, выбирается вероятностно-статистическая модель изучаемого явления или процесса. С ее помощью свойства и закономерности, выявленные на основе анализа выборочных данных, в последующем будут перенесены на другие выборки или на всю генеральную совокупность. Для этого формулируются гипотезы связи выборочных характеристик с характеристиками генеральной совокупности. На данном этапе выбирают методы и критерии эффективности исследования, а также показатели, подлежащие анализу. От критерия требуется как можно больше сходства с целью, чтобы оптимизация по критерию соответствовала максимальному приближению к ней. Критерий помогает определить, достигнута цель или нет.

Как только реализованы описанные выше этапы описательного статистического исследования, переходят к экспериментальной его части. Устанавливаются объект выборки, процедура ее создания и размер. Осуществляется сбор статистических данных. Проводится обработка результатов наблюдения. Результаты эксперимента сопоставляются с теорией. Изучаются расхождения. Уточняется теоретическая модель. В случае необходимости проводится дополнительный эксперимент. Исследователь должен истолковать полученные результаты, сделать выводы и обсудить их с заказчиком. Заказчик и исследователь работают в тесном контакте и должны поровну разделить ответственность, как за процесс исследования, так и за принятые на его основе решения.

Успех исследования во многом определяется его отчетом. В отчете излагаются задачи и план исследования, описываются процедуры сбора данных и методы их анализа, а также приводятся результаты и выводы.

Последний этап исследования – принятие управленческого решения на основе полученных результатов с учетом ожидаемого экономического эффекта и сопутствующих рисков. Принятие управленческого решения лишь условно можно считать этапом статистического исследования, вся проделанная статистическая работа является основой, информационным обеспечением принятия управленческого решения.

Главными инструментами статистического метода являются описательные статистики (математическое ожидание случайной величины, дисперсия, коэффициент вариации, мода, медиана, квартили, асимметрия, эксцесс), распределение вероятности изучаемой случайной величины (ожидаемый экономический результат). Основная предпосылка использования статистического метода для моделирования рисков – наличие большого массива статистической информации. Среди задач, решение которых связано с оценкой риска в процессе статистического исследования, можно назвать следующие:

– оценка прогнозного значения результата;

– оценка максимального отклонения экономической величины от ожидаемого значения;

– оценка превышения или не превышения экономической величиной порогового уровня;

– оценка количества превышений экономической величиной заданного уровня;

– оценка нахождения экономической величины в заданных пределах;

– оценка выхода экономической величины за определенные пределы и др.

Необходимость измерения риска в ходе статистического исследования возникает:

1) при сравнительной оценке качества экономических моделей;

2) при оценке прогноза экономической величины по экономической модели;

3) при обосновании тарифной ставки в страховании;

4) при принятии управленческого решения и т.д.

Наиболее распространенными способами оценки рисков, возникающих в процессе статистического исследования, являются метод экспертных оценок и статистический метод. Как было сказано ранее, суть статистического метода состоит в обработке массива данных, изменчивость которых связана с теми или иными рисковыми событиями. Величина риска в этом случае оценивается с помощью одного из статистических показателей: вероятности, дисперсии и т.д. Статистические методы измерения риска имеют существенные ограничения по применению. Так, использование вероятности требует большого объема статистической информации. Дисперсия не нуждается в значительном объеме данных, однако с ее помощью невозможно оценить, например, максимальное отклонение случайной величины от ожидаемого значения. Она практически не чувствительна к текущим изменениям исследуемой величины, то есть не учитывает характер (динамику) ее поведения. Риск, измеряемый дисперсией, может оказаться одним и тем же, как в случае резких колебаний исследуемой величины (слабая предсказуемость результата), так и при ее плавном изменении (достаточно хорошая предсказуемость). Дисперсия дает завышенную оценку риска. Другие статистические измерители, такие как среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации, являются производными от дисперсии величинами и поэтому обладают теми же недостатками.

Риск - это возможность отклонения случайной величины, характеризующей экономический результат от ожидаемого значения. Величина отклонения также является случайной величиной и зависит от уровня риска: чем выше риск, тем больше возможное отклонение.

В общем случае случайная величина может содержать четыре компоненты: тренд, сезонную, циклическую и случайную составляющие. Отклонения, вызванные первыми тремя причинами, являются систематическими и могут быть учтены в процессе статистического исследования. Учесть отклонения, вызванные случайными факторами, полностью не удается. Поэтому риски, как правило, являются следствием случайной составляющей.

Для оценки риска с использованием финансовых показателей разработаны специальные методики, позволяющие определить величину конкретного вида риска. Например, широко используются специальные методики оценки рисков ликвидности, потери платежеспособности, финансовой устойчивости и автономности, риски снижения деловой активности и рентабельности организации и другие.

Для оценки риска с помощью статистических данных о рисковых ситуациях используют вероятностные и статистические показатели. Статистические оценки показателей риска основаны на расчете частоты и частости появления индивидуального значения признака в совокупности. Так, если установлено, что некоторый i-тый результат происходит в n_i случаях из N, то его частота равна $f_i=n_i$, а частость вычисляется по формуле:

$$P = (n_i/N)\cdot 100\% \quad (1)$$

Если число наблюдений N велико, то частость при первом приближении может быть принята за вероятность появления x_i в совокупности из N наблюдений. Естественно, что если сумма вероятностей равна единице, то и сумма частостей равна 100%.

Вероятность какого-либо события P(A) определяется по формуле:

P(A) = m /n (2), где m – число благоприятствующих событию A исходов; n – число всех элементарных равновозможных исходов в испытании.

Вероятностные показатели подчиняются известным правилам. В теории вероятностей события, которые не могут произойти одновременно в ходе эксперимента, называют несовместными. Если события A и B могут произойти одновременно в эксперименте, такие события называются совместными. Вероятность суммы двух совместных событий равна сумме вероятностей этих событий без вероятности их совместного наступления:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) – P(AB) \quad (3)$$

Для несовместных событий их совместное наступление есть невозможное событие, а вероятность его равна нулю, следовательно, вероятность суммы двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий:

$$P(A + B) = P(A) + P(B) \quad (4).$$

События A и B называются независимыми, если вероятность каждого из них не зависит от того, произошло или нет другое событие. Вероятности независимых событий называются безусловными.

События A и B называются зависимыми, если вероятность каждого из них зависит от того, произошло или нет другое событие. Вероятность события B, вычисленная в предположении, что другое событие A уже осуществилось, называется условной вероятностью.

Вероятность произведения двух независимых событий A и B равна произведению их вероятностей: $P(AB) = P(A)\cdot P(B)$ (5).

События A_1, A_2, A_n ($n > 2$) называются независимыми в совокупности, если вероятность каждого из них не зависит от того, произошли или нет любые события из числа остальных. Вероятность совместного появления нескольких событий, независимых в совокупности, равна произведению вероятностей этих событий. Вероятность произведения двух зависимых событий A и B равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого:

$$P(AB)=P(B)P(A/B) \quad (6)$$

Для проведения идентификации и классификации рисков на практике осуществляют построение кривой риска. Например, данные расчета вероятности норм прибыли могут быть представлены следующим образом (таблице 2.1.1). Тогда распределение вероятностей можно представить графически (рис. 2.1.1). На гистограмме видно, что наиболее часто (наиболее вероятно) выпадение значений нормы прибыли в пределах от 10% до 20%, так как вероятность в данном случае имеет максимальное значение. Таким образом,

прогнозируя результаты деятельности и связанный с ними риск, можно предполагать, что величина возможных убытков составит 20%, и произойти это может приблизительно в 18 % случаев.

На основе данных о распределении значений результатов деятельности возможно построение кривой бизнес-риска (обычно в другой системе координат), которая дает наглядное представление о возможностях получения прибыли и опасности возникновения потерь (рис. 2.1.2).

Таблица 2.1.1

Статистические данные о норме прибыльности проекта

Норма прибыли на капиталовложения, %	Частота результатов	Частость результатов, %	Кумулятивная величина вероятностей
30-40	5	5	5
20-30	19	19	24
10-20	33	33	57
0-10	21	21	78
-10-0	14	14	92
-20-10	8	8	100
Всего	100	100	-

Кривая на рисунке 2.1.2. имеет 4 характерные точки, каждой из которых соответствует определенное значение вероятности потерь, и определенные области или зоны риска.

Точка 1 определяет вероятность нулевых потерь (Вр) - отсутствие отклонения полученных значений результата от расчетного значения.

Точка 2 характеризует потери, равные ожидаемой прибыли, вероятность которых равна Вд.

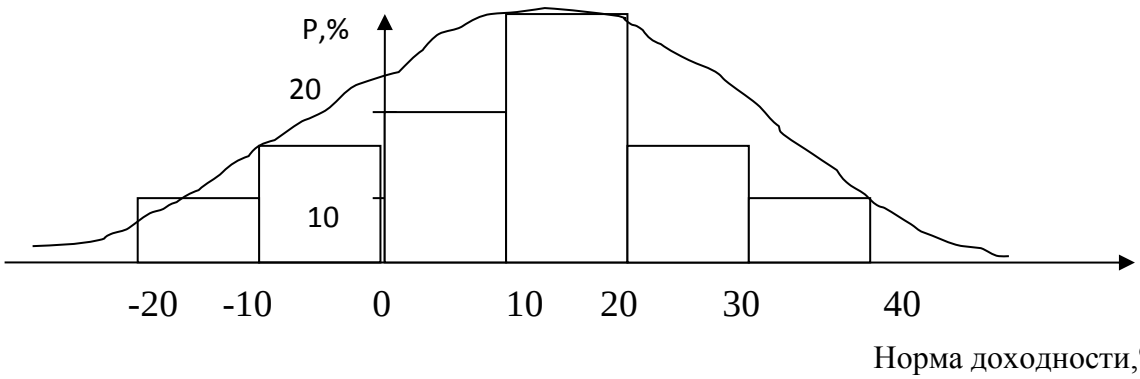


Рис. 2.1.1. Гистограмма распределения проектов по норме прибыли

Точка 3 соответствует величине потерь, равных расчетной выручке, величина которых равна Вкр.

Точка 4 характеризуется потерями, равными имущественному состоянию предприятия, вероятность которых Вкт.

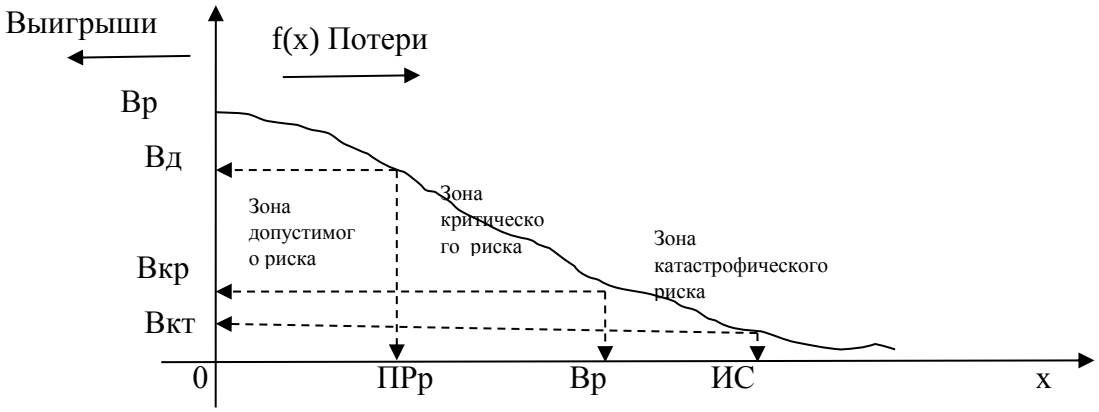


Рис. 2.1.2 Кривая бизнес-риска

Точка 2 определяет границу зоны допустимого риска, точка 3 – границу зоны критического риска, точка 4 – границу зоны катастрофического риска. Кривая риска предполагает установление предельных значений вероятностей потерь, выше которых они не должны подниматься (т.е. диапазон их изменения). На рисунке 2.1.3 представлен пример кривой риска, построенной в MS Excel, данные для этого примера представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Данные для построения кривой риска

x_i	f_i	$x_i f_i$	$(x_i-\bar{x})^2 f_i$
250	48	12000	0
200	36	7200	90000
300	36	10800	90000
Итого	120	30000	180000

Пример. Известно, что при вложении капитала в предполагаемый вид бизнеса из 120 случаев прибыль 250 тыс. руб. была получена в 48 случаях; прибыль в 200 тыс. руб. была получена в 36 случаях и 300 тыс. руб. в 36 случаях. Постройте кривую риска.

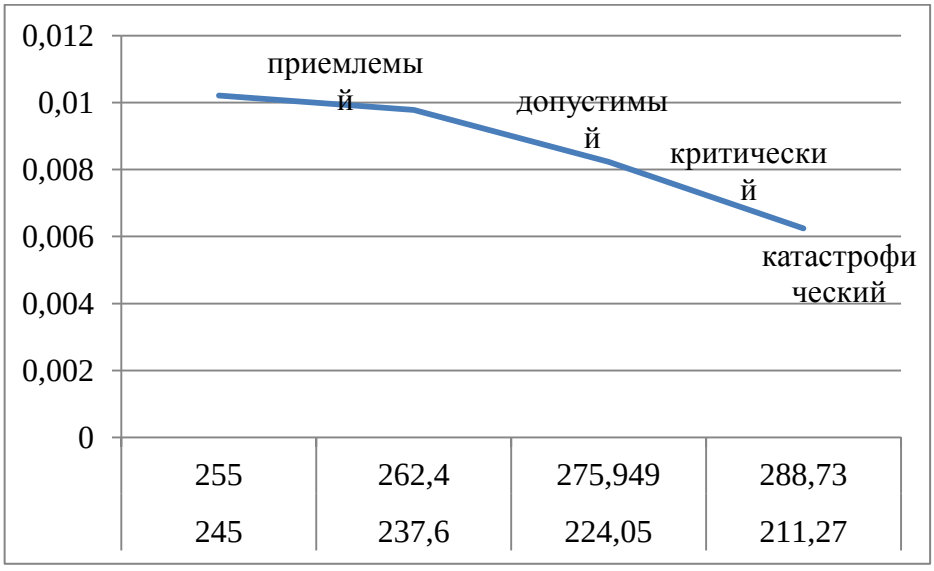


Рис. 2.1.3 Кривая бизнес-риска для примера

По данным таблицы 2.1.2 среднее значение составило 250, а среднее квадратическое отклонение 38,73. В таблице 2.1.3 приведены результаты определения точек для построения кривой риска, представленной на рисунке 2.1.3. Для их расчета использовались функции НОРМАЛИЗАЦИЯ и НОРМ.СТ.РАСП в MS Excel.

Таблица 2.1.3

Вид риска	α	β	Нормируемые значения α и β		P
приемлемый риск	245	255	-0,129099	0,1291	0,10272
допустимый риск	237,6	262,4	-0,320167	0,32017	0,25116
критический риск	224,05	275,949	-0,670026	0,67	0,49715
катастрофический риск	211,27	288,73	-1,000004	1	0,68269

Как видим, на практике при анализе риска используются аналоги случайных величин, определяемые выборочным методом, в связи с чем для их описания используют описательные статистики, а именно выборочные средние показатели значения результатов деятельности и показатели вариации полученного результата (потерь). Средние значения результатов деятельности могут определятся по формуле среднего арифметического или среднего арифметического взвешенного:

$$\bar{x} = \frac{\sum_1^n x_i}{n} (7) \quad \bar{x} = \frac{\sum_1^n x_i f_i}{\sum_1^n f_i} \ (8),$$

где x_i – значение результата деятельности в i-м случае, f_i – число таких случаев.

Принятие рискового решения предполагает также оценку вариации результата варианта относительно среднего значения. Для этого используют показатели вариации уровня риска. В настоящее время распространена точка зрения, согласно которой мерой риска результата решения следует считать размах вариации, дисперсию, среднее квадратическое отклонение (стандартное отклонение), коэффициент вариации.

Показатель размаха вариации – учитывает отклонение крайних значений результата от среднего:

X_{max}-X_{min} (9), где X_{max}, X_{min} – соответственно наибольшее и наименьшее значения результата в выборочном наблюдении.

Дисперсия как показатель степени риска представляет собой средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от среднего результата.

Среднее квадратическое отклонение является именованной величиной и указывается в тех же единицах, в каких изменяется варьирующий признак. Оно равно квадратному корню их дисперсии.

Таким образом, поскольку риск обусловлен случайностью принятого решения, то чем меньше разброс (дисперсия) результата, тем более он предсказуем и тем меньше его величина. Если дисперсия равна нулю, риск полностью отсутствует.

Если необходимо сравнить варианты решений с разными средними значениями результата и разными средними квадратическими отклонениями,

используется коэффициент вариации (Vr), который вычисляется как отношение среднего квадратического отклонения и среднего значения, переведенного в проценты. По смыслу коэффициент вариации отражает количество риска на единицу доходности (потерь). Диапазон коэффициента вариации 0 – 100%. Чем ближе значение показателя к 100%, тем сильнее колеблемость и риск бизнес-деятельности. Примерная шкала оценки показателя коэффициента вариации выглядит следующим образом: до 10% - слабая колеблемость; 10 – 25% - умеренная колеблемость; свыше 25% - высокая колеблемость. Также используются другие описательные статистики, наиболее часто мода и медиана. Мода – это x_i , которое встречается в совокупности чаще всего, для дискретной случайной величины оно определяется точно, для непрерывной случайной величины в виде интервала. Медиана – середина упорядоченного ряда распределения.

Для определения описательных статистик по выборочным наблюдениям в MS Excel рекомендуется использовать инструмент «Описательная статистика» надстройки «Анализ данных» (см. рис. 2.1.4, рис. 2.1.5).

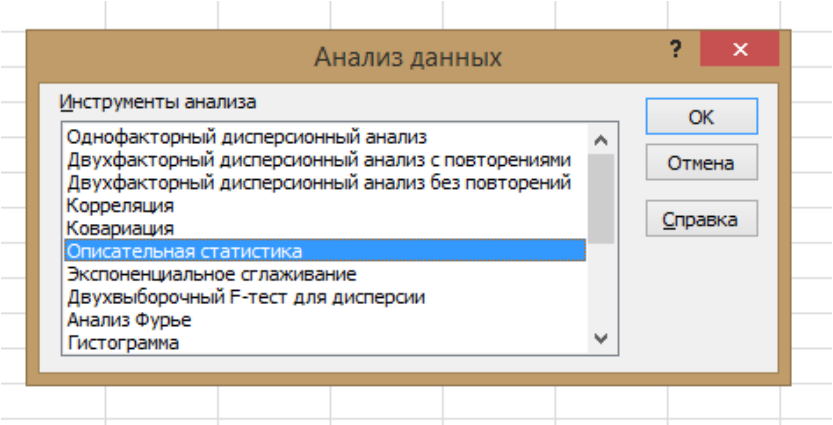


Рис. 2.1.4. Окно инструментов статистического анализа в MS Excel

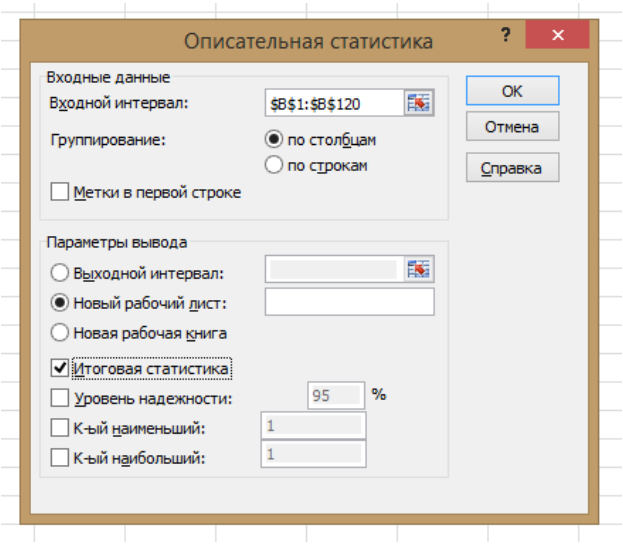


Рис. 2.1.5. Окно инструмента «Описательная статистика» в MS Excel

По данным примера (см. табл. 2.1.2) применение данного инструмента дает результаты, представленные на рисунке 2.1.6.

	Столбец1
Среднее	250
Стандартная ошибка	3,550358012
Медиана	250
Мода	250
Стандартное отклонение	38,89222341
Дисперсия выборки	1512,605042
Эксцесс	-1,338886474
Асимметричность	-3,03607E-17
Интервал	100
Минимум	200
Максимум	300
Сумма	30000
Счет	120

Рис. 2.1.6. Результаты применения инструмента «Описательная статистика» для примера в MS Excel

На основе представленных результатов можно сделать вывод о том, что мода, медиана и среднее значение совпадают, коэффициент асимметрии близок к нулю, то есть распределение симметричное, но оно более пологое, чем нормальное распределение, так как коэффициент эксцесса отрицательный. Также можно рассчитать коэффициент вариации (38,89222341/250)100%=15,5569%. Его значение характеризует умеренную колеблемость нормы прибыли на капиталовложение, то есть реализации таких инвестиций имеет умеренный риск. В других пакетах также есть возможность автоматического расчета описательных статистик, графического анализа и проверки распределения на «нормальность», например в следующий код в пакете R:

```
# создание переменной t
library(readxl) types = c( rep("numeric", 1))
t <- as.data.frame(read_excel("C:/Users/компьютер/Documents/Ex1.xlsx", 1,
                   col_types = types))
library(ggplot2) hist(t$x,  breaks= seq(200,300, 20), col="olivedrab3", xlab = "Прибыль, млн.руб.",  main = "Гистограмма распределения ") summary(t$x) shapiro.test(t$x)
```

дает результаты, представленные на рисунках 2.1.7-2.1.8.

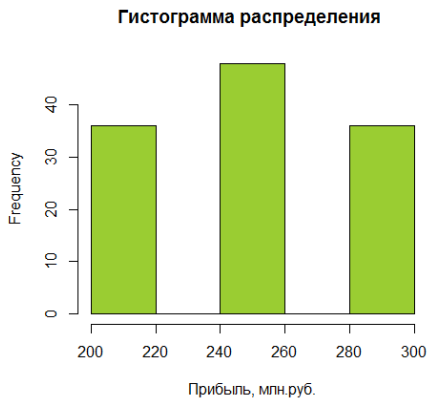


Рис. 2.1.7. Гистограмма распределения в R

```
> summary(t$x)
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
    200     200     250     250     300     300
> shapiro.test(t$x)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  t$x
W = 0.80557, p-value = 2.65e-11
```

Рис. 2.1.8. Расчет описательных статистик в R и проверка распределения на «нормальность» для примера

По результатам, представленным на рисунке 2.1.8., прибыль находится в интервале от 200-300 млн. руб. Тест Шапиро-Уилка показал, что распределение прибыли не согласуется с нормальным распределением, так как p-value меньше 0,05 (тест Шапиро-Уилка используется, если 8<=n<=50).
Данные результаты подтвердили сделанные ранее выводы. В R другие тесты на нормальность распределения представлены в следующем коде:

```
#тесты на нормальность
# установить пакет nortest
install.packages('nortest')
#тест Андерсона-Дарлинга
ad.test(t$x)
#тест Камера фон Мизеса
cvm.test(t$x)
#тест Пирсона
pearson.test (t$x)
```

Условие нормальности распределения необходимо соблюдать для применения некоторых статистических методов, например, дискриминантный и регрессионный анализ, а при использовании метода главных компонент его соблюдение не обязательно.

2.2. Статистические оценки параметров распределений вероятностей

Статистическое исследование позволяет собрать информацию о параметрах рисковой ситуации и получить их выборочные точечные и интервальные оценки, так как параметры рисковой ситуации являются случайными величинами, то есть, их значение не может быть предсказано точно. Случайные величины по своей природе могут быть дискретными и непрерывными. Дискретной называется случайная величина, имеющая определенный набор возможных значений. Непрерывной случайной величиной называется случайная величина, которая может принять любое значение из непрерывного диапазона значений. Как правило, в исследовании риска имеют дело с непрерывными случайными величинами.

Риск – это отклонение возможного результата от своего ожидаемого значения при принятии управленческого решения, величина отклонения также является случайной величиной, которая зависит от уровня риска, чем больше отклонение, тем больше риск. Поэтому чтобы моделировать и прогнозировать

риск нужно выяснить природу случайной величины, закон ее поведения – вероятностную модель – закон распределения случайной величины, то есть соотношение, позволяющее определить вероятность нахождения случайной величины в любом интервале ее возможных значений.

Аналитически закон распределения задается функцией распределения и плотностью вероятностей. Функцией распределения случайной величины X называют функцию F(X) – определяющую вероятность того, что X принимает значения меньше x (P(X<x)). Ее свойства вытекают из ее определения:

1. $0 \leq F(X) \leq 1$;
2. Неубывающая функция;
3. $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$;
4. $P(X > x) = 1 - F(X)$.

Плотность вероятностей f(x) – это производная от функции распределения. Она также обладает рядом полезных свойств:

1. $f(x) \geq 0$;
2. $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$
3. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx$
4. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Кривая распределения – кривая линия, которая отражает закономерность изменения частот в чистом виде, исключающем влияние случайных факторов. Ее аппроксимация на практике (гистограмма или полигон) получается при увеличении количества наблюдений и уменьшении величины интервала. Она позволяет сделать предположение о виде распределения случайной величины. К распределениям, которые широко используются для описания дискретных случайных величин относят: биномиальный закон распределения, закон распределения Пуассона, геометрическое распределение, гипергеометрическое распределение. К часто используемым распределениям непрерывных случайных величин относят: равномерное распределение, нормальное распределение, логарифмически нормальное распределение, показательный закон распределения, распределение Пирсона, распределение Стьюдента, распределение Фишера-Снедекора, полиномиальный закон распределения.

В зависимости от предположений о свойствах функции распределения F(x) вероятностные модели риска делятся на параметрические и непараметрические. В первом случае предполагается, что функция распределения входит в одно из известных семейств распределений - нормальных, экспоненциальных или иных. Однако обычно подобное предположение является мало обоснованным на практике. Тогда необходимо применять непараметрические статистические методы, при использовании которых обычно принимают лишь, что функция распределения F(x) является непрерывной функцией числового аргумента x.

Обычно полагают, что поскольку величина ущерба зависит от многих факторов риска, то она должна иметь нормальное распределение. Это не всегда верно. Всё зависит от способа взаимодействия причин риска:

- если причины действуют аддитивно, вызванные ими эффекты складываются, то, действительно, в силу Центральной предельной теоремы теории вероятностей есть основания использовать нормальное распределение;

- если же причины действуют мультипликативно, вызванные ими эффекты перемножаются, то в силу той же Центральной предельной теоремы теории вероятностей следует приближать распределение величины ущерба X с помощью логарифмически нормального распределения;

- если же основное влияние оказывает «слабое звено», то следует приближать распределение величины ущерба X с помощью распределения из семейства Вейбулла-Гнеденко.

Для проверки статистических гипотез о значимости любой статистики (функции от выборки), имеющей вероятностное распределение применяются статистические критерии. Статистическая значимость понимается в данном случае как отличие оцениваемого параметра генеральной совокупности от нуля. Обычно проводится проверка следующих выборочных статистик: средняя величина, доля и дисперсия, которые подчиняются либо нормальному, либо t-, F- или Хи-квадрат распределениям.

1. Проверка на основе нормального распределения. Z-критерий используется для испытания среднего значения выборки ($\overline{x}$) по отношению к среднему значению генеральной совокупности (μ). Такой критерий применяется при любой величине выборочной совокупности (n), когда дисперсия генеральной совокупности известна (σ^2);

2. t-критерий. Используется для испытания гипотезы о среднем значении при любой величине выборочной совокупности при неизвестной генеральной дисперсии. Для больших выборок t-распределение приближается к нормальному распределению.

3. F-критерий. Используется для сравнения генеральных дисперсий. Размер выборки может быть любым при условии, что выборка взята из нормальной генеральной совокупности.

4. Критерий χ^2. Непараметрический критерий, не использует значения выборочной статистики, основан на частоте появления случайных переменных. Может быть использован для испытания гипотез о связи между характеристиками и о согласии наблюдаемого частотного распределения с некоторым стандартным распределением.

Итак, основными величинами, характеризующими вероятностную модель (закон распределения) случайной величины, являются математическое ожидание и дисперсия. Совокупность всех возможных значений случайной величины описывается генеральной совокупностью, из которой извлекаются эти значения. Математическое ожидание случайной величины часто называют ее средним по генеральной совокупности. Также различают генеральную и выборочную дисперсии. Кроме того, проводят декомпозицию случайной величины: $x = \mu + \varepsilon$, где ε – чисто случайная составляющая, а μ - математическое ожидание, причем математическое ожидание величины ε равно нулю, а теоретическая дисперсия x равна теоретической дисперсии ε.

На практике неизвестны теоретическое математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Однако для описания закона распределения исследуемой при моделировании риска случайной величины необходимы оценки этих характеристик генеральной совокупности. Способ оценивания – это общее правило или формула, значение оценки – это конкретное число, которое меняется от выборки к выборке. В табл. 2.2.1 приведены формулы оценивания: выборочное среднее $\overline{x}$ дает оценку для математического

ожидания, а выборочная дисперсия s^2 – оценку дисперсии генеральной совокупности (σ^2).

Для оценки генерального среднего используются и другие описательные статистики, например, мода и медиана (точечные оценки), первый и второй квартили (интервальная оценка генерального среднего). Характеристики распределения случайной величины медиана, первый и третий квартили, а также межквартильный размах, на которые не влияют выбросы, являются устойчивыми характеристиками распределения случайной величины.

Таблица 2.2.1

Характеристики генеральной совокупности	Формулы оценивания
Среднее, μ	$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum x_i$ (10)
Дисперсия, σ^2	$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum\left(x_i - \bar{x}\right)^2$ (11)

Если закон распределения случайной величины согласуется с нормальным законом распределения, то $\bar{x}$ как оценка генерального среднего в наилучшей степени соответствует двум очень важным критериям – несмещенности и эффективности, то есть при увеличении выборки ее ошибка снижается и точность растет. Величина s^2 является смещенной оценкой теоретической (генеральной) дисперсии σ^2. Несмещенность – желательное свойство оценок, но это не единственное такое свойство. Еще одна важная их сторона – это надежность, чтобы оценка с максимально возможной вероятностью давала бы близкое значение к теоретической характеристике, что означает желание получить функцию плотности вероятности, как можно более «сжатую» вокруг истинного значения, то есть обеспечить малую дисперсию. Предположим, что есть две оценки теоретического среднего, рассчитанные на основе одной и той же информации, обе они являются несмещенными и их функции плотности вероятности имеют вид, как на рис. 2.2.1. Поскольку функция плотности вероятности для оценки В более «сжата», чем для оценки А, с ее помощью получим более точное значение, эта оценка более эффективна, так как ее дисперсия меньше. Эффективная оценка – это та, у которой дисперсия минимальна. Выборочное среднее имеет наименьшую дисперсию среди оценок рассматриваемого типа.

Это означает, что оно имеет наиболее «сжатое» вероятностное распределение вокруг истинного генерального среднего и, следовательно (в вероятностном смысле), наиболее точно. Строго говоря, выборочное среднее – это наиболее эффективная оценка среди всех несмещенных оценок. Эффективность оценок можно сравнивать лишь тогда, когда они используют одну и ту же информацию.

Если предел оценки по вероятности равен истинному значению характеристики генеральной совокупности, то эта оценка называется состоятельной. В большинстве конкретных случаев несмещенная оценка является и состоятельной.

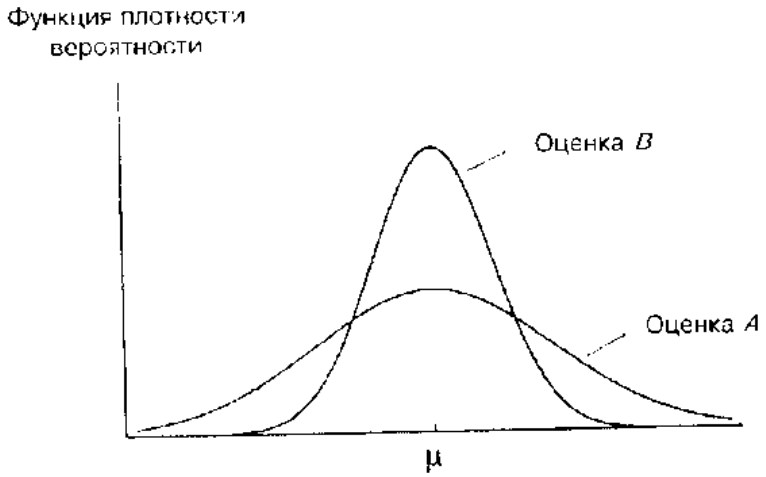


Рис. 2.2.1.

2.3. Управление стохастическими рисками

В области риск-менеджмента выделяют четыре этапа, наличие которых представляется достаточным и необходимым условием эффективного управления рисками. Следует отметить, что эти четыре этапа являются взаимозависимыми – то есть, результаты, полученные на одном из этапов, могут привести к необходимости корректировки последующих этапов.

Первым этапом управления рисками является постановка целей. Вторым этапом риск-менеджмента является анализ риска. Он, в свою очередь, состоит из двух подэтапов – количественного и качественного анализа риска. При качественном анализе риска используемые методы можно разделить на четыре группы:

-Методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации, рассмотрение и анализ первичных документов, финансовой и управленческой, анализ данных периодических отчетов организации.

-Методы сбора новой информации, стандартизированный опросный лист; персональные инспекционные посещения производственных подразделений организации; консультации со специалистами, как работающими в самой организации, так и внешними.

-Методы моделирования деятельности организации, составление и анализ диаграммы организационной структуры организации; анализ карты потоков, отражающей технологические потоки производственных процессов.

-Эвристические методы качественного анализа.

Рассматривая методы количественного анализа рисков, можно составить следующую классификацию методов:

-аналитические методы;

-вероятностно-теоретические методы;

-статистические методы;

-имитационное моделирование (метод симуляций Монте-Карло, метод исторических симуляций);

-методы построения деревьев (деревья событий, деревья отказов, события-последствия);

-логико-вероятностные методы;

-эвристические методы количественного анализа;

-нетрадиционные методы;

-системы искусственного интеллекта (нейронные сети);

-моделирование на основе аппарата нечеткой логики.

Непосредственно с анализом риска связан третий этап – выбор методов управления риском. На данном этапе происходит оценка сравнительной эффективности указанных методов, а также анализируется их воздействие в комплексе. Необходимость этого объясняется тесной взаимосвязью рисков между собой, в результате чего воздействие на один из рисков может явиться фактором увеличения других рисков.

В то же время, ряд методов является универсальным по характеру воздействия на риски – это методы: уклонения от риска, снижения риска, принятия риска на себя, передача части или всего риска третьим лицам (страхование риска).

Уклонение от риска в широком смысле означает отказ от действий, связанных с риском. В узком смысле – означает отказ от одних операций, необходимых для осуществления управленческого решения в пользу альтернативных. Оно происходит в том случае, если осуществление деятельности ведет к нарушению принципов исследования рисков.

Принятие риска на себя означает, что субъект хозяйствования готов нести потенциальные убытки в случае реализации факторов риска. Этот вариант объединяет следующие методы управления: самострахование, организационно-технические мероприятия по снижению риска, покрытие возможных убытков из внешних источников. Наиболее часто данные методы применяются, если риски маловероятны и возможный ущерб невелик. Одной из проблем в данном случае является определение размера резервного фонда, предназначенного для покрытия риска. По некоторым рискам размеры фонда определяются на этапе анализа риска - примером может являться показатель VaR для рыночных рисков (VaR определяет максимальный размер потерь компании за определенный период). Самострахование - это формирование специальных резервных фондов, из которых будет осуществляться компенсация убытков при их возникновении. К разряду самострахования относятся также такие мероприятия, как завышение времени выполнения тех или иных операций, использование завышенных ставок дисконтирования при расчетах. Организационно-технические мероприятия по снижению риска включают в себя комплекс мер, направленных на предотвращение возникновения неблагоприятных событий, с одной стороны, и на минимизацию негативных последствий в случае их наступления с другой. Организационные мероприятия по снижению риска объединяют следующие методы: диверсификацию, разработку тактических планов действий и мониторинг факторов риска. Диверсификация представляет собой ведение деятельности по различным, не связанным между собой направлениям. Диверсификация является приемом снижения или устранения риска, при котором уменьшается степень зависимости результата от какого-либо одного элемента, путем дублирования его функционально аналогичным и корреляционно несвязанным. Сутью методов снижения риска является уменьшение вероятности наступления риска и уменьшение объемов возможных потерь. В данном случае риск-менеджер на основании данных, полученных на стадии анализа риска, разрабатывает мероприятия, позволяющие компании понизить воздействие риска. Этот метод, приемлем для рисков, имеющих высокую вероятность и небольшой объем потерь. В этом случае ставится цель понизить вероятность возникновения

ущерба. Разработка тактических планов действий как метод управления риском предполагает генерирование возможных сценариев развития событий и разработку соответствующих оптимальных планов поведения. Разработанные планы поведения в виде инструкций регламентируют различные стороны деятельности предприятия. Мониторинг факторов риска представляет собой осуществление постоянного сбора и анализа информации относительно факторов риска хозяйственной деятельности, их оценку и сравнение полученных данных с базовыми показателями. Мониторинг факторов риска должен проводиться постоянно при функционировании субъекта хозяйствования. Покрытие возможных убытков из внешних источников предполагает привлечение дополнительных средств в виде собственного или заемного капитала для покрытия ущерба от реализации фактора риска.

Передача рисков предполагает, что возможные убытки вследствие реализации тех или иных факторов риска будут компенсированы за счет других участников хозяйственной деятельности. Вариант передачи рисков объединяет следующие методы управления: страхование рисков и передача рисков через заключение контрактов. Передача рисков через заключение контрактов предполагает заключение контрактов на таких условиях, когда возможные убытки будут компенсированы за счет контрагента. В качестве примера можно привести договора подряда, факторинга, хеджирование. Страхование подразумевает передачу риска страховщику за определенную плату. С помощью страхования можно минимизировать практически все имущественные риски, а также многие политические, кредитные, коммерческие и производственные риски. Методы передачи риска третьим лицам применяются в том случае, если риски весьма вероятны и размер ущерба невелик. Либо если вероятность наступления ущерба низка, однако его размер значителен. В этом случае производится сравнение затрат на передачу риска с ожидаемым результатом.

Четвертым этапом управления рисками является контроль и переосмысление рисков. Эта стадия подразумевает активнейшую роль экономического субъекта в преодолении ситуаций риска, в выборе альтернативных решений и принятии окончательного решения. На этом этапе исследование риска позволяет получить новую информацию о сущности риска, о правильности предыдущих выводов о его природе.

В случае управления рисками возникает необходимость решения задачи выбора оптимального способа. Для ее решения применяют теорию игр. В основе решения задачи альтернативности способа снижения риска можно использовать критерий приведенных затрат (РС), необходимых на реализацию управленческих решений. В ходе осуществления хозяйственной деятельности возможны следующие ситуации:

1. Неблагоприятное событие не наступает, соответственно, ущерб равен нулю (в дальнейшем ситуация 1).

2. Неблагоприятное событие наступает (в дальнейшем ситуация 2), причем размер ущерба может не превышать величины страховой суммы или величины фонда риска (в дальнейшем ситуация 2.1) либо размер ущерба будет превышать величину страховой суммы или величину фонда риска (в дальнейшем ситуация 2.2). Такую задачу выбора оптимального способа снижения риска можно решить с помощью теории игр. Для этого составляется матрица возможных исходов (табл. 2.3.1).

Таблица 2.3.1

Матрица для выбора способов снижения риска

Ci (возможные способы минимизации риска)	Пj (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
C_1	$PC^1{}_1$	$PC_{21}{}^1$	$PC_{22}{}^1$
C_2	$PC_1{}^2$	$PC_{21}{}^2$	$PC_{22}{}^2$

Для выбора оптимального способа снижения риска по критерию приведенных затрат используют следующие статистические критерии:

1. Критерий Вальда (максимина). По данному критерию оптимальной является стратегия, обеспечивающая наименьший размер приведенных затрат из максимально возможных для каждого состояния, то есть $A_{maxmin}=max_i min_j a_{ij}$, где A_{maxmin} – оптимальная стратегия поведения по максиминному критерию.

2. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. По данному критерию для выбора оптимальной стратегии используется матрица рисков, отражающая потери от принятия решения в условиях неопределенности (табл. 2.3.2).

Таблица 2.3.2

Матрица рисков для выбора стратегии поведения по критерию Сэвиджа

Ci (возможные способы минимизации риска)	$П_i$ (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
C_1	β_i-$PC^1{}_1$	β_i-$PC_{21}{}^1$	β_i-$PC_{22}{}^1$
C_2	β_i-$PC_1{}^2$	β_i-$PC_{21}{}^2$	βj-$PC_{22}{}^2$

Примечание: β_j – минимальный размер приведенных затрат для каждого состояния природы ($\beta_j = \max a_{ij}$ при заданном j).

Оптимальным способом снижения риска является тот, который обеспечивает минимальный риск из максимально возможного по каждой стратегии, то есть $A_c=max_i min_j r_{ij}$, где A_c – оптимальная стратегия поведения по критерию Сэвиджа; r_{ij} – размер риска при использовании стратегии Ai при состоянии природы Пj.

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Оптимальная стратегия по данному критерию находится следующим образом:

$$A_G=max_i\{pmin_j a_{ij}+(1-p)max_j a_{ij}\},$$

где A_G – оптимальная стратегия поведения по Гурвицу; p – коэффициент пессимизма ($(0 < p < 1)$).

4. Критерий Лапласа. По данному критерию оптимальной стратегией поведения является та, которая обеспечивает минимальный ожидаемый размер приведенных издержек:

$$A_L=max_i\{\sum a_{ij}\cdot p_j\},$$

где A_L – оптимальная стратегия поведения по критерию Лапласа; p_j – вероятность состояния природы.

Для расчета оптимальной стратегии по данному критерию предполагается, что все возможные состояния (ситуации 1, 2.1 и 2.2) имеют равные вероятности, а их сумма равна 1, то есть $p(П_1) = p(П_{2.1}) = p(П_{2.2}) = 1/3$.

5. Критерий Байеса. Расчет оптимальной стратегии по данному критерию аналогичен расчету по критерию Лапласа: $A_B=\max_i\{ a_{ij}\cdot p_j \}$, где A_B – оптимальная стратегия поведения по критерию Байеса. Отличие состоит в том, что вероятности различных состояний природы не равны, а их значения определяются экспертным путем. При этом должно соблюдаться условие $\sum p_j = 1$.

Способ снижения риска будет являться оптимальным, если он прошел проверку по большинству критериев. И надежность метода можно будет признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать его к применению.

Вопросы:

1. Раскройте этапы статистического исследования риска?
2. Назовите источники статистической информации для проведения статистического исследования риска?
3. Назовите ситуации, когда необходимо исследовать риск при проведении статистического исследования.
4. Какие факторы обуславливают появление стохастических рисков?
5. Раскройте свойства параметров оценок распределений вероятностей.
6. В чем преимущества статистического метода при анализе рисков?
7. Охарактеризуйте систему показателей оценки риска.
8. Какие этапы управления рисками позволяют обеспечить эффективность системы риск-менеджмента?

Практические задания:

1. В своих расчетах страховая компания установила, что вероятность подачи иска по 1 договору в течение года равна 0,02, среднее значение выплат по 1 иску $ 920, среднеквадратическое отклонение $ 52. Компания заключила 1000 договоров сроком действия на 1 год. Оценить вероятность того, что суммарные выплаты превысят $14000.
2. Для определения доли p избирателей, поддерживающих на выборах кандидата X, производится случайная выборка. Найти объем выборки, при котором с вероятностью 0.95 погрешность оценки доли p (по выборке) будет не больше 0.002.
3. Пусть страховой портфель состоит из четырех одинаковых договоров страхования жизни, учитывающих смерть от несчастного случая: если смерть застрахованного наступила от несчастного случая, то его наследникам выплачивается 500 000 руб.; в случае смерти от «естественных» причин страховая выплата равна 250 000 руб. Для каждого из застрахованных вероятность смерти от несчастного случая равна 0.1, вероятность смерти от естественных причин равна 0.1. Определить зависимость вероятности разорения от величины капитала компании.
4. Постройте кривую риска, если известно, что при вложении капитала в предполагаемый вид бизнеса из 120 случаев прибыль 250 тыс. руб. была получена в 48 случаях; прибыль в 200 тыс. руб. была получена в 36 случаях и 300 тыс. руб. в 36 случаях.

5. Вероятность того, что предприятие А выплатит дивиденды акционерами оценивается в 70%, второго 85%. Оцените вероятность того, что хотя бы одно из них не выполнит своих обязательств.

6. Менеджеры по продажам прогнозируют рост спроса на продукцию компании с вероятностью 87%. Данный прогноз одобрен экспертами-консультантами, положительные оценки которых сбываются с вероятностью 95%, а отрицательные с вероятностью 99%. Какова вероятность того, что спрос не вырастет, а сократится?

7. Надежность трех компаний – конкурентов оценивается 95%, 90%, 85%.

А) Оцените риск банкротства сразу всех компаний

В) Оцените риск банкротства хотя бы одной компании

8. Инвестор предполагает рост курса акций корпорации А в следующем периоде с вероятностью 50%, а корпорации В 80%. Оцените риск снижения курса сразу на акции корпорации А и В.

9. Финансовый аналитик предполагает, что если ставка процента упадет за определенный период, то вероятность того, что рынок акций будет расти в это же время, равна 70%. Аналитик также считает, что ставка процента может упасть за этот же период с вероятностью 30%. Оцените риск того, что ставка процента вырастет и рынок акций будет падать.

10. Вероятность не обанкротится за первые два года у малого предприятия 20%. Охарактеризуйте закон распределения случайной величины – успешная работа одного из 5 малых предприятий в течение двух лет – и оцените его параметры, а также наиболее вероятное число успешных предприятий.

12. На бирже используются 2000 мониторов, вероятность поломки монитора в течение 100 дней 0,001. Составьте закон распределения и определите его параметры случайной величины – отказ работы монитора за 100 дней.

13. Наблюдения случайной величины х (объем каждодневных затрат семьи на продукты питания первой необходимости) характеризуются данными, тыс. руб.: 1, 0,8, 0,7, 0,9, 0,5, 0,3, 2, 0,9, 0,8, 0,5, 0,7,0,9, 1, 0,5, 1, 1, 0,4, 0,3, 0,6, 0,5, 0,8, 0,7, 0,6, 1, 0.7, 0,8, 0,9, 0,7, 0,6, 0,2, 1. Опишите закон распределения случайной величины, получив ряд распределения, значения выборочной функции распределения и параметры распределения, учтя вид случайной величины.

14. Охарактеризуйте закон распределения случайной величины и его параметры, если она является числом клиентов, которым предлагался товар, пока он не был куплен, при этом вероятность покупки оценивается в 15%.

15. Наблюдения случайной величины х (простои оборудования в минутах за день) характеризуются данными, тыс. руб.: 10, 8, 7, 9, 5, 15,1 2, 19, 18, 13, 17, 19, 14, 15, 13, 17, 14, 13, 16, 15, 18, 17, 16, 16, 7, 8, 9, 7, 6, 2, 1. Опишите закон распределения случайной величины, получив ряд распределения, значения выборочной функции распределения и параметры распределения, учтя вид случайной величины.

16. Вероятность обанкротится за первые два года у малого предприятия 80%. Охарактеризуйте закон распределения случайной величины – банкротство одного из 7 малых предприятий в течение двух лет – и оцените его параметры, а также наиболее вероятное число прогоревших предприятий.

17. Определить наиболее эффективный способ управления риском из альтернативных, используя различные критерии теории игр.

Исходные данные

На мясокомбинате была проведена оценка хозяйственного риска и определены наиболее опасные факторы риска, по которым разработана программа по управлению. В соответствии с данной программой при управлении риском несвоевременной оплаты отгруженной продукции существует два альтернативных метода управления: самострахование и страхование. Руководство предприятия стоит перед выбором, какой способ управления риском выбрать. Рассмотрев возможности применения альтернативных методов управления в трех возможных ситуациях 1, 2.1 и 2.2, специалисты предприятия рассчитали сумму приведенных затрат предприятия при самостраховании ($С_{сам}$) и страховании ($С_{стр}$) (табл. 1). В целях упрощения расчета значения приведенных затрат учитываются с отрицательным знаком. Коэффициент пессимизма равен 0,5. По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: $p(П_1) = 0,2$; $p(П_{2.1}) = 0,4$; $p(П_{2.2}) = 0,4$.

Таблица 1

Матрица приведенных затрат для выбора способов снижения риска

$С_i$ (возможные способы минимизации риска)	Пj (возможные риски)		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$С_{самстр}$	-15	-23	-860
$С_{стр}$	-10	-17	-405

Порядок выполнения задания:

1. Провести анализ способов снижения риска по критериям максимина, Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, Байеса.
2. Результаты применения критериев привести в табл. 2.
3. Сделать выводы.

Таблица 2

Оптимальные способы снижения риска по различным критериям

Наименование критерия	Оптимальная стратегия
Максимин (критерий Вальда)	
Минимакс (критерий Сэвиджа)	
Пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица)	
Критерий Лапласа	
Критерий Байеса	

Пример выполнения задания

Задание. Определить наиболее эффективный метод управления риском из альтернативных, используя различные критерии теории игр.

Исходные данные

На мясокомбинате была проведена оценка хозяйственного риска и определены наиболее опасные факторы риска, по которым разработана программа по управлению. В соответствии с данной программой при управлении риском увеличения прямых затрат существует два альтернативных метода управления: самострахование и привлечение средств из внешних источников. Руководство предприятия стоит перед выбором, какой метод

управления риском выбрать. Рассмотрев возможности применения альтернативных методов управления в трех возможных ситуациях 1, 2.1 и 2.2, специалисты предприятия рассчитали сумму приведенных затрат предприятия при самостраховании ($С_{сам}$) и покрытии ущерба из внешних источников ($С_{вн}$) (табл. 3). В целях упрощения расчета значения приведенных затрат берутся с отрицательным знаком. Коэффициент пессимизма равен 0,5. По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: $p(П_1) = 0,1$; $p(П_{2.1}) = 0,6$; $p(П_{2.2}) = 0,3$.

Порядок выполнения задания

Проведем анализ способов снижения риска по критериям:

1. Критерий максимина: для $С_{сам}\min a_{ij} = -786$; для $С_{вн}\min a_{ij} = -3518$. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию ($A\max\min = \max_i \min_j a_{ji}$) является самострахование ($С_{сам}$).

Таблица 3

Матрица приведенных затрат для выбора способов снижения риска, тыс. руб.

Ci	Пj		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$С_{сам}$	-11	-61	-786
$С_{вн}$	0	-1933	-3518

2. Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Составим матрицу рисков (табл. 4):

Таблица 4

Ci	Пj		
	$П_1$	$П_{21}$.	$П_{22}$
$С_{сам}$	11	0	0
$С_{вн}$	0	1872	2732

для $С_{сам}$ $\max r_{ij} = 11$; для $С_{вн}$ $\max r_{ij} = 2732$. Таким образом, оптимальным способом снижения риска по данному критерию ($Ac = \min\max_j r_{ij}$) является способ покрытия убытков путем самострахования ($С_{сам}$).

3. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица: для Ссам $0,5 \cdot (\min a_{ij} + \max a_{ij}) = 0,5 \cdot (-786-11) = -398$; для Свн $0,5 \cdot (\min a_{ij} + \max a_{ij}) = 0,5 \cdot (-3518+0) = -1759$. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию ($A_G = \max i\{p \min j\ a_{ij} + (1 - p) \max_j a_{ij}\}$ является самострахование ($С_{сам}$).

4. Критерий Лапласа: для Ссам $\sum a_{ij} \cdot p_j = -11 \cdot 0,33 - 61 \cdot 0,33 - 786 \cdot 0,33 = -283$; для Свн $\sum aij \cdot pj = 0 \cdot 0,33 - 1933 \cdot 0,33 - 3518 \cdot 0,33 = -1799$.

Оптимальным способом снижения риска по данному критерию ($A_L = \max i\{\sum aij \cdot pj\}$) является самострахование (Ссам).

5. Критерий Байеса: По результатам экспертных оценок получены следующие значения вероятностей возникновения состояний природы: $p(П1) = 0,1$; $p(П2.1) = 0,6$; $p(П2.2) = 0,3$. Следовательно, для Ссам $\sum aij \cdot pj = -11 \cdot 0,1 - 61 \cdot 0,6 - 786 \cdot 0,3 = -274$; для Свн $\sum aij \cdot pj = 0 \cdot 0,1 - 1933 \cdot 0,6 - 3518 \cdot 0,3 = -2216$. Оптимальным способом снижения риска по данному критерию ($AB = \max\{\sum aij \cdot pj\}$) является самострахование (Ссам). Результаты применения критериев приведены в таблице 5.

Таблица 5

Оптимальные способы снижения риска по различным критериям

Наименование критерия	Оптимальная стратегия
Максимин (критерий Вальда)	$С_{сам}$
Минимакс (критерий Сэвиджа)	$С_{сам}$
Пессимизма-оптимизма (критерий Гурвица)	$С_{сам}$
Критерий Лапласа	$С_{сам}$
Критерий Байеса	$С_{сам}$

Таким образом, поскольку самострахование является оптимальным способом снижения риска по пяти критериям, его надежность следует признать достаточно высокой для того, чтобы рекомендовать его к применению.

Раздел 3. Оценка рисков бизнес-проектов

3.1. Оценка проектных рисков

В случае количественного анализа проектных рисков используются показатели вариации, которые дают представление о том, как отдельные значения показателей эффективности проекта или его финансовой реализуемости группируются вокруг среднего значения (насколько они отдалены от средней величины). Вариация показателя эффективности в данном случае - это количественное различие индивидуальных значений этого показателя, полученных при различных сценариях будущего. Чем выше рассеивание показателей эффективности проекта вокруг среднего значения, тем значительнее степень риска. В рамках данного подхода к оценке риска проекта можно вместо средней величины выбирать значения базового сценария. В качестве показателей эффективности чаще всего выступают показатели чистого дисконтированного дохода (NPV), чистой прибыли, внутренней нормы доходности (IRR).

Особенностью исчислений показателей вариации при данном методе является отсутствие вероятностей получения тех или иных значений показателей эффективности. Их изменения определяют уже известные нам показатели: размах вариации, среднее линейное отклонение, которое определяется как средняя арифметическая из абсолютных по модулю отклонений индивидуальных значений от средней величины показателя эффективности (или величины базового сценария - базовой величины), дисперсия, которая определяется как средняя величина (базовая величина) из отклонений, возведенных в квадрат, среднее квадратичное отклонение - корень квадратный из дисперсии, коэффициент осцилляции, который отражает относительную вариацию крайних значений признака вокруг средней величины, относительное линейное отклонение, которое характеризует долю усредненного значения абсолютных отклонений от средней величины, коэффициент вариации - отношение среднего квадратичного отклонения к среднему значению. Если его величина больше 33%, то говорят о большой вариации признака в изучаемой совокупности.

Рассмотрим пример. Пусть известны значения интегрального экономического эффекта двух стратегий для трех сценариев: оптимистичного, базового и пессимистичного (табл. 3.1.1). В таблицу 3.1.2 сведем результаты расчетов показателей вариации. Из таблицы 3.1.2 по рассчитанным показателям вариации интегрального экономического эффекта можно сделать вывод о том, что вторая стратегия имеет более высокий уровень риска.

Таблица 3.1.1

Интегральный экономический эффект деловой стратегии для трех сценариев, млн. руб.

Стратегия	Интегральный экономический эффект		
	пессимистичный сценарий	базовый сценарий	оптимистичный сценарий
№ 1	2	5	9
№2	20	50	70

Таблица 3.1.2

Показатели вариации стратегий

Показатели вариации	Стратегия	
	№ 1	№2
Размах вариации, млн. руб.	7	50
Среднее линейное отклонение, млн. руб.	3,5	25
Среднее квадратичное отклонение, млн. руб.	3,5	30
Коэффициент осцилляции	1,4	1,0
Относительное линейное отклонение	0,7	0,5
Коэффициент вариации в долях	0,5	0,6

Если известны вероятности реализации сценариев, то проведенные ранее расчеты можно дополнить вероятностной составляющей. Наличие различных сценариев будущего и соответствующих показателей эффективности позволяет говорить об этих показателях как о случайных величинах. Таким образом, известен закон распределения показателей эффективности (как случайных величин). На основании закона распределения можно получить обобщающие характеристики случайных величин, которые измеряют их колебания. Чем эти колебания больше, тем выше рассеивание этих показателей вокруг среднего (или базового) значения и, следовательно, значительнее степень риска стратегии.

Рассмотрим пример. Пусть имеется две стратегии, для которых рассчитан интегральный экономический эффект при реализации трех сценариев. При этом известны вероятности осуществления всех трех сценариев. Исходные данные и расчет обобщающих характеристик представлены в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.3.

Интегральный экономический эффект стратегий при реализации трех сценариев и обобщающие характеристики

Стратегия	Сценарии (вероятность осуществления)			Обобщающие характеристики	
	пессимистичный (0,2)	базовый (0,5)	оптимистичный (0,3)	дисперсия	среднее квадратичное отклонение
№1	3	5	10	7,29	2,7
№2	4	6	7	1,21	1,1

Несмотря на то, что ожидаемое значение интегрального экономического эффекта первой стратегии больше, то есть она эффективнее, среднее квадратичное отклонение тоже больше, то есть стратегия более рискованна.

Если бы критерием выбора целесообразности стратегии была только величина риска, то первая стратегия была бы менее предпочтительна. Поэтому если стратег не склонен к риску, то он может отказаться от более эффективной стратегии в пользу менее эффективной, но и менее рискованной.

В случае, когда какая-либо информация о вероятностях сценариев отсутствует (известно, что в сумме они составляют единицу), расчет ожидаемого интегрального экономического эффекта (ИЭЭо) можно осуществить по формуле:

$$ИЭЭо=\lambda ИЭЭmax+(1-\lambda)ИЭЭmin \quad (12),$$

где ИЭЭmax и ИЭЭmin — наибольший и наименьший ИЭЭ при различных сценариях; λ — специальный норматив для учета неопределенности ИЭЭ, отражающий систему предпочтений стратега в условиях неопределенности.

Кроме дисперсии и среднего квадратического отклонения, можно рассчитать дополнительные показатели, характеризующие риск проекта (стратегии). Эти показатели рассчитываются по аналогии с показателями для инвестиционных проектов, так как в обоих случаях речь идет об оценке риска на основе показателей эффективности. Чем выше данные показатели, тем риск проекта или стратегии больше. К этим показателям можно отнести:

• риск неэффективности проекта или стратегии (Рнэ) — суммарная вероятность сценариев, в которых ИЭЭ становится отрицательным:

$$Рнэ=\sum P_j \quad (13),$$

где P_j - вероятность реализации j-го сценария, в котором ИЭЭ стратегии отрицателен;

• средний (ожидаемый) ущерб от реализации стратегии в случае его неэффективности (Унэ) определяется по формуле 14:

$$Yнэ=\sum ИЭЭУ_j|P_j/Рнэ \quad (14),$$

где $|ИЭЭУ_j|$ - интегральный экономический эффект при реализации j-го сценария (взятый по модулю).

В международной практике широко используется анализ точки безубыточности (breakeven point analysis), который является простейшим способом, позволяющим проводить грубую оценку рисков проекта. Анализом безубыточности называется исследование взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли при изменении этих показателей в процессе производства. Цель его – выявление сбалансированного соотношения между издержками, объемом производства и прибылями; в конечном счете - нахождение объема реализации, необходимого для возмещения издержек.

Проведение анализа безубыточности представляет собой моделирование реального процесса и базируется на следующих исходных предпосылках:

1) неизменность цен реализации, с одной стороны, и цен на потребляемые производственные ресурсы - с другой;
2) разделение затрат предприятия на постоянные, которые остаются неизменными при незначительных изменениях объема производства, и переменные, изменение которых предполагается пропорциональным объему;
3) пропорциональность поступающей выручки и объема реализации;
4) существование единственной точки критического объема производства (что вытекает из вышеперечисленных условий);
5) равенство объема производства объему реализации;
6) постоянство ассортимента изделий в случае выпуска нескольких изделий.

Как видно, описанная система предпосылок является весьма жесткой, что, естественно, не может не сказаться на точности результатов работы с моделью.

Анализ точки безубыточности может иметь как графическую, так и аналитическую форму. В первом случае – это график взаимосвязи между названными показателями, где объем реализации, необходимый для возмещения издержек, характеризуется особой точкой - точкой критического объема производства (точкой безубыточности). При таком объеме выпуска предприятие не получает ни прибыли, ни убытка, т.е. выручка от реализации продукции равна ее полной себестоимости (издержкам).

Аналитический подход предполагает выявление воздействия на прибыль изменений в объеме продаж (Q). Элементами, которые определяют соотношение между этими переменными, являются цена единицы продукции (P), переменные затраты на единицу продукции (AVC) и постоянные затраты (FC). Общие затраты, равные сумме постоянных и переменных, составляют величину $(AVC \cdot Q + FC)$. Выручка равна величине (PQ). В точке безубыточности (Q*) соблюдается равенство общих затрат и выручки, т.е.

$$PQ^* = AVC \cdot Q^* + FC \quad (15)$$

Решая данное уравнение относительно величины объема производства продукции, обеспечивающего это равенство, получим: $Q^*=FC/(P-AVC)$ (16).

Последовательно варьируя значения переменных в правой части этого выражения, можно проводить простейший анализ чувствительности. Однако, как уже отмечалось, система исходных предпосылок и различные способы расчетов как постоянных, так и переменных затрат (учет или неучет налогов, инфляции и т.д.) оказывают существенное влияние на конечный результат. Рассмотрим пример.

Пример. Определить точку безубыточности проекта, если планируемая цена единицы продукции 8,3 руб., переменные издержки на единицу продукции 7,0 руб., постоянные издержки 237 900 руб. Планируемый объем производства 250 000 ед.

Решение. Безубыточный объем производства составит 237 900 / (8,3 – 7,0) = 183 000 ед.

Точка безубыточности может быть определена не только в натуральном, но и в денежном выражении (пороговая выручка R):

R = FC/К (17), где К – коэффициент покрытия, К = сумма покрытия/выручка, Сумма покрытия = выручка -VC.

Смысл данного показателя заключается в том, что его величина позволяет увидеть до какого уровня может упасть выручка, когда прибыль станет нулевой. Запас прочности – процентное отклонение фактической выручки от пороговой:

St=100%(выручка - пороговая выручка)/выручка (18)

Рассмотрим пример. Даны параметры бизнес-плана за период расчета месяц в рублях:

Выручка 72500

Постоянные издержки (FC) 48514

Переменные издержки (VC) 9346

Прибыль 72500-48514-9346=14640

Решение: Определим сумму покрытия

Выручка - VC=72500-9345=63155

Вычислим коэффициент покрытия

К=сумма покрытия/выручка=63155/72500=0,87

Определим пороговую выручку: R=FC/К=48514/0,87=55763

St=100%(72500-55763)/72500=23%

Вывод: если выручка сократится менее, чем на 23% фирма будет получать прибыль, если более, чем на 23% фирма будет в убытке.

Метод барьерных точек также позволяет оценить специфические риски проекта, например, риск не реализации продукции в запланированном объеме. Рассмотрим еще один пример определения точки безубыточности (см. табл. 3.1.4). Исходные данные примера и его решение представлено в таблице 3.1.4:

Условно-постоянные расходы – 40 000 тыс. руб.

Условно-постоянные расходы на единицу продукции – 60 руб.

Таким образом, при цене менее 100 рублей, инвестиционный проект станет убыточным.

Таблица 3.1.4

Цена за единицу, руб.	Сбыт, тыс. шт.	Число изделий для достижения безубыточности, тыс. шт.	Число изделий, дающих прибыль, тыс. шт.	Прибыль, тыс. руб.
100	1000	40 000/(100-60)=1000	1000-1000=0	100*0=0
110	900	40 000/(110-60)=800	900-800=100	110*100=11000
120	800	40 000/(120-60)=667	800-667=133	120*133=13960
140	100	40 000/(140-60)=500	100-500=-400	-

3.2. Оценка рисков инвестиционных проектов

Для оценки риска инвестиционных проектов применяются дополнительные к уже рассмотренным критериям стохастические модели, в которых для оценки уровня риска могут выступать как стандартное отклонение и рассчитываемые на основе его показатели, так и специальные коэффициенты риска. Формула для определения дисперсии функции на основе применения дисперсии переменных существует только для линейной зависимости, поэтому модели, используемые для оценки стандартного отклонения критериев эффективности инвестиций на основе данных о вариации факторов внешней среды и детерминированных связях между переменными, будут эффективны лишь в простых ситуациях. В более сложных ситуациях создаются стохастические модели, в которых приблизительная оценка инвестиционных рисков будет определяться исходя из значений коэффициентов чувствительности и стандартных отклонений внешней среды. В данном случае коэффициенты чувствительности выступают как оценка первых производных в многофакторной зависимости, поэтому и возникает возможность применения формулы линейной зависимости. Такой подход к построению линейных стохастических моделей риска можно использовать на предварительном этапе оценки эффективности инвестиционных проектов, если анализу подвергается большое число альтернативных проектов и применение других методов анализа невозможно из-за их трудоемкости.

Исходными данными для построения модели служат результаты анализа чувствительности, а также экспертные или статистические оценки вариаций факторов внешней среды (ключевых переменных проекта). На первом этапе рассчитываются интегральные показатели эффективности (NPV или другие) и проводится анализ чувствительности проекта к изменению ключевых переменных внешней среды. Затем определяются коэффициенты рисковой чувствительности проекта по следующей формуле**:**

$$\Delta NPV/\Delta F_i = cov(NPV_i, F_i)/\sigma_i^2 \quad (19),$$

где $\Delta NPV/\Delta F_i$ – коэффициент чувствительности NPV по фактору F_i, $cov(NPV_i, F_i)$ – ковариация между NPV и выбранным фактором F_i, σ_i^2 – дисперсия фактора F_i на том же интервале значений.

Коэффициенты рисковой чувствительности представляют собой оценку частных производных NPV по факторам – внешним переменным. Расчет по представленной формуле производится на основе многовариантного анализа чувствительности при изменении фактора F_i в интервале возможных значений с некоторым шагом, например 10 %. На основе вектора значений строится стохастическая модель следующего вида:

$$NPV = NPV_{cp} + \sum \Delta NPV/\Delta F_i (F_i - F_{cp}) \quad (20), \text{ где}$$

NPV – чистая текущая стоимость (доход) инвестиционного проекта;
NPV_{cp} - среднее (ожидаемое) значение NPV;
$\Delta NPV/\Delta F_i$ – коэффициент рисковой чувствительности по фактору F_i;
F_i – текущее значение фактора (внешней переменной проекта);
F_{cp} – среднее (ожидаемое) значение внешней переменной (фактора).

На следующем этапе анализа определяются дисперсии и взаимная корреляция внешних переменных (факторов F_i) статистическими методами или расчетным путем по известным интервалам изменения показателей и предполагаемым формам распределения вероятностей.

На заключительном этапе анализа проводится оценка общего риска инвестиционного проекта и его факторных составляющих. Общий риск определяется как дисперсия показателя чистой текущей стоимости NPV и рассчитывается на основе ранее полученных оценок дисперсии и корреляции, а также данных о чувствительности проекта к изменению внешних переменных по следующей формуле:

$$\sigma_{NPV}^2 = \sum\sum K_i K_j \mathrm{cov}(F_i F_j) \quad (21), \text{ где}$$

σ_{NPV}^2 – дисперсия показателя NPV инвестиционного проекта;

$K_i K_j$ – коэффициенты рисковой чувствительности по факторам i и j соответственно;

$\mathrm{cov}(F_i F_j)$ – ковариация между факторами F_i и F_j.

При этом факторная составляющая общего риска, приходящаяся на фактор i, будет равна: $S_{Fi}^2 = \sum\sum K_i K_j \mathrm{cov}(F_i F_j)$ (22), где S_{Fi}^2 – факторный компонент общего риска.

Сумма факторных составляющих S^2_{Fi} дает общую дисперсию NPV. Факторные компоненты риска могут быть и отрицательными, что отражает общее уменьшение риска вследствие отрицательной корреляции между переменными.

В качестве факторов, влияющих на уровень эффективности инвестиционного проекта обычно выступают - факторы, влияющие на объем инвестиционных затрат (цены на отдельные инвестиционные товары, тарифы на осуществление строительно-монтажных работ, продолжительность строительства инвестиционного объекта, структура и стоимость инвестиционных ресурсов); факторы, влияющие на формирование суммы чистого денежного потока (объем реализации продукции в натуральном выражении, уровень цен на продукцию, уровень налоговых платежей, структура операционных издержек, темп инфляции).

Основными этапами осуществления анализа чувствительности проекта в процессе оценки степени его риска являются:

- Выбор приоритетного показателя эффективности проекта;
- Выбор для анализа системы факторных показателей;
- Построение модели связи;
- Определение аналитического периода расчетов;
- Установление базового значения каждого из исходных показателей;
- Определение возможного диапазона изменения каждого исходного факторного показателя в ходе реализации проекта;
- Расчет ожидаемого показателя эффективности проекта при пороговых значениях факторных показателей;
- Определение уровня чувствительности показателя эффективности к каждому факторному показателю;
- Ранжирование факторных показателей по степени их влияния.

Как правило, строится модель связи на основе регрессии или индексного анализа, поэтому основной недостаток метода – требование наличия

детерминированной связи между показателем эффективности проекта и факторным показателем, что не всегда обеспечивается на практике.

3.3. Оценка рисков инноваций и инновационных проектов

Инновационная деятельность всегда связана с теми или иными рисками. Инновационный риск - это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. Инновационные риски возникают в следующих ситуациях:

• при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска - возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;

• при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого оборудования;

• при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара или услуги; риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции, в случае неудачи.

Выделяют «внешние» и «внутренние» факторы инновационного риска.

К внешним (неуправляемым) относятся факторы инновационного риска, не связанные с деятельностью компании (специфические риски для России):

- финансово-экономические риски (например, риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуацией; внешне-экономические риски; валютные риски; процентные риски; депозитный риск и т.д.);

- социально-экономические и политические риски (например, неопределённость политической ситуации и нестабильность политической власти; риск неблагоприятных социально-политических изменений в стране или регионе (опасность свёртывания экономических и политических реформ, постоянные и непредсказуемые изменения правил хозяйствования и спроса на ранее традиционную (оборонную) продукцию ВПК и т.п.); региональные конфликты (наличие беженцев и вынужденных переселенцев); существенное различие уровней безработицы и реальных доходов населения; социально-политическая ориентация администрации; нерыночный тип поведения населения и т.д.);

- форс-мажорные обстоятельства и т.д.

Инновационный риск компании, реализующей инновационный проект, является в принципе управляемым. При этом внутренние (управляемые)

факторы инновационного риска подразделяются на факторы риска основной и вспомогательной деятельности участников.

Первые – это производственные факторы риска нарушения персоналом технологической дисциплины, неплановые остановки оборудования, аварии, нарушения поставок сырья и комплектующих, экономические преступления.

К факторам риска вспомогательной деятельности относятся: перебои энергоснабжения, непредвиденные превышения по сравнению с плановыми сроков ремонта оборудования, аварии вентиляционных устройств и систем жизнеобеспечения (канализации), нарушения смежниками своих договорных обязательств и т.п.

Наиболее полная и систематизированная классификация инновационных рисков предложена В.В. Глуховым, С.Б. Коробко и Т.В. Марининой. (см. табл. 3.3.1). Для оценки неопределённости и риска инноваций рекомендуется использовать следующие методы:

- проверка устойчивости, предусматривающая разработку сценариев реализации проекта (пессимистического, наиболее вероятного и оптимистического) и расчёт точки безубыточности;
- корректировка показателей проекта и экономических нормативов, замена их проектных значений на ожидаемые;
- формализованное описание неопределённости с использованием логической шкалы или системы баллов.

Таблица 3.3.1

Основные риски по стадиям создания и продвижения инновации

Стадия	Риск	Факторы риска
Проведение поисковых исследований	Получение отрицательного результата	Неверное направление исследований, ошибка в постановке задачи, ошибки в расчётах и т.п.
	Отсутствие результата в установленные сроки	Ошибки в оценке сроков завершения исследований. Ошибки в оценке необходимых ресурсов
Проведение НИОКР	Получение отрицательного результата	Неправильная интеграция результатов и/или выбор пути реализации фундаментальных исследований, на которые базируются НИОКР.
		Невозможность реализовать результат фундаментальных исследований на данном уровне развития НИОКР.
		Ошибки в расчётах, недоработки
	Отсутствие результата НИОКР в установленные сроки	Ошибки в оценке сроков завершения НИОКР. Ошибки в оценке необходимых ресурсов для завершения НИОКР.
	Отказ в сертификации результата	Нарушение стандартов и требований сертификации. Нарушение условий секретности. Отсутствие лицензий.
	Получение непатентоспособного результата	Наличие аналогов. Несоответствие требованиям патентования.
	Несвоевременное патентование	Патентование на ранних сроках, приводящее к утечке информации. Патентование конкурентом аналогичной разработки.

Внедрение результатов НИОКР в производство	Получение отрицательного результата	Неверная оценка полученного результата исследований. Неправильный выбор пути реализации результатов исследований. Невозможность реализовать результат на технологическом уровне.
	Отсутствие результатов внедрения в установленные сроки	Ошибки в оценке возможностей производства. Ошибки в оценке сроков внедрения. Ошибки в оценке необходимых ресурсов.
	Экологические риски НИОКР	Ошибки в расчётах, приводящие к превышению фактических показателей по использованию (выработке) вредных веществ над расчётными. Недоработка технологии. Технология производства предполагает выработку экологически вредных веществ.
Продвижение нового продукта, созданного на основе НИОКР, на рынок	Отторжение рынком	Несовместимость с технологическим укладом. Наличие аналогов. Несоответствие требованиям потребителя. Ошибки в разработке маркетинговой концепции (неправильное определение цены, неправильный выбор целевых групп потребителей, недооценка конкурентов, недочёты в дизайне, неправильная организация сбытовой сети, рекламной компании).
	Более низкие объёмы сбыта по сравнению с запланированными	Быстрое старение инновации. Появление аналогов. Ошибки концепции маркетинга.

В последнем случае оценка риска может иметь три уровня: допустимый, критический и катастрофический. Допустимый риск соответствует уровню потерь в пределах ожидаемой прибыли. Он не вызывает серьёзных изменений в реализации высоких технологий. Для критического риска характерна опасность потери всех вложенных в проект средств. В этом случае отсутствует прибыль, и появляются убытки, связанные с дополнительными издержками. Катастрофический риск имеет самые серьёзные последствия, а именно полная потеря всего имущества, банкротство предприятия, опасность для жизни людей, экологическая катастрофа.

Большинство методик по оценке рисков строится именно по балльной системе: эксперт проставляет определённое количество баллов по каждой из групп риска или по каждому риску в отдельной группе, затем риски взвешиваются, и выводится общая оценка риска проекта. На основании этой оценки даётся заключение о группе риска проекта и целесообразности его финансирования. Оценка риска проекта должна обязательно отражаться в расчётах по проекту: все показатели должны быть определены с учётом поправки на риск.

Инновационная деятельность как объект исследования (оценки) риска обладает рядом особенностей. Главная из них обусловлена значительной отдалённостью результатов реализации, что крайне затрудняет их оценку. Поэтому при анализе инновационной деятельности разумнее переходить от построения сложных моделей к поиску и подробному описанию факторов риска и разработке мероприятий по снижению и управлению каждым из них. Для того чтобы обеспечить управляемость инновационными рисками,

необходимо понимать всё разнообразие их видов, которые можно сгруппировать в зависимости от стадии инновационного процесса (табл. 3.3.2).

Избежать полностью риска в инновационной деятельности невозможно, поэтому предприятиям необходимо тщательно анализировать инновационные процессы, чтобы не допустить возможных ошибок на стадии отбора проектов. В среднем только четыре из десяти инновационных проектов заканчиваются успешно, остальные шесть, согласно данным статистики, заведомо обречены на неудачу.

Именно поэтому венчурные компании (фирмы, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных проектов) при планировании своей финансово-хозяйственной деятельности используют самые высокие ставки рентабельности.

К основным методам снижения уровня инновационного риска в риск-менеджменте в настоящее время относят:

- метод распределения рисков;
- метод диверсификации;
- метод лимитирования;
- метод хеджирования;
- метод резервирования;
- метод страхования и самострахования;
- передачу (трансфер) риска.

Таблица 3.3.2

Виды инновационных рисков в зависимости от стадии инновационного процесса

Стадия инновационного процесса	**Виды инновационных рисков**
Риск на стадии создания	риск неквалифицированного оформления заявочных материалов на получение охранных документов; риск признания полученного результата не подлежащим правовой охране; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риски, связанные с приобретением имущественных прав на ОИД; риск разглашения секретной информации; риск неисполнения обязательств контрагентами по авторскому договору, договору коммерческой концессии; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков.
Риск на стадии освоения	риск невозможности реализации результата на технологическом уровне; риск морального устаревания объекта инновационной деятельности; риск имитации конкурентами объектов инновационной деятельности; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков.
Риск на стадии распространения	риск несоответствия документов требованиям патентования; риск наличия аналогов; риск опротестования патентов; риск имитации конкурентами запатентованных объектов; риск, связанный с ошибками и упущениями оценщиков; риск избыточности новых ОИД; риск ценообразования.

Метод распределения рисков заключается в том, чтобы передать максимальную ответственность за риск тому участнику, который лучше всех может его контролировать. Распределение риска между участниками инновационной деятельности повышает надежность достижения результатов.

Метод диверсификации обеспечивает снижение инновационных рисков за счет распределения исследований и капиталовложений по разнонаправленным инновационным проектам, непосредственно не связанным друг с другом.

Метод лимитирования предполагает ограничение предельных сумм расходов, продажи, кредита. Этот метод применяется банками для снижения степени риска при выдаче ссуд инноваторам, а предприятиями - при продаже товаров в кредит и определении сумм вложений капиталов в различные инновационные проекты. На предприятии лимитирование реализуется путем установления соответствующих внутренних финансовых нормативов в процессе разработки политики осуществления различных аспектов финансовой деятельности и не требует высоких финансовых затрат.

Метод хеджирования - эффективный способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов (фьючерсов и опционов).

Метод резервирования - метод, который обеспечивает надежность функционирования системы за счет формирования резерва, из которого возмещается ущерб из-за отказа одного из элементов системы. Величина резерва должна быть равна или превышать величину возможных потерь. Резервирование средств целесообразно в случае возникновения ущерба, являющегося следствием:

• возможного отказа от дальнейшего освоения продукции и прекращения проекта по причине реализации пессимистического сценария развития проекта;

• превышения совокупных затрат выделенных согласно бюджету проекта средств;

• превышения срока завершения проекта директивной величины. Такие директивные сроки освоения продукции могут определяться договорами, приказами и прочими документами.

Страхование как метод снижения риска предполагает создание специального фонда средств и его использование для преодоления путем выплаты страхового возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванного неблагоприятными событиями (страховыми случаями). Для страхования обязательно наличие двух сторон: специальной организации (страховщика), аккумулирующей соответствующие средства, и юридических и физических лиц (страхователей), вносящих в фонд установленные платежи. Их взаимные обязательства регламентируются договором. Из всех форм управления рисками страхование наиболее полно отвечает идеальным условиям, так как ресурсы для покрытия потерь инновационной фирмы получаются от страховых организаций быстрее, чем из любого другого источника.

Страхование является наиболее важным и самым распространенным приемом снижения степени инновационного риска. С его помощью инновационное предприятие может минимизировать практически все имущественные, а также многие политические, кредитные, коммерческие и производственные риски.

Передача (трансфер) риска - метод снижения инновационного риска путем заключения соответствующих контрактов, которые предполагают передачу ответственности за риск кому-то другому. Этот метод используется в тех случаях, когда величина возможного риска неприемлема для инновационного предприятия.

Наряду с перечисленными методами управления рисками для уменьшения негативных последствий или снижения уровня риска инновационной деятельности используется прямое воздействие на управляемые факторы риска, включающее анализ и оценку инновационного проекта; проверку предполагаемых партнеров по инновационному проекту; планирование и прогнозирование инновационной деятельности; создание инновационного настроя менеджмента на всех уровнях управления, нейтрализацию сопротивления изменениям, стимулирование различных инициатив. При формировании системы управления инновационными рисками необходимо учитывать, что различные инновационные проекты и различные их стадии имеют свои риски и потенциальную доходность. Характер инновации также влияет на оценку риска потенциальными инвесторами (табл. 3.3.3).

Таблица 3.3.3

Влияние характера инновации на выбор источника инвестиционного ресурса

Источник инвестиций	Характер инновации – объекта инвестирования			
	принимаемый инвестором уровень инновационного риска	предпочтительная длительность инновационного цикла	предпочтительные размеры инвестиционных вложений	предпочтительный эффект от инвестиций
Государственный бюджет	Высокий	Долгосрочная	Крупные, стратегические	Общественный и экономический
Корпорации	Низкий или средний	Средне- и краткосрочная	Крупные и средние	Экономический
Малые предприятия	Высокий или средний	Средне- и краткосрочная	Средние и небольшие	Экономический
Банки	низкий	Средне- и краткосрочная	Средние и небольшие	Экономический
Венчурные фонды	высокий	Долго- и среднесрочная	Средние и небольшие	Экономический

Вопросы:

1. Какие показатели используются для оценки проектного риска?
2. Охарактеризуйте метод оценки проектных рисков, основанный на расчете ожидаемых значений эффективности проектов.
3. В каких случаях применяется ожидаемый интегральный экономический эффект?
4. Как применяется анализ чувствительности для оценки инвестиционных рисков?
5. Сравните методы управления инновационными рисками между собой?

Практические задания:

Задание 1. Сроки реализации инновационного проекта по плану – 5 лет. Срыв сроков реализации проекта по расчетам специалистов может произойти по следующим причинам:

1) из-за несвоевременного финансирования - в 5-ти случаях из 20;

2) по вине поставщиков – в 10-ти случаях из 50;

3) по вине проектировщиков – 2-х случаях из 100.

Требуется: рассчитать вероятность рисков по каждой причине и общий риск всего проекта.

Пример решения:

Вероятность реализации проекта без срыва:

(20-5)/20*(50-10)/50*(100-2)/100=15/20*40/50*98/100=0,588 (реализация без срыва в 588-и случаях из 1000);

Общая вероятность срыва = 1 - 0,588 = 0,412 (срыв проекта в 412-и случаях из 1000);

Можно ещё посчитать вероятность срыва по отдельности. Вероятность срыва по первой причине = 5 / 20 · 40 / 50 · 98 / 100 = 0,196 (196 случаев из 1000). Вероятность срыва по второй причине = 15 / 20 · 10 / 50 · 98 / 100 = 0,147 (147 случаев из 1000). Вероятность срыва по третьей причине = 15 / 20 · 40 / 50 · 2 / 100 = 0,012 (12 случаев из 1000).

Вероятность срыва по 1 и 2 причинам = 5 / 20 · 10 / 50 · 98 / 100 = 0,049 (49 случаев из 1000).

Вероятность срыва по 1 и 3 причинам = 5 / 20 · 40 / 50 · 2 / 100 = 0,004 (4 случая из 1000).

Вероятность срыва по 2 и 3 причинам = 15 / 20 · 10 / 50 · 2 / 100 = 0,003 (3 случая из 1000).

Вероятность срыва по трём причинам = 5 / 20 · 10 / 50 · 2 / 100 = 0,001 (1 случай из 1000).

Все случаи срывов:

196 + 147 + 12 + 49 + 4 + 3 + 1 = 412 (412 случаев из 1000)

Задание 2. Инвестиционный проект предполагает инвестиционные затраты в размере 8 млн. руб. на строительство на шаге m=0, и 0,5 млн. руб. на прекращение проекта на шаге m=4. Доходы по проекту составят со второго шага 2, 8, 8 млн. руб. Собственный капитал составит 80% инвестиционных затрат, кредитный процент равен 15%, а норма дисконтирования – 25%. Долг погашается единым платежом в конце 4 – го шага. Используя возможности MS Excel, выполните:

A) Определите при заданной схеме финансирования показатели эффективности проекта в целом, и для собственного капитала, расписав денежные потоки по шагам проекта.

B) Сделайте вывод о финансовой реализуемости проекта.

C) Определите методом критических точек критические параметры инвестиционного проекта, для которых NPV<0?

D) Что произойдет с эффективность собственного капитала, если кредитный процент повысится до 23%; до 25%? Обоснуйте с помощью расчетов.

E) Что произойдет с эффективность собственного капитала, если долг будет погашаться равными долями, начиная со второго шага реализации проекта. Обоснуйте с помощью расчетов. Расчеты по заданиям A, D, E оформляются в виде таблицы:

№	Номер шага				
Денежные потоки					
1	от инвестиционной деятельности				
2	от операционной деятельности				
3	суммарный				
4	Коэффициент дисконтирования $(1+0,15)^{-m}$				
5	Дисконтированный поток				
Эффективность проекта в целом					
6	NPV				
7	от финансовой деятельности:				
8	Поток собственных средств				
9	Заемные средства:				
10	привлеченные				
11	Долг				
12	Проценты				
13	Возврат основного долга				
14	Сальдо финансовой деятельности				
15	Суммарное сальдо				
16	Сальдо накопленного потока				
Эффективность собственного капитала					
17	Поток собственного капитала = стр.15-стр.8				
18	Дисконтированный поток				

Задание 3. На основании данных о параметрах инвестиционного проекта требуется:

1. С использованием ожидаемых, пессимистических и оптимистических значений показателей рассчитать чистую текущую стоимость проекта в каждом случае.
2. Определить чувствительность проектной NPV к изменениям в оценке базовых показателей по их наилучшему и наихудшему значениям.
3. Составить аналитическое заключение и графически представить результаты.

В ходе анализа инвестиционной чувствительности необходимо рассчитать NPV проекта с попеременным использованием каждого показателя в его пессимистической и оптимистической оценке, в то время как остальные показатели принимаются в расчет по их ожидаемым значениям. Данные и результаты представить в виде таблицы, также представить результаты графически и определить наиболее значимые факторы риска.

Таблица

Анализ чувствительности проектной NPV

Показатели	Значения показателей			Величина проектной NPV по каждому сценарию	
	Пессимистическое	Ожидаемое	Оптимистическое	Пессимистическая	Оптимистическая
Объем продаж за год, шт.	1244	1305	1360		
Цена единицы продукции, тыс. руб.	19000	22500	27000		
Переменные издержки на производство единицы продукции, тыс. руб.	19 000	16 000	14 000		
Постоянные затраты за год, тыс. руб., в т.ч. амортизация, тыс .руб.	800 00 100 00	680 00 100 00	600 00 100 00		
Единовременные инвестиционные затраты, тыс. руб.	900 000	600 000	500 000		
Ставка налога на прибыль, коэф.	0,20	0,20	0,18		
Дисконтная ставка, коэф.	0,19	0,11	0,09		
Срок реализации, лет	6	9	11		
Чистая текущая стоимость, тыс. руб.					

Раздел 4. Статистические методы анализа бизнес-рисков

4.1. Методы анализа бизнес-рисков без учета распределения вероятностей

Методы без учета распределений вероятностей предполагают построение детерминированных и вероятностных аналитических моделей риска. К таким методам относят:

- метод аналогий;
- анализ чувствительности критериев эффективности проекта или решения;
- анализ сценариев;
- метод корректировки отдельных параметров проекта или решения;
- метод построения "дерева решений".

Метод аналогий. Сущность его состоит в анализе всех собранных данных об уже реализованных управленческих решениях, инвестиционных проектах и т.д., имеющих высокую степень сходства с оцениваемым решением или проектом. Это делается с целью расчета вероятностей возникновения потерь. Метод аналогий применяется, как правило, в том случае, если другие методы оценки риска неприемлемы.

Анализ чувствительности. В ходе классического анализа чувствительности происходит последовательно изменение переменной, характеризующей доход

или эффект, на прогнозное число процентов, и на этой основе пересчитывается новая величина используемого критерия (например, для проектов это NPV или IRR). Затем оценивается процентное изменение критерия по отношению к базисному случаю и рассчитывается показатель чувствительности, представляющий собой отношение процентного изменения критерия к изменению значения переменной на 1% (так называемая эластичность изменения показателя). Далее проводится экспертное ранжирование переменных по степени важности и дается экспертная оценка прогнозируемости значений переменных (например, высокая, средняя, низкая). Эксперт разрабатывает матрицу чувствительности, позволяющую выделить наименее и наиболее рискованные для проекта переменные (показатели). В таблицах 4.1.1.- 4.1.3 представлен пример проведения анализа чувствительности для условного проекта. В результате получается матрица чувствительности, которая представлена в таблице 4.1.3.

В таблице каждый исследуемый фактор займет свое место в поле матрицы. В нашем случае матрица содержит девять элементов, которые распределены по зонам. Попадание фактора в определенную зону означает конкретную рекомендацию для принятия управленческого решения.

Таблица 4.1.1

Определение рейтинга факторов проекта, проверяемых на риск

Переменная (х)	Изменение х(%)	Изменение результирующего критерия (°/о)	Отношение процента изменений результирующего критерия к проценту изменений х	Рейтинг
Ставка процента	2	5	2,5	3
Оборотный капитал	1	2	2	4
Остаточная стоимость	3	6	2	4
Переменные издержки	5	15	3	2
Объем продаж	2	8	4	1
Цена реализации	6	9	1,5	5

Таблица 4.1.2

Показатели чувствительности и прогнозируемости переменных в проекте

Переменная (x)	Чувствительность	Возможность прогнозирования
Объем продаж	Высокая	Низкая
Переменные издержки	Высокая	Высокая
Ставка процента	Средняя	Средняя
Оборотный капитал	Средняя	Средняя
Остаточная стоимость	Низкая	Высокая
Цена реализации	Низкая	Низкая

Таблица 4.1.3

Матрица чувствительности и предсказуемости

Чувствительность переменной Предсказуемость переменной	Высокая	Средняя	Низкая
Низкая	I	I	II
Средняя	I	II	III
Высокая	II	III	III

Первая зона (I) – левый верхний угол матрицы – зона дальнейшего анализа попавших в нее факторов, так как к их изменению наиболее чувствительна NPV проекта, и они обладают наименьшей прогнозируемостью.

Вторая зона (II) совпадает с элементами побочной диагонали матрицы и требует пристального внимания к происходящим изменениям расположенных в ней факторов.

Третья зона (III), правый нижний угол таблицы, – зона наибольшего благополучия: в ней находятся факторы, которые при всех прочих предположениях и расчетах являются наименее рискованными и не подлежат дальнейшему рассмотрению.

В соответствии с данными таблицы 4.1.3 распределение факторов по зонам следующее: объем продаж необходимо подвергнуть дальнейшему исследованию на рискованность (зона I); внимательного наблюдения в ходе реализации проекта требуют переменные издержки, ставка процента, оборотный капитал и цена реализации (зона II), а остаточная стоимость при сделанных экспертами-исследователями предпосылках не является для проекта рискованным фактором (зона III).

Рассмотрим еще один пример, показывающий чувствительность NPV к изменению объема продаж, цены реализации, отдельных составляющих

себестоимости (табл. 4.1.4). В наиболее вероятном варианте NPV составит 1242 ден. ед. Рассмотрим чувствительность этого результата к колебаниям конъюнктуры и внутренних условий предприятия. Предположим, что возможны отклонения всех входных параметров на 10%.

Изменение NPV при колебаниях физического объема реализации на 10% (табл. 4.1.5) составляет 20% (1489 / 1242 = 1,2; 994/ 1242 = 0,8).

Изменение NPV при колебаниях переменных издержек на 10% (табл. 4.1.6) составляет 40% (497 / 1242 = 0,4; 1987 / 1242 = 1,6).

Изменение NPV при колебаниях постоянных издержек на 10% (табл. 4.1.7) составляет также приблизительно 10% (1118 / 1242 = 0,9; 1366 / 1242 = 1,1).

Изменение NPV при колебаниях цены реализации на 10% (табл. 4.1.8) составляет 80% (2235 / 1242 = 1,8; 248 / 1242 = 0,2).

Изменение NPV при колебаниях цены капитала на 10% (табл. 4.1.9) составляет 2% (1265,5 / 1242 = 1,02; 1222 /1242 = 0,98).

Таблица 4.1.4

Наиболее вероятный результат, ден. ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на единицу продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при цене капитала (CC) 10%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,909	454,5
2-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,824	412
3-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,751	375,5
Итого									1242

Таблица 4.1.5

Изменение NPV при колебании физического объема реализации на 10%, ден.ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на ед. продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при CC = 10%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1100	3	500	3800	4	4400	600	0,909	545

	900			3200		3600	400		364
2-й	1100	3	500	3800	4	4400	600	0,824	494
	900			3200		3600	400		330
3-й	1100	3	500	3800	4	4400	600	0,751	450
	900			3200		3600	400		300
Итого									1489
									994

Таблица 4.1.6

Изменение NPV при колебаниях переменных издержек на 10%, ден. ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на ед. продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при СС = 10%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1000	3,3	500	3800	4	4000	200	0,909	182
		2,7		3200			800		727
2-й	1000	3,3	500	3800	4	4000	200	0,824	165
		2,7		3200			800		659
3-й	1000	3,3	500	3800	4	4000	200	0,751	150
		2,7		3200			800		601
Итого									497
									1987

Таблица 4.1.7

Изменение NPV при колебаниях постоянных издержек на 10%, ден. ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на ед. продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при СС =10%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1000	3	550 450	3550 3450	4	4000	450 550	0,909	409 500
2-й	1000	3	550 450	3550 3450	4	4000	450 550	0,824	371 453
3-й	1000	3	550 450	3550 3450	4	4000	450 550	0,751	338 413
Итого									1118 1367

Таблица 4.1.8

Изменение NPV при колебаниях цены реализации на 10%, ден. ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на ед. продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при СС = 10%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1000	3	500	3500	4,4	4400	900	0,909	818
					3,6	3600	100		91
2-й	1000	3	500	3500	4,4	4400	900	0,824	741
					3,6	3600	100		82
3-й	1000	3	500	3500	4,4	4400	900	0,751	676
					3,6	3600	100		75
Итого									2235
									248

Таблица 4.1.9

Изменение NPV при колебаниях цены капитала на 10%, ден. ед.

Год	Реализация (шт.)	Переменные издержки на ед. продукции	Постоянные издержки	Себестоимость	Цена реализации	Выручка	Доход	Коэффициент дисконтирования при СС = 9% и СС = 11%	Дисконтированный чистый денежный поток
1-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,917 0,901	458.5 450.5
2-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,842 0,812	421 406
3-й	1000	3	500	3500	4	4000	500	0,772 0,731	386 365,5
Итого									1265,5 1222

Таким образом, данный пример показывает, что NPV проекта очень чувствителен к изменениям цены реализации продукции, колебаниям переменных издержек, физического объема продаж. Он менее чувствителен к изменению условно-постоянных издержек, стоимости капитала. Однако если постоянные издержки имели бы бóльший удельный вес, а проект был бы долгосрочным, то NPV стал бы более чувствительным к их изменениям.

Метод анализа чувствительности имеет следующие преимущества: широта распространения, простота расчетов, наглядность и понятность результатов. К недостаткам метода следует отнести его однофакторность и экспертную природу. Ориентация на изменения только одного фактора приводит к недоучету возможной связи между отдельными факторами или к недоучету их взаимной корреляции, поэтому метод следует применять, если рассматриваемые факторы независимы. Метод является экспертным, а разные группы экспертов могут получить различные результаты. Также метод не позволяет оценивать вероятность возникновения отклонений параметров от значений их математического ожидания.

Метод корректировки отдельных параметров, например, нормы дисконта, широко используется на практике, так как он прост в применении. Суть метода заключается во включении в ставку дисконтирования премии за риск, размер которой определяется инвестором или экспертами. Недостатками этого метода являются: предположение о том, что риск со временем возрастает; использование экспертных оценок; учет в показателях эффективности только влияния ставки дисконтирования.

Метод достоверных эквивалентов позволяет скорректировать результаты реализации инвестиционного проекта непосредственно через корректировку величины будущих доходов, для чего их величина умножается на вероятность

их получения (a_t), которая может оцениваться как экспертно, так и статистически. Наиболее грамотно применять для расчета вероятности комплексный подход, при котором учитывается мнение не одного, а нескольких экспертов, и вероятность оценивается как среднее статистическое из них, при условии согласованности мнений экспертов.

Рассмотрим пример применения данного метода, если ставка дисконтирования r =8%, расчеты для которого представлены в таблице 4.1.12:

Таблица 4.1.12

t	$1/(1+r)^t$	CF_t	a_t	CF_t*a_t	$(CF_t)/(1+r)^t$	$(CF_t*a_t)/(1+r)^t$
0	1	-100000	1	-100000	-100000	-100000
1	0,9259	50000	0,9	45000	46295	41666,67
2	0,8573	60000	0,85	51000	51438	43724,28
3	0,7938	70000	0,6	42000	55566	33339,6
NPV					532999	18730,55

Как видим значение NPV, рассчитанное с учетом a_t гораздо меньше планируемого.

Метод сценариев наиболее предпочтителен, так как соединяет в себе достоинства всех предыдущих методов, так как в нем комплексно применяются методы и экспертного и статистического анализа. Процедура проведения оценки риска методом сценариев:

1. Определяются варианты изменения ключевых параметров проекта (обычно для пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценария);
2. Для каждого сценария строится вероятностная оценка его реализации на практике (обычно для пессимистического – 25%, оптимистического – 25% и наиболее вероятного сценария – 50%);
3. Для каждого сценария рассчитывают значение показателя эффективности проекта;
4. Проводится анализ вероятностных распределений полученных результатов, оценивается риск в относительном выражении. Рассмотрим пример применения данного метода (см. табл. 4.1.13).

Таблица 4.1.13

Сценарий	Пессимистический 25%	Оптимистический 25%	Ожидаемый 50%
Объем выпуска	150	300	200
Цена	40	55	50
Переменные затраты	35	25	30
Ставка дисконтирования	15%	8%	10%
Срок	7	5	5
NPV, руб.	-1259,15	11950,89	3658,73

Определим наиболее вероятное значение NPV, то есть его математическое ожидание:

$$M(NPV) = \sum p_i NPV_i = (-1259{,}15 \times 0{,}25) + (11950{,}89 \times 0{,}25) + (3658{,}73 \times 0{,}5) = 4502{,}3 \ руб.$$

Проверим уровень риска, найдя стандартное отклонение NPV и коэффициент вариации: σ=4746,02, V=105%.

Если предположить, что NPV имеет нормальное распределение, то по правилу 3-х сигм с вероятностью 95% его значение находится в интервале [4502,3±3*4746,02]. Однако уровень риска очень высок, так как V намного больше допустимых 50%-75%.

Наиболее грамотно применять для расчета вероятности комплексный подход, при котором учитывается мнение не одного, а нескольких экспертов, и вероятность оценивается как среднее статистическое из них, при условии согласованности мнений экспертов дерева решений" (основанном на использовании теории принятия решений в условиях риска).

Метод «дерево решений». Если имеют место два или более последовательных множества решений, причем последующие решения основываются на результатах предыдущих, и (или) два или более множества состояний среды используется метод "дерево решений". "Дерево решений" – это графическое изображение последовательности решений и состояний окружающей среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний сред. В результате построения "дерева решений" рассчитываются вероятность каждого сценария развития события, показатели результата по каждому сценарию. Построение "дерева решений" обычно используется, если имеют обозримое количество вариантов развития ситуации. В противном случае "дерево решений" принимает очень большой объем, так что затрудняется не только вычисление оптимального решения, но и определение данных. Метод также полезен в ситуациях, когда более поздние решения сильно зависят от решений, принятых ранее, но, в свою очередь, определяют дальнейшее развитие событий. Рассмотрим для наглядности пример использования данного метода.

Пример. Пусть необходимо выбрать лучший из трех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИПЗ. Допустим, что для своего осуществления упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 200, 300 и 500 млн. руб. и могут дать прибыль в размере 100, 200 и 300 млн. руб. Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 10, 5 и 20% соответственно. Какой проект лучше? Ответить на вопрос чисто математическими средствами трудно. С помощью "дерева решений" этот ответ найти очень просто. "Дерево решений" для условий данного примера представлено на рис. 4.1.2.

После составления "дерева решений" начинается его обратный анализ. Идя по "дереву" справа налево и попадая в кружки, мы должны поставить в них математические ожидания выплат. Расчет последних выглядит так: $M(x_1)=100\cdot0{,}9-200\cdot0{,}1=70$; $M(x_2)=200\cdot0{,}95-300\cdot0{,}05=175$; $M(x_3)=300\cdot0{,}8-500\cdot0{,}2=140$.

Эти математические ожидания и поставлены в кружки, изображающие узлы возникновения неопределенностей. Двигаясь налево, попадаем в квадрат и

обязаны поставить в него максимальную величину из тех, что стоят на концах выходящих из него ветвей.

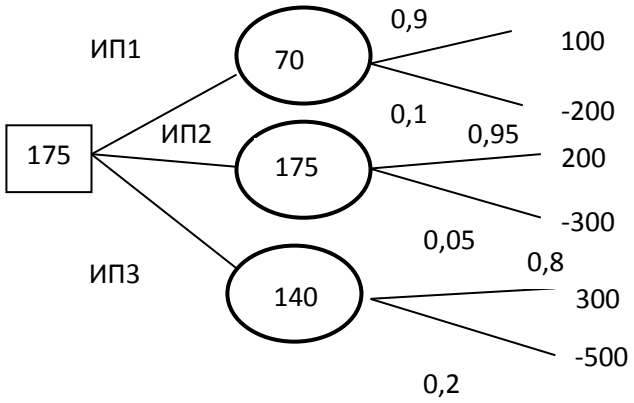


Рис. 4.1.2. Пример составления "дерева решений"

В нашем случае оптимальным является решение вложить средства в ИП2.

4.2. Имитационные модели

Имитационное моделирование представляет собой серию численных экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них результаты (показатели).

В общем случае, проведение имитационного эксперимента можно разбить на следующие этапы.

1. Установить взаимосвязи между исходными и выходными показателями в виде математического уравнения или неравенства.
2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых параметров модели.
3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых параметров модели.
4. Рассчитать основные характеристики распределений исходных и выходных показателей.
5. Провести анализ полученных результатов и принять решение.

Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных моделей и сценариев.

В MS Excel есть возможности моделирования различных случайных величин, что позволяет реализовывать имитационные модели при оценке риска инвестиционных проектов и рисковых ситуаций на основе метода Монте-Карло. Рассмотрим простой пример (см. таблицу 4.3.1).

Таблица 4.3.1

Сценарий проекта	NPV (млн. руб)	Вероятность
Пессимистичный	-85	20%
Реалистичный	12250	70%
Оптимистичный	35680	10%

На ее основе рассчитано ожидаемое значение NPV=12126 млн. руб. Среднее квадратическое отклонение = 9236 млн. руб. Используя эти параметры распределения NPV моделируем 100 значений с помощью надстройки «Анализ данных» и инструмента «Генерация случайных чисел», предположив, что NPV – нормальнораспределенная случайная величина с M(x) = 12126 и дисперсией 9236^2. Получив 100 значений, определяем количество положительных и отрицательных исходов. В результате вероятность получить отрицательное NPV не превышает 6% (6/100).

Вопросы:

1. Перечислите и охарактеризуйте методы анализа рисков без учета распределений вероятностей, определите их преимущества и недостатки;
2. Почему вероятностные параметрические методы оценки риска малоприменимы на практике?
3. Когда можно предполагать, что величина ущерба имеет нормальное распределение, а когда логарифмически нормальное?
4. Что является точечной оценкой математического ожидания?
5. Что является точечной оценкой дисперсии?
6. Что понимается под имитационным моделированием? Какими способами оно реализуется в MS Excel?
7. Какие этапы включает методика анализа сценариев? С какой целью проводится анализ сценариев?
8. Какие показатели рекомендуется использовать в качестве критических переменных? По какой формуле рассчитывается результативный показатель по ожидаемому сценарию?
9. Чему должна быть равна сумма вероятностей всех сценариев каждого фактора риска?
10. Какие три класса задач решаются методом «дерева решений»?

Практические задания:

Задание 1. На основании данных таблицы требуется:

1. Рассчитать с использованием коэффициентов достоверности CF проектную NPV.
2. Определить для полученного значения NPV и при неизменной величине денежного потока отрегулированную по уровню проектного риска дисконтную ставку.
3. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Исходные данные для оценки риска с использованием метода коэффициентов достоверности

Показатели	Значение показателя в t-м году		
	0	1	2
Начальные инвестиционные затраты, тыс.р.	-145 000	-	-
Денежный поток, тыс.р.	X	+108 500	+126 000
Коэффициенты достоверности	1,0	0,9	0,8
Безрисковая дисконтная ставка, %	X	10	10

Метод оценки инвестиционного риска с использованием коэффициентов достоверности основывается на регулировании проектных денежных потоков в зависимости от связанной с ними степени неопределенности. Эквивалент неопределенности денежных потоков в условии риска (CE) выступает в качестве достоверной величины денежных потоков (с вероятностью данного события 0,1), которая является более приемлемой для субъекта, принимающего управленческое решение, чем запланированная величина денежных средств, ожидаемых к получению (выплате) в результате осуществления конкретных экономических мероприятий с низкой степенью определенности. Конвертирование ожидаемых денежных потоков в t-периоде в их эквиваленты определенности осуществляется с использованием коэффициентов достоверности (a_t), значения которых располагаются в пределах между 0 и 1,0. Более высокое значение a_t свидетельствует о более высокой степени неопределенности ожидаемого денежного потока. Коэффициенты достоверности рекомендуется рассчитывать с использованием формулы:

$$\alpha_t = \frac{CF_{rf}^t}{ECF_t},$$

где CF^t_{rf} – определенная величина денежного потока в t-м периоде (с вероятностью события, стремящейся к 1,0), тыс. руб.

ECF_t – ожидаемое значение денежного потока в t-м периоде (запланированная величина или математическая ожидаемая величина, рассчитанная с учетом распределения вероятности генерирования CF), тыс. руб.

В практической деятельности (например, в ходе экспертизы бизнес-плана инвестиционного проекта) коэффициенты достоверности определяются на основе субъективных оценок (суждений, опыта, интуиции) специалистами в различных областях знаний (финансовыми аналитиками, маркетологами, технологами, инженерами и пр.). В этом случае показатель a_t характеризует степень достоверности ожидаемой величины денежного потока, выявленной на основе экспертных оценок. Если в процессе анализа эффективности долгосрочных инвестиций одновременно учитываются временная ценность денежных вложений и эквиваленты определенности, то во избежание двойного счета (по уровню проектного риска), в оценке соответствующих показателей необходимо использовать безрисковую дисконтную ставку.

Показатель чистой текущей стоимости, рассчитанный с использованием коэффициентов достоверности денежного потока, определяется по формуле:

$$NPV = -\alpha_0 CF_0 + \sum \frac{\alpha_t CF_t}{(1 + r_{безриск})^t}$$

Задание 2. На основании данных таблицы требуется:

1. Определить ожидаемую чистую текущую стоимость проектных денежных потоков, их стандартное отклонение и коэффициент вариации.
2. Оценить ожидаемое значение NPV и его коэффициент вариации (V_{NPV}), характеризующий риск реализации проекта.
3. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Денежные потоки инвестиционного проекта и их вероятности

t=0	t=1		t=2		t=3	
Инвестиционные затраты (CF_0), тыс.р.	CF, тыс.р.	Вероят-ность, коэф.	CF, тыс.р.	Вероят-ность, коэф.	CF, тыс.р.	Вероят-ность, коэф.
15 000	5 600	0,5	7 000	0,4	8 200	0,4
15 000	3 200	0,5	4 200	0,6	5 600	0,6
Дисконтная ставка равна 10%						

Искомое значение коэффициента вариации чистой текущей стоимости (V_{NPV}) определяется отношением стандартного отклонения NPV (σ_{NPV}) к его ожидаемой величине. Инвестиционный проект, обладающий наименьшим V_{NPV}, будет характеризоваться как наиболее безопасный вариант капитальных вложений.

Задание 3. На основании данных таблицы требуется:

1. Оценить рискованность представленного варианта капитальных вложений, если известна следующая информация: срок реализации проекта – 5 лет, единовременные инвестиционные затраты – 1200 тыс. р., проектная дисконтная ставка – 10%, ставка налога на прибыль 24%, величина денежного потока (CF) постоянна для каждого года реализации проекта.
2. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Планируемые результаты реализации инвестиционного проекта

Показатели	Вероятность события, коэф.					
	0,02	0,1	0,15	0,25	0,45	0,03
Годовой объем продаж (S), тыс. р.	438,79	455,0	463,0	477,94	496,32	516,69
Годовые полные издержки на производство и реализацию продукции (C), тыс. р.	220,0	209,82	191,44	180,0	172,0	166,0
Годовой объем амортизации ОФ (Dp), тыс. р.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Методические указания к решению задания 3

1. Для определения величины денежного потока используйте следующую упрощенную формулу: CF = (S-C)(1-T)+DP×T- Capex. Предполагается применение прямолинейного метода начисления амортизации.
2. Рекомендуется рассчитать для каждого случая показатель NPV, затем определить его ожидаемую величину, стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Задание 4. Провести анализ чувствительности хозяйственной деятельности предприятия.

Исходные данные

По результатам качественного анализа выделены значимые факторы риска для организации (см. табл. 1). Каждому фактору хозяйственного риска соответствует одна из критических переменных (выручка, переменные и постоянные затраты, полная себестоимость, продукции и др.), на которую данный фактор риска оказывает превалирующее влияние (см. табл. 1). Экспертные оценки возможного изменения критических переменных также представлены в таблице. Согласно финансовой отчетности организации за отчетный период, выручка от реализации продукции (принимается без косвенных налогов) составила 11000 тыс. руб., переменные затраты – 7900 тыс. руб., постоянные затраты – 1500 тыс. руб., стоимость сырья составляет 90% от переменных затрат. Средняя процентная ставка по кредитам для организации – 14 %.

Порядок выполнения задания:

1. Рассчитать прибыль предприятия при изменении критических переменных. Результаты расчета представить в форме таблицы 2.

Таблица 1

Взаимосвязь факторов хозяйственного риска организации с критическими переменными

Фактор риска	№ критической переменной	Влияние фактора риска на показатели деятельности предприятия (критические переменные)	Возможное изменение критического показателя, %
Производственный брак	1	Рост полной себестоимости	+5
Рост расходов на рекламу	2	Рост постоянных затрат	+35
Закупка сырья ненадлежащего качества	3	Рост переменных затрат	+10
Задержка платежей потребителями продукции и услуг	4	Снижение поступлений от выручки	-15
Сезонное снижение спроса на производимую продукцию и услуги	5	Снижение выручки от реализации продукции	-10

Таблица 2

Результаты расчета прибыли предприятия при изменении критических переменных

Показатель	Фактическое значение за отчетный период, тыс. руб.	Перерасчет прибыли с учетом изменения критической переменной				
1. Выручка от реализации продукции		1	2	3	4	5
2. Переменные затраты						
3. Постоянные затраты						
4. Прибыль от реализации продукции						
5. Изменение прибыли по сравнению с фактическим значением, %						

2. Заполнить таблицу 3. Рассчитать показатели эластичности результативного показателя предприятия (прибыли) по формуле 1. Результаты внести в графу 6 таблицы 3.

Таблица 3

Расчет эластичности результативного показателя (прибыли) по факторам риска

Критические переменные	Изменение критической переменной, Δx, %	Базовое значение прибыли, тыс. руб.	Новое значение прибыли, тыс. руб.	Изменение прибыли, ΔП, %	Эластичность прибыли	Рейтинг критических переменных
1	2	3	4	5	6	7
Рост полной себестоимости						
Рост постоянных затрат						
Рост переменных затрат						
Снижение поступлений от выручки						
Снижение выручки от реализации продукции						

3. Присвоить рейтинги для каждой критической переменной. Рейтинг 1 присваивается для показателя с наивысшей эластичностью прибыли. Результаты внести в графу 7 таблицы 3.

4. На основании полученных значений эластичности прибыли к изменению критических переменных составить карту риска организации, заполнив таблицу 4. В таблице 4 привести экспертные оценки степени эластичности прибыли и возможности прогнозирования значений показателей риска по категориям: «высокий», «средний» и «низкий».

Таблица 4

Карта риска хозяйственной деятельности организации

Факторы риска	Эластичность прибыли	Оценка эластичности	Оценка возможности прогнозирования	Группа риска
Нарушение условий хранения готовой продукции				
Рост расходов на переподготовку персонала				
Повышение цен на сырье				
Несвоевременная оплата отгруженной продукции				
Неплатежеспособность клиентов				

На основании полученных данных и матрицы чувствительности и прогнозируемости (табл. 1) присвоить группу риска каждому фактору риска.

5. Сделать выводы.

Пример выполнения задания

Задание. Произвести анализ чувствительности хозяйственного риска мясоперерабатывающего предприятия.

Исходные данные

По результатам качественного анализа выделены значимые факторы риска для мясокомбината (табл. 5).

Каждому фактору хозяйственного риска соответствует одна из критических переменных, на которую данный фактор риска оказывает доминирующее влияние (табл. 5). Экспертные оценки возможного изменения критических переменных также представлены в таблице 5.

Выручка от реализации продукции за отчетный период (принимается без косвенных налогов) составила 9000 тыс. руб., переменные затраты – 6700 тыс. руб., постоянные затраты – 1200 тыс. руб., стоимость сырья составляет 93 % от переменных затрат. Средняя процентная ставка по кредитам для предприятия – 14 %.

Таблица 5

Взаимосвязь факторов хозяйственного риска организации с критическими переменными

Фактор риска	№ критической переменной	Влияние фактора риска на показатели деятельности предприятия (критические переменные)	Возможное изменение критического показателя, %
1. Нарушение условий хранения готовой продукции	1	Рост полной себестоимости	+7
2. Рост расходов на переподготовку персонала	2	Рост постоянных затрат	+20
3. Повышение цен на сырье	3	Рост переменных затрат	+8
4. Несвоевременная оплата отгруженной продукции	4	Снижение поступлений от выручки	-10
5. Неплатежеспособность клиентов	5	Снижение выручки от реализации продукции	-9

Порядок выполнения задания

Проведем анализ чувствительности хозяйственного риска мясоперерабатывающего предприятия.

1. Рассчитаем прибыль предприятия при изменении критических переменных. Результаты расчета представлены в таблице 6.

2. Заполняем таблицу 7. Рассчитываем показатели эластичности результативного показателя предприятия (прибыли) по формуле 1. Результаты вносим в графу 6 таблицы 7.

3. Присваиваем рейтинги для каждой критической переменной. Результаты вносим в графу 7 таблицы 7.

4. На основании полученных значений эластичности прибыли к изменению критических переменных составляем карту риска (табл. 8).

В таблице 8 приводим экспертные оценки степени эластичности прибыли и возможности прогнозирования значений показателей риска по категориям: «высокий», «средний» и «низкий».

На основании полученных данных, матрицы чувствительности и прогнозируемости (см. табл. 1) присваиваем группу риска каждому фактору риска.

Таблица 6

Результаты расчета прибыли предприятия при изменении критических переменных

Показатель	Фактическое значение за отчетный период, тыс. руб.	Перерасчет прибыли с учетом изменения критической переменной				
		1	2	3	4	5
		$П = В - (Пер + Пост) \times (1 + 0,07)$	$П = В - (Пер + Пост) \times (1 + 0,2))$	$П = В - (Пер - Пер \cdot 0,93 + Пер \cdot 0,93 \cdot 1,08 + Пост)$	$П = В \cdot (1 - 0,1 \times 0,14) - (Пер + Пост)$	$П = В (1 - 0,09) - (Пер + Пост)$
1.Выручка от реализации продукции	900	900	900	900	8874	8190
2.Переменные затраты	6700	7169	6700	7199	6700	6700
3. Постоянные затраты	1200	1284	1440	1200	1200	1200
4. Прибыль от реализации продукции	1100	547	860	601	974	290
5. Изменение прибыли по сравнению с фактическим значением, %	-	-50	-22	-45	-12	-74

Примечание: П – прибыль предприятия, В – выручка от реализации продукции, Пер – переменные затраты на производство и реализацию продукции, Пост – постоянные затраты на производство и реализацию продукции.

Таблица 7

Расчет эластичности результативного показателя (прибыли) по факторам риска

Критические переменные	Изменение критической переменной, Δx, %	Базовое значение прибыли, тыс. руб.	Новое значение прибыли, тыс. руб.	Изменение прибыли, ΔП, %	Эластичность прибыли	Рейтинг критических переменных
1	2	3	4	5	6	7
Рост полной себестоимости	+7	1100	547	-50	7,1	2
Рост постоянных затрат	+20	1100	860	-22	1,1	5
Рост переменных затрат	+8	1100	601	-45	5,6	3
Снижение поступлений от выручки	-10	1100	974	-12	1,2	4
Снижение выручки от реализации продукции	-9	1100	290	-74	8,2	1

Таблица 8

Карта риска хозяйственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия

Факторы риска	Эластичность прибыли	Оценка эластичности	Оценка возможности прогнозирования	Группа риска
Нарушение условий хранения готовой продукции	7,1	высокая	высокая	II
Рост расходов на переподготовку персонала	1,1	низкая	высокая	III
Повышение цен на сырье	5,6	средняя	средняя	II
Несвоевременная оплата отгруженной продукции	1,2	низкая	средняя	III
Неплатежеспособность клиентов	8,2	высокая	низкая	I

Вывод: наиболее чувствительным для данного предприятия фактором риска является неплатежеспособность клиентов. Это подтверждается высокой эластичностью данного показателя (группа риска I). При разработке мероприятий по управлению рисками данному фактору следует уделить повышенное внимание.

Задание 5. Провести анализ хозяйственного риска предприятия методом бальной оценки риска. По вариантам, представленным в таблице вариантов, определить направление деятельности предприятия, которое будет являться объектом анализа.

Таблица вариантов

№ варианта	Направление хозяйственной деятельности предприятия
1	Хлебопекарня
2	Производство обуви
3	Производство птицы
4	Производство свинины
5	Фармацевтика
6	Швейная промышленность
7	Пчеловодство
8	Рыбоводство
9	Производство кормов
10	Производство компьютерной техники
11	Производство льна
12	Производство зерна

2. Составить перечень возможных факторов риска субъекта хозяйствования, используя классификацию факторов хозяйственного риска по сфере возникновения. Результат представить в форме таблицы.

3. Дать экспертную оценку важности каждого фактора риска в баллах. Результат представить в столбце 3 таблицы результатов работы.

4. Дать экспертную оценку вероятности реализации каждого фактора риска. Результат представить в столбце 4 таблицы результатов работы.

5. Рассчитать балл риска каждого фактора риска предприятия. Результат представить в столбце 5 таблицы результатов работы.

6. Произвести ранжирование всех факторов риска. Результат представить в столбце 6 таблицы результатов работы.

7. Определить общий балл риска субъекта хозяйствования. Результат представить в таблице результатов работы.

8. Рассчитать средний балл риска предприятия. Результат представить в таблице результатов работы.

9. Определить группы факторов риска, имеющих балл риска выше среднего.

10. На основании таблицы шкалы зон риска определить зону риска субъекта.

11. По результатам работы сделать выводы.

Таблица результатов работы

Группы риска	Факторы риска	Важность фактора риска (0-10)	Вероятность (0-1)	Балл	Ранг фактора
1	2	3	4	5=3*4	
Политические					
Производственные					
Инновационные					
Природно-климатические					
Макроэкономические					
Коммерческие					
Экологические					
Финансовые					
Управленческие					
Итоговый балл риска					
Средний балл риска					

Пример выполнения работы

Проведем анализ хозяйственного риска мясоперерабатывающего предприятия. Предлагаемый в примере перечень возможных факторов хозяйственного риска предприятия, экспертные оценки их важности, вероятности появления, ранжирование, общий и средний баллы представлены в таблице «Экспертные оценки важности и вероятности реализации факторов риска мясоперерабатывающего предприятия». Данный перечень используется для анализируемого предприятия.

Таблица

Экспертные оценки важности и вероятности реализации факторов риска мясоперерабатывающего предприятия

Группы риска	Факторы риска	Важность фактора риска (0-10)	Вероятность (0-1)	Балл	Ранг фактора
1	2	3	4	5=3*4	
Политические	Разрыв контракта из-за действий государственных органов в стране контрагента	7	0,6	4,2	5
	Военные действия и гражданские беспорядки	10	0,1	1	12
	Изменение законодательства в сферах, затрагивающих деятельность предприятия:				
	-госрегулирование закупочных цен на мясо и отпускных цен на мясопродукты	9	0,5	4,5	4
	-введение квот на продажу продукции и иных ограничений	10	0,4	4	6
	-ужесточение норм трудового законодательства	6	0,7	4,2	5
	-введение более строгих стандартов качества продукции	7	0,6	4,2	5
	-введение новых таможенных пошлин	9	0,4	3,6	7
Производственные	Введение запрета и ограничения на использование продукции	10	0,2	2	10
	Увеличение объема запланированных капитальных вложений	10	0,9	9	2
	Увеличение периода строительства	8	0,5	4	6
	Рост производственных издержек	10	1	10	1
	Снижение производительности труда	10	0,4	4	6
	Простои оборудования	9	0,5	4,5	4
	Повышение процента брака продукции	8	0,5	4	6
	Необходимость увеличения численности работников	7	0,5	3,5	8
	Необходимость увеличения заработной платы	7	0,6	4,2	5
	Аварии основного оборудования	10	0,4	4	6
	Аварии вспомогательного оборудования	9	0,5	4,5	4

	Нарушение персоналом технологической дисциплины	10	0,4	4	6
	Отток квалифицированной рабочей силы	9	0,3	2,7	10
	Неверная оценка необходимого временного периода подготовки и переподготовки персонала	9	0,5	4,5	4
	Удлинение сроков ремонта оборудования	8	0,5	4	6
	Перебои энергоснабжения и поставок топлива	9	0,5	4,5	4
	Неподготовленность инструментального хозяйства к смене производимого продукта	9	0,4	3,6	7
	Аварии или переполнение складских помещений	9	0,5	4,5	4
	Неполадки в системе обработки информации	7	0,6	4,2	5
Инновационные	Отрицательные результаты НИОКР, составляющие основу инновационного проекта	10	0,4	4	6
	Несоблюдение патентного права	9	0,5	4,5	4
	Недостаточная патентная защищенность продукции предприятия и технологии ее изготовления	9	0,5	4,5	4
	Недостижение запланированных технических параметров в ходе технологических и конструкторских разработок новшества	9	0,5	4,5	4
	Невозможность технологического освоения полученных результатов НИОКР по причине недостаточного технического уровня производства	10	0,4	4	6
	Возникновение при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных по времени проблем, которые не могут быть решены при современном уровне науки и технике	9	0,5	4,5	4
	Появление у конкурентов новой технологии производства с меньшими издержками	10	0,4	4	6
	Освоение конкурентами производства замещающего	9	0,5	4,5	4

	товара				
	Ускоренное копирование конкурентами инноваций за счет использования промышленного шпионажа	9	0,5	4,5	4
Природно-климатические	Наводнения	10	0,1	1	12
	Землетрясения	10	0,1	1	10
	Климатические катаклизмы	10	0,2	2	10
	Пожары	10	0,3	3	9
Макроэкономические	Превышение темпов инфляции над запланированными	7	0,6	4,2	5
	Увеличение налоговых ставок	7	0,6	4,2	5
	Введение ограничений на конвертацию валюты	9	0,5	4,5	4
	Девальвация национальной валюты	10	0,9	9	2
	Усиление национальной валюты	10	0,4	4	6
	Падение платежеспособного спроса на продукцию предприятия	9	0,5	4,5	4
Коммерческие	Снижение спроса на продукцию в следствие:				
	-появления товаров-конкурентов	7	0,6	4,2	5
	-изменение потребностей рынка	10	0,6	6	3
	-потери качества товара в процессе транспортировка	9	0,5	4,5	4
	Необходимость снижения цен	10	0,9	9	2
	Повышение издержек обращения из-за:				
	-увеличения расходов на рекламу	6	0,7	4,2	5
	-увеличение затрат на каналы сбыта	6	0,7	4,2	5
	-дополнительные затраты на улучшение потребительских свойств продукта	8	0,5	4	6
	Несвоевременная оплата отгруженной продукции	10	0,9	9	2
	Неплатежеспособность покупателей товаров	10	0,9	9	2
	Несвоевременное снабжение	9	0,5	4,5	4
	Нарушение ценовых условий контракта (изменение цен на сырье, материалы, т.д.)	9	0,5	4,5	4
	Нарушение условий контракта (дисциплины поставок, качество	9	0,5	4,5	4

	комплектующих и т.д.)				
	Ошибочный выбор целевых сегментов рынков сбыта	8	0,5	4	6
Экологические	Введение новых экологических норм	5	0,7	3,5	8
Финансовые	Неполучение нужного объема финансирования	9	0,4	3,6	7
	Увеличение процентных ставок по заемным средствам	9	0,5	4,5	4
	Необходимость дополнительного финансирования	8	0,5	4	6
	Потери при размещении свободных денежных средств	9	0,4	3,6	4
Управленческие	Неадекватная формулировка стратегических собственных целей	10	0,4	4	6
	Неверная оценка потенциала предприятия	10	0,9	9	2
	Ошибочный прогноз развития внешней среды предприятия	10	0,9	9	2
	Недостаточное качество управления	10	0,3	3	9
	Возможность для экономических злоупотреблений	9	0,5	4,5	4
	Выбытие ключевых сотрудников	9	0,5	4,5	4
Итоговый балл риска					312,6
Средний балл риска					4,53

Пояснения:

Общий балл риска хозяйственной деятельности предприятия (R_1) равен 312,6. Методика его расчета следующая:

1. Рассчитывается балл риска каждого фактора по формуле: $R_i=B_i \cdot P_i$, где R_i – балл риска i-го фактора, B_i – оценка i-го фактора в баллах, P_i - вероятность реализации фактора риска;

2. Рассчитывается общий балл риска хозяйственной деятельности субъекта (R_1), который равен сумме баллов риска по каждому фактору;

3. Рассчитывается среднее значение балла факторов риска, которое используется, с одной стороны, для сравнения уровня риска различных

предприятий, а с другой – для выделения группы факторов риска, имеющих значения балла риска выше среднего по формуле:

$$\bar{R} = \frac{R_1}{n}$$

4. На основании значений балла риска субъекта рассчитывается шкала зон риска по таблице:

Наименование зоны риска	Значение общего балла риска, R_1
Приемлемый риск	$0,0 < R_1 < 0,25 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max}$
Допустимый риск	$0,25 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max} < R_1 < 0,5 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max}$
Критический риск	$0,5 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max} < R_1 < 0,75 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max}$
Катастрофический риск	$0,75 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max} < R_1 < 1 \cdot n \cdot B_{max} \cdot P_{max}$

Деятельность анализируемого предприятия находится в зоне допустимого риска. Для анализируемого предприятия шкала зон риска представлена в таблице:

Шкала зон риска

Наименование зоны риска	Значение общего балла риска, R_1
Приемлемый риск	$0,0 < R_1 < 172,5$
Допустимый риск	$172,5 < R_1 < 345$
Критический риск	$345 < R_1 < 517,5$
Катастрофический риск	$517,5 < R_1 < 690$

Вывод: Результаты анализа свидетельствуют о довольно благоприятной внешней и внутренней среде для функционирования и развития предприятия. Среднее значение балла риска факторов равно 4,53. Из 69 факторов риска 9 имеют балл риска выше среднего. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что деятельность мясокомбината в наибольшей степени подвержена коммерческим, производственным и управленческим рискам. Предприятию необходимо прилагать усилия по нейтрализации указанных выше факторов риска, снижая его уровень до более приемлемого.

Задание 6. Анализ сценариев факторов риска заключается в оценке изолированного влияния конкретного фактора риска на эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, данный метод позволяет смоделировать результат одновременного влияния группы факторов риска на результативный показатель по нескольким сценариям: пессимистическому, наиболее вероятному и оптимистическому. Оценка риска по методу анализа сценариев включает в себя следующие этапы:

– отбор факторов риска;

– составление пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценариев развития событий;

– расчет ожидаемого сценария;

– анализ полученных данных.

В качестве факторов риска, используемых при анализе сценариев, рекомендуется использовать факторы, попавшие в первую и вторую группы по итогам анализа чувствительности.

Каждому значению фактора риска по различным сценариям экспертами присваивается соответствующая вероятность его реализации. При определении вероятности реализации каждого фактора риска по различным сценариям необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Сумма вероятностей реализации фактора риска по всем сценариям должна быть равна единице.

2. Распределение значений факторов риска подчиняется закону нормального распределения. Ожидаемый сценарий развития событий представляет собой набор ожидаемых значений результативного показателя (прибыли, рентабельности, чистой приведенной стоимости и др.), рассчитанных по формуле математического ожидания:

РПож =РПпес · Рпес + РПопт · Ропт + РПн.в. · Рн.в. (1), где

РПож – ожидаемое значение фактора риска;

РПпес, РПопт, РПн.в. – значения результативного показателя соответственно по пессимистическому, оптимистическому и наиболее вероятному сценарию;

Рпес, Ропт, Рн.в. – вероятность значений фактора риска соответственно по пессимистическому, оптимистическому и наиболее вероятному сценарию.

На основании полученных значений результативного показателя по каждому сценарию можно рассчитать коэффициент риска (R_2):

$$R_2 = \frac{(РП_{ож} - РП_{пес})Р_{пес}}{РП_{ож}} \quad (2)$$

В случае если значения коэффициента риска находятся в промежутке от 0 до Рпес ($0 \leq R2 \leq$ Рпес), то данный субъект имеет достаточный «запас прочности» и может продолжать осуществлять хозяйственную деятельность без существенных изменений в стратегии и тактике своего развития. В случае если значения коэффициента риска превышают Рпес (Рпес<R_2), то осуществление хозяйственной деятельности в существующем виде слишком рискованно. После проведения комплексного анализа риска (качественный и количественный анализ) можно переходить к следующему этапу процесса оценки и управления хозяйственным риском – оценке приемлемости. Оценка приемлемости риска представляет собой суждение специалистов о допустимости функционирования субъекта в соответствие с существующей стратегией развития, либо с внесением поправок в случае неблагоприятных результатов оценки риска на основании проведенных исследований (табл. 1).

Таблица 1

Оценка приемлемости риска

Результаты оценки риска	Оценка приемлемости риска	Дальнейшие действия
1. R_1 находится в зоне приемлемого или допустимого риска 2. $0 < R_2 <$ Рпес	Риск минимальный	Существующий вариант развития субъекта может быть реализован без осуществления дополнительных мероприятий по управлению риском
1. R_1 находится в зоне приемлемого или допустимого риска 2. R2 > Рпес или	Риск умеренный	Существующий вариант развития субъекта является довольно рискованным. Рекомендуется выполнение дальнейших этапов механизма

1. Rl находится в зоне критического или катастрофического риска 2. 0 < R2 < Рпес		риск-менеджмента. Выбор факторов риска, для которых необходима разработка мероприятий по снижению их негативного воздействия, осуществляется по следующим критериям: 1. Факторы риска, имеющие значение балла риска выше среднего. 2. Факторы риска групп I и II
1. R_1 находится в зоне критического или катастрофического риска 2. R_2 > Рпес	Риск максимальный	Существующий вариант развития субъекта является слишком рискованным, необходимо выполнение дальнейших этапов системы управления риском. Выбор факторов риска, для которых необходима разработка мероприятий по снижению их негативного воздействия, осуществляется по следующим критериям: 1. Факторы риска, имеющие значение балла риска выше среднего. 2. Факторы риска групп I и II

Таким образом, существующий вариант стратегии развития предприятия может быть либо одобрен к дальнейшей реализации, ввиду наличия для него благоприятных внешних и внутренних условий, либо направлен на дальнейшую доработку для учета влияния факторов хозяйственного риска.

Задание.

Провести анализ сценариев хозяйственной деятельности организации.

Исходные данные

По результатам анализа чувствительности хозяйственной деятельности предприятия были определены факторы риска групп I и II, которые являются наиболее опасными (табл. 2). Критические переменные для каждого фактора риска также представлены в таблице 2. Экспертами предприятия были определены возможные изменения критических переменных при реализации трех сценариев развития событий: оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного (см. табл. 2). Согласно финансовой отчетности организации за отчетный период, выручка от реализации продукции (принимается без косвенных налогов) составила 11000 тыс. руб., переменные затраты – 7900 тыс. руб., постоянные затраты – 1500 тыс. руб., стоимость сырья составляет 90 % от переменных затрат.

Таблица 2

Исходные данные для проведения анализа сценариев

Фактор риска	Критические переменные	№ критической переменной	Пессимистический сценарий	Оптимистический сценарий	Наиболее вероятный сценарий
Сезонное снижение спроса на производимую продукцию и услуги	Снижение выручки от реализации продукции	1	–13 %	Не изменяется	–4 %
Необходимость повышения квалификации персонала	Рост постоянных затрат	2	+34 %	Не изменяется	+8 %
Повышение цен на сырье и материалы	Рост переменных затрат	3	+8%	Не изменяется	+3 %

Порядок выполнения задания

1. Рассчитать прибыль организации при изменении критических переменных для каждого сценария. Результаты расчета представить в таблице 3.
2. Заполнить таблицу 4. По каждому сценарию обосновать вероятности реализации факторов риска, опираясь на правило: сумма вероятностей реализации каждого фактора риска по всем сценариям должна быть равна 1.
3. Результат внести в графы 3, 5 и 7 таблицы 4. Общая вероятность реализации каждого сценария определяется как среднее арифметическое вероятностей по всем факторам. Значение результативного показателя по ожидаемому сценарию рассчитывается по формуле 1.
4. По формуле 2 рассчитать коэффициент риска хозяйственной деятельности организации.
5. Определить, имеет ли данный субъект необходимый запас прочности, используя неравенство: $0 \leq R_2 \leq Рпес$.
6. Произвести оценку приемлемости риска предприятия. Сделать выводы.

Таблица 3

Результаты расчета прибыли предприятия при изменении критических переменных для пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценариев

Показатель	Фактические значения за отчетный период, тыс. руб.	Перерасчет прибыли по сценариям		
		Пессимистический	Оптимистический	Наиболее вероятный
1. Выручка от реализации продукции				
2. Переменные затраты				
3. Постоянные затраты				
4. Прибыль от реализации продукции				

Таблица 4

Результаты анализа сценариев

Фактор риска	Пессимистический сценарий		Оптимистический сценарий		Наиболее вероятный сценарий		Ожидаемый сценарий
	Изменение фактора	Вероятность	Изменение фактора	Вероятность	Изменение фактора	Вероятность	
1	2	3	4	5	6	7	
Значение результативного показателя							

Пример выполнения задания

Задание

Провести анализ сценариев хозяйственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия.

Исходные данные

По результатам анализа чувствительности хозяйственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия были определены факторы риска групп I и II, которые являются наиболее опасными (табл. 5). Критические переменные для каждого фактора риска также представлены в таблице 5.

Таблица 5

Исходные данные для проведения анализа сценариев

Фактор риска	Критические переменные	№ критической переменной	Пессимистический сценарий	Оптимистический сценарий	Наиболее вероятный сценарий
Неплатежеспособность клиентов	Снижение выручки от реализации продукции	1	-10%	Не изменяется	–3 %
Рост расходов на рекламу	Рост постоянных затрат	2	+50 %	Не изменяется	+10 %
Закупка сырья ненадлежащего качества	Рост переменных затрат	3	+10 %	Не изменяется	+4 %

Экспертами предприятия были определены возможные изменения факторов риска при реализации трех сценариев развития событий: оптимистического, пессимистического и наиболее вероятного (см. табл. 5). Согласно финансовой отчетности предприятия выручка от реализации продукции (принимается без косвенных налогов) составила 9000 тыс. руб., переменные затраты – 6700 тыс. руб., постоянные затраты – 1200 тыс. руб., стоимость сырья составляет 93 % от переменных затрат.

Порядок выполнения задания

Произведем анализ сценариев хозяйственного риска мясоперерабатывающего предприятия.

1. Рассчитаем прибыль предприятия при изменении критических переменных для каждого сценария. Результаты расчета представлены в таблице 6.

2. Заполняем таблицу 7. По каждому сценарию экспертно обосновываем вероятности реализации факторов риска. Результат вносим в графы 3, 5 и 7 таблицы 7. Значение результативного показателя по ожидаемому сценарию рассчитываем по формуле 1.

3. По формуле 2 рассчитываем коэффициент риска хозяйственной деятельности мясоперерабатывающего предприятия:

R_2 = (290-(-1023))0,18/ (290)= 0,8

Вывод: коэффициент риска предприятия (R_2) равен 0,8. Значение коэффициента риска превышает Рпес, равное 0,18, следовательно, предприятие не обладает достаточным запасом прочности. В целом риск хозяйственной деятельности мясокомбината оценивается как умеренный (R_1 находится в зоне допустимого риска, по результатам прошлой работы и R_2 > Рпес), что свидетельствует о довольно рискованных условиях функционирования субъекта хозяйствования и необходимости разработки программы управления

факторами хозяйственного риска данного предприятия по следующим критериям:

Таблица 6

Результаты расчета прибыли предприятия при изменении критических переменных для каждого сценария

Показатель	Фактические значения за отчетный период, тыс. руб.	Перерасчет прибыли по сценариям		
		Пессимистический	Оптимистический	Наиболее вероятный
		$П = В \cdot (1 - 0{,}1) - (Пер - Пер \cdot 0{,}93 + Пер \cdot 0{,}93 \cdot 1{,}1) - Пост \cdot 1{,}5$	$П = В - (Пер + Пост)$	$П = В \cdot (1 - 0{,}03) - (Пер - Пер \cdot 0{,}93 + Пер \cdot 0{,}93 \cdot 1{,}04) - Пост \cdot 1{,}1$
1. Выручка от реализации продукции	9000	8100	9000	8730
2. Переменные затраты	6700	7323	6700	6949
3. Постоянные затраты	1200	1800	1200	1320
4. Прибыль от реализации продукции	1100	-1023	1100	461

Примечание: П – прибыль предприятия, В – выручка от реализации продукции; Пер – переменные затраты на производство и реализацию продукции; Пост – постоянные затраты на производство и реализацию продукции.

Таблица 7

Результаты анализа сценариев

Фактор риска	Пессимистический сценарий		Оптимистический сценарий		Наиболее вероятный сценарий		Ожидаемый сценарий
	Изменение фактора	Вероятность	Изменение фактора	Вероятность	Изменение фактора	Вероятность	
1	2	3	4	5	6	7	
Неплатежеспособность клиентов	–10 %	0,15	Не изменяется	0,18	–3 %	0,67	
Рост расходов на рекламу	+50 %	0,19	Не изменяется	0,11	+10 %	0,7	
Закупка сырья ненадлежащего качества	+10 %	0,2	Не изменяется	0,15	+4 %	0,65	
Значение результативного показателя	–1023	0,18	1100	0,15	461	0,67	290

1. Факторы риска, имеющие значение балла риска выше среднего (по результатам качественного анализа).

2. Факторы риска групп I и II (по результатам анализа чувствительности).

Задание 7. Руководство предприятия планирует диверсифицировать свою деятельность и осуществить выпуск нового продукта. С этой целью необходимо принять решение в пользу одной из альтернатив: организовать отдельное производство для создания нового продукта, переоборудовать существующий цех или продать патент на новый продукт другому субъекту хозяйствования. Размер дохода, который организация может получить, зависит от состояния рынка, который может быть благоприятным с вероятностью 0,55 либо неблагоприятным с вероятностью 0,45. Размеры ожидаемого финансового результата всех трех альтернатив отражены в табл. 2. Определить оптимальное решение для предприятия.

Таблица 2

Ожидаемый финансовый результат альтернативных решений

№ стратегии	Действие предприятия	Ожидаемый финансовый результат, у. е.	
		Благоприятное состояние рынка	Неблагоприятное состояние рынка
1	Отдельное производство	400000	–340000
2	Реконструкция цеха	200000	–40000
3	Продажа патента	20000	20000

Задачу необходимо решать, используя критерий максимизации ожидаемого финансового результата:

1. Построить схему «дерева решений».

2. Рассчитать ожидаемый финансовый результат по каждому варианту по формуле математического ожидания:

3. По результатам работы сделать выводы.

Задание 8. Пусть перед тем, как принимать решение, руководство предприятия должно определить, заказывать ли дополнительное исследование рынка или нет, причем, предоставляемая услуга обойдется организации в 20000 у. е. Причем, дополнительное исследование по-прежнему не способно дать точной информации, но оно поможет уточнить ожидаемые оценки конъюнктуры рынка, изменив тем самым значения вероятностей. Размеры ожидаемого финансового результата всех трех альтернатив отражены в таблице 1. Относительно организации, которой можно заказать выполнение маркетинговых исследований, известно, что она способна уточнить значения вероятностей благоприятного и неблагоприятного исходов. Например, когда организация утверждает, что рынок благоприятный, то с вероятностью 0,69 этот прогноз оправдывается, прогноз о неблагоприятном рынке оправдывается с вероятностью 0,76. Организация утверждает, что ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,39 и неблагоприятной – с вероятностью 0,61.

Следует ли субъекту хозяйствования, осуществляющему диверсификацию производства, заказывать дополнительное обследование рынка? Каков ожидаемый финансовый результат наилучшего решения?

Порядок выполнения задания

Задачу необходимо решать, используя критерий максимизации ожидаемого финансового результата.

1. Построить «дерево решений», в который включить новый узел «заказывать ли маркетинговое исследование».

2. Рассчитать ожидаемый финансовый результат по каждому варианту по формуле математического ожидания.

3. По результатам работы сделать выводы.

Задание 9. На мясоперерабатывающем предприятии планируется реконструкция колбасного цеха. С этой целью необходимо принять решение в пользу одной из альтернатив: увеличивать производственную мощность цеха на 10 % либо на 25 %. Размер ожидаемого финансового результата, который предприятие может получить, зависит от состояния рынка, который может быть благоприятным либо неблагоприятным с вероятностью 0,5. Размеры ожидаемого финансового результата двух альтернатив отражены в таблице 1. Определить оптимальное решение для предприятия.

Таблица 1

Ожидаемый финансовый результат альтернативных решений

№ стратегии	Действие предприятия	Ожидаемый финансовый результат, у. е.	
		Благоприятное состояние рынка	Неблагоприятное состояние рынка
1	Увеличить производственную мощность цеха на 10 %	1200	–150
2	Увеличить производственную мощность цеха на 25 %	2100	–550

Задание 10. Руководство мясоперерабатывающего предприятия планирует замену оборудования в цехе технических полуфабрикатов. С этой целью необходимо принять решение в пользу одной из альтернатив: производить полную замену оборудования либо частичную. Полная замена оборудования значительно повысит производительность цеха. Решение определяется будущим спросом на продукцию, которая будет производиться на данном оборудовании. Полная замена оборудования экономически оправданна при высоком уровне спроса. Кроме того, размер дохода, который организация может получить, зависит от состояния рынка, который может быть благоприятным либо неблагоприятным. Отдел продаж предприятия провел маркетинговое исследование рынка и определил, что вероятность благоприятного состояния рынка составляет 0,67. Размеры ожидаемого

финансового результата альтернатив отражены в табл. 1. Определить оптимальное решение для предприятия.

Таблица 1

Ожидаемый финансовый результат альтернативных решений

№ стратегии	Действие предприятия	Ожидаемый финансовый результат, у. е.	
		Благоприятное состояние рынка	Неблагоприятное состояние рынка
1	Полная замена оборудования	9800	–1360
2	Частичная замена оборудования	5630	–470

Раздел 5. Портфельный анализ

5.1. Риск, доходность, волатильность

Портфельный анализ является финансовым термином, обозначающим изучение и наблюдение поведения портфеля относительно уровня прибыли или возможных рисков. Основной целью анализа является минимизация рисков и повышение доходности портфеля, чтобы построить оптимальный портфель. Мерами риска в случае портфельного анализа являются стандартное отклонение (волатильность) и дисперсия доходности активов.

Общая доходность портфеля – взвешенная сумма доходностей каждого отдельного финансового инструмента (актива):

$$r_p = \sum_{1}^{n} w_i \, r_i \quad (23)$$

где r_p – доходность портфеля;
w_i- доля i-го актива в портфеле;
r_i – доходность i-го актива.

Пример: определить волатильность доходности акции, если ее доходность за первый год составила 20%, за второй год 35%, за третий год минус 2%, четвертый год 15%, пятый год 10%.

Решение:

1. Определим среднюю доходность акции:

(20%+35%-2%+15%+10%)/5=15,6%

2. Определяем дисперсию доходности акции:

$$\sigma^2 = \frac{(20\% - 15{,}6\%)^2 + (35\% - 15{,}6\%)^2 + (-2\% - 15{,}6\%)^2 + (15\% - 15{,}6\%)^2 + (10\% - 15{,}6\%)^2}{5} = 147{,}4\%$$

3. Определяем волатильность акции: $\sigma = \sqrt{147{,}44} = 12{,}14\%$

Крайне важно учитывать период анализа при оценке волатильности доходности финансовых активов. Например, волатильность за год рассчитывается по формуле:

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_{\text{год}}}{\sqrt{252}} \ (24),$$

где σ_1 – стандартное отклонение в расчете на один день

В примере оно равно $\frac{12{,}14\%}{\sqrt{252}} = 0{,}765\%$

Волатильность за период t рассчитывается по формуле:

$$\sigma_t = \frac{\sigma_{\text{год}}\sqrt{t}}{\sqrt{252}} \ (25),$$

где t – период времени, для которого определяется стандартное отклонение.

На практике необходимо определить волатильность на основе данных о ежедневной доходности акций, которая определяется по формуле:

$$r_{t_i} = \frac{S_{t_i} - S_{t_{i-1}}}{S_{t_{i-1}}} \ (26), \text{где}$$

S_{t_i} – цена акции при закрытии на i-ый день;
$S_{t_{i-1}}$ – цена акции при закрытии на i-1 -ый день.

Далее необходимо применить расчет, аналогичный представленному в примере.

Инвестиционный портфель – представляет собой целенаправленно сформированную совокупность объектов реального (земля, недвижимость, станки, оборудование и т.д.), финансового (ценные бумаги, паи, валюта и д.р.) инвестирования, предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности в соответствии с разработанной инвестиционной стратегией предприятия. Кроме этого, в портфель могут быть включены нематериальные ценности (НТР, права на интеллектуальную собственность) и нефинансовые средства (драгоценные камни, предметы коллекционирования).

Инвестиционный портфель – целостный объект управления, в то же время по объектам инвестирования он состоит из портфеля реальных инвестиционных проектов, портфеля финансовых инвестиций (так называемые портфельные инвестиции), портфеля прочих финансовых инвестиций (банковские депозиты, сертификаты и т.д.), портфеля инвестиций в оборотные средства предприятия.

Наиболее распространено инвестирование в портфели ценных бумаг – портфельное инвестирование, так как они более ликвидные, требуют меньшего объема вложений и на практике обеспечивают высокие доходы за короткий временной интервал, чем реальные инвестиции.

В соответствии со стратегией предприятия различают портфель роста (формируется из ценных бумаг, курсовая стоимость которых растет, но высок уровень риска); портфель дохода (формируется из ценных бумаг,

обеспечивающих высокие темпы роста дохода (дивидендов и процентов); и комбинированный портфель.

По степени риска выделяют агрессивный, умеренно-агрессивный и консервативный тип инвестора (см. табл. 5.1.1.).

Таблица 5.1.1

Тип инвестора	Цель инвестора	Степень риска	Тип ЦБ	Тип портфеля
Консервативный	Защита от инфляции	Низкая	Государственные ЦБ, и ЦБ крупных стабильных эмитентов	Высоконадежный и низкодоходный
Умеренно агрессивный	Рост капитала в долгосрочном плане	Средняя	Большая доля государственных ЦБ, и ЦБ крупных стабильных эмитентов	Диверсифицированный
Агрессивный	Спекулятивная игра, возможность быстрого роста капитала	Высокая	Высокая доля высокодоходных ЦБ некрупных эмитентов и венчурных компаний	Рискованный, но высокодоходный

По степени достижения целей инвестиционной стратегии предприятия различают сбалансированный портфель (полное соответствие стратегии) и несбалансированный портфель.

Общие принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия

- принцип обеспечения реализации инвестиционной стратегии – формирование портфеля должно коррелировать с целями инвестиционной стратегии предприятия, обеспечивая преемственность долгосрочного и среднесрочного планирования инвестиционной деятельности;
- принцип обеспечения соответствия портфеля инвестиционным ресурсам – означает ограничение выбираемых объектов инвестиций возможностями их обеспечения ресурсами;
- принцип оптимизации соотношения доходности и риска – путем диверсификации объектов инвестирования производится оптимизация инвестиционного портфеля как в целом, так и отдельных портфелей в частности.
- Принцип оптимизации соотношения доходности и ликвидности – оптимизация обеспечивается финансовой устойчивостью и текущей платежеспособностью предприятия путем выбора пропорций между доходом и ликвидностью.
- Принцип обеспечения управляемости портфеля - обеспечение соответствия объектов инвестирования кадровому потенциалу и возможности осуществления оперативного реинвестирования средств.

Этапы формирования инвестиционного портфеля:

- Выбор целей инвестирования (например, обеспечение высоких темпов роста капитала предприятия, обеспечение минимизации рисков инвестиций, обеспечение достаточной ликвидности и т.д.) и определение их приоритетов с учетом инвестиционного климата и конъюнктуры рынков.

- Оптимизация пропорций различных видов инвестиций в рамках всего инвестиционного портфеля с учетом объемов и видов инвестиционных ресурсов;
- Выбор конкретных проектов и видов ценных бумаг, оценка их инвестиционных качеств.
- Мониторинг эффективности инвестиционного портфеля с целью его диверсификации по мере изменения доходности и иных параметров.
- Управление портфелем посредством продажи и приобретения финансовых инструментов, недвижимости и нематериальных активов, участия в реальных инвестициях.

5.2. Систематический и несистематический риск портфеля ценных бумаг

Лауреат Нобелевской премии У. Шарп в 1964 г. выделил две составляющие общего риска любого актива (этот риск количественно может быть измерен дисперсией отклонения от ожидаемого значения):

1. Специфический риск корпорации (риск эмитента, несистематический риск), т.е. диверсифицируемый риск, который устраняется комбинацией ценных бумаг в портфеле.

2. Недиверсифицируемый (систематический или рыночный) риск.

Таким образом, общий риск:

$$\sigma^2_{\text{общий риск}} = \sigma^2_{\text{специф.}} + \sigma^2_{\text{систем.}} (27)$$

Риск портфеля n ценных бумаг оценивается по формуле 28:

$$\sigma^2 = \sum_i^n w_i^2 \sigma_i^2 + \sum_i^n \sum_j^n w_i w_j r_{ij} \sigma_i \sigma_j \quad (28), \text{где}$$

w_i – доля в общих инвестиционных расходах, идущая на приобретение i-ой ценной бумаги (вес её в портфеле); r_{ij} –коэффициент корреляции между величинами доходности i и j ценных бумаг; σ_i – среднее квадратическое отклонение доходности по i-ой ценной бумаге.

5.3. Диверсификация портфеля

Изменяя структуру и виды активов в портфеле, инвестор может воздействовать на его общий риск. Применяют три способа:

а) смена эмитентов при постоянном количестве включенных в портфель ценных бумаг;

б) увеличение количества ценных бумаг, которые уже есть в портфеле;

в) изменение доли (W_i) ценных бумаг портфеля.

Алгоритм изменения портфеля по его содержимому и структуре, используя названные выше способы, называется диверсификацией портфеля.

Следует понимать, что есть нельзя с помощью диверсификации портфеля снизить все риски. Рыночный риск, который характерен для всех эмитентов, таким образом нельзя снизить. Компонентами систематического (рыночного) риска являются риск покупательной способности, процентный риск. Формируя

портфель, инвестор может снизить диверсифицируемый риск, включая активы, коэффициент корреляции которых не равен +1. Но риск даже хорошо диверсифицированного портфеля будет зависеть от рыночного риска включенных в этот портфель ценных бумаг. Комбинируя активы в портфель, инвестор тем самым сокращает риск, т.е. уменьшает значение дисперсии по портфелю. С увеличением числа активов в портфеле риск портфеля снижается очень быстро при небольшом общем числе активов, и снижение риска замедляется при многочисленных комбинациях, так как все больше активов положительно коррелируют друг с другом. Значительное сокращение риска может быть достигнуто формированием небольшого портфеля (порядка 30 различных ценных бумаг). Абсолютное нивелирование риска портфеля требует включения в портфель всех активов, обращающихся на рынке (табл. и рис. 5.3.1).

Таблица 5.3.1.

Снижение специфического риска через формирование портфеля

Число ценных бумаг	Сокращение специфического риска в %
1	0
2	46
4	72
8	81
16	93
32	96
64	98
500	99

У. Шарп ввел концепцию β (бета) для измерения систематического (рыночного) риска актива. Чтобы оценить, как включение новой ценной бумаги в хорошо диверсифицированный портфель повлияет на его риск, не столь важно знать общий риск этой ценной бумаги $\sigma^2_{\text{общий}}$. Достаточно знать рыночный риск и определить, насколько чувствительна данная ценная бумага по отношению к движению рынка. Эта чувствительность измеряется β – коэффициентом, который показывает уровень изменчивости актива (например, ценной бумаги) по отношению к рыночному портфелю (усредненному активу). Статистически β акции j можно определить как:

$$\beta = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2} \ (29), \text{где}$$

σ_{jm}- ковариация между доходностью акции j и рыночной доходностью, определяемой по динамике рыночного индекса (индекса фондового рынка, на котором котируется данная акция);

σ_m^2- дисперсия рыночной доходности.

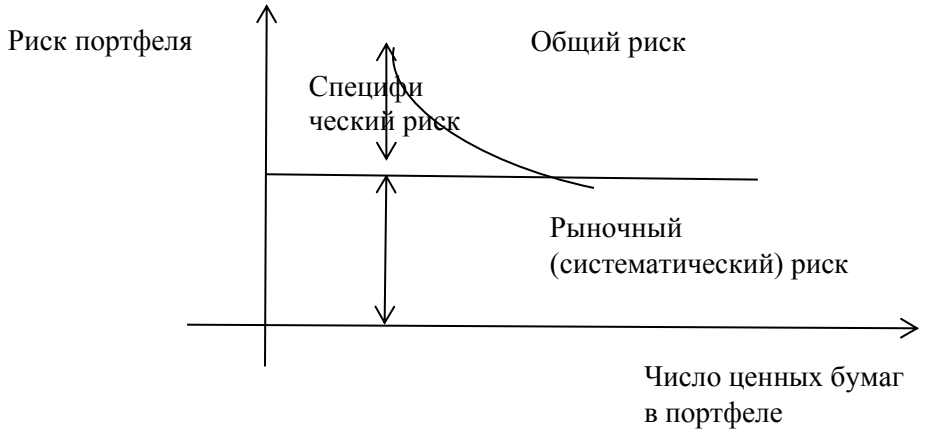


Рис. 5.3.1. Снижение специфического риска портфеля диверсификацией

Таким образом, β-коэффициент есть наклон линии, отражающей зависимость доходности акции от доходности рынка. Эта линия называется характеристической линией (прямой). Акции с β меньше единицы и больше нуля движутся в том же направлении, что и рынок, но более медленно. Коэффициент β позволяет предсказать, как изменится цена актива (возрастет или снизится) при знании поведения рынка. Прогноз поведения цены актива (через β) позволяет оценить риск инвестирования и ожидаемую доходность. Чем больше риск портфеля, тем больше должна быть компенсация в виде повышения доходности. При эффективно составленном портфеле диверсифицируемый риск активов, включаемых в него, можно не учитывать, на этот риск не предусматривается компенсация в виде повышения доходности. Только рыночный риск (или бета-риск, систематический риск) должен быть компенсирован.

Рассмотрим следующий пример. Пусть портфель сформирован из двух рисковых активов (например акций) A и B, характеристики которых представлены в табл. 5.3.2. Требуется определить доходность и риск портфеля AB.

Таблица 5.3.2.

Рисковые активы портфеля

Состав	Доходность, %	Риск, %	Доля в портфеле
Актив А	5	20	2/3
Актив В	15	40	1/3

Решение. Доходность данного портфеля может быть определена по формуле: $R_{AB}=X_AR_A+X_BR_B$, где X_A, X_B – доля соответствующего актива в портфеле; R_A, R_B – средняя ожидаемая доходность активов A и B.

Для рассматриваемого примера средняя ожидаемая доходность портфеля будет равна $0,05\cdot(2/3)+0,15\cdot(1/3)=0,0833$ или 8,33%.

Средняя доходность актива за наблюдаемый период ($\bar{R}$) рассчитывается по формуле: $\bar{R} = \frac{\sum R_i}{n}$ (30)

Дисперсия доходности актива определяется по формуле:

$$D(R) = \frac{\sum(R_i - \overline{R})^2}{n} (31)$$

В случае если количество наблюдений незначительно (меньше 30), то для получения несмещенной оценки рекомендуется использовать формулы, о чем было пояснено выше:

$$D(R) = \frac{\sum(R_i - \overline{R})^2}{(n-1)} (32)$$

Показателем, характеризующим относительный уровень риска финансового актива, является стандартное отклонение его доходности от ожидаемой (средней за период):

$$\sigma_R = \sqrt{D(R)} (33)$$

Как и для отдельного актива, риск портфеля измеряется показателями, характеризующими изменчивость его доходности, например дисперсией или стандартным отклонением σ. Однако помимо индивидуальных рисков отдельных активов и доли каждого из них в структуре портфеля на его совокупный риск значительное влияние будет также оказывать степень зависимости доходности включенных активов друг от друга. Поэтому расчет риска портфеля как среднего взвешенного из рисков составляющих его активов будет некорректным, так как приведет к игнорированию возможных взаимосвязей между изменениями их доходности. Для оценки взаимосвязи используются два показателя: ковариация и корреляция. Ковариация характеризует взаимную изменчивость двух показателей. Формула для определения ковариации доходностей двух активов А и В будет иметь следующий вид:

$$cov(R_A,R_B)=(\sum(R_A- R_{Aср}) (R_B- R_{Bср}))/n (34),$$

где n – количество интервалов, за которые наблюдались значения доходности.

Положительная ковариация означает, что доходности двух активов изменяются в среднем в одном направлении, а отрицательная – что в противоположном. Понятие корреляции двух показателей аналогично понятию их ковариации. Коэффициент корреляции является производным показателем от ковариации и вычисляется делением (нормированием) последнего на произведение соответствующих стандартных отклонений:

$$r_{AB}= cov(R_A,R_B)/\sigma_A\sigma_B (35)$$

Коэффициент корреляции принимает значение в фиксированном диапазоне [-1; +1], его значение равное +1 (полная положительная корреляция) означает существование линейной зависимости между изменениями двух показателей. Нетрудно заметить, что доходность любого актива полностью положительно коррелирована сама с собой. При значении коэффициента

корреляции равном -1 (полная отрицательная корреляция) между изменениями показателей существует обратная линейная взаимосвязь. Если коэффициент корреляции равен 0 (отсутствие корреляции), показатели изменяются независимо друг от друга.

С учетом возможных взаимосвязей доходностей риск портфеля из двух активов А и В может быть определен по формуле:

$$\sigma_{AB} = \sqrt{2X_A X_B cov_{AB} + \sigma_A^2 X_A^2 + \sigma_B^2 X_B^2} \quad (36)$$

где X_A, X_B – доли соответствующих ценных бумаг (А и В) в портфеле; σ_A, σ_B – стандартные отклонения доходностей ценных бумаг (А и В); cov_{AB} – коэффициент ковариации доходностей ценных бумаг (А и В).

Через коэффициент корреляции риск портфеля из двух активов А и В может быть определен по формуле:

$$\sigma_{AB} = \sqrt{2X_A X_B corr_{AB} \sigma_A \sigma_B + \sigma_A^2 X_A^2 + \sigma_B^2 X_B^2} \quad (37)$$

где X_A, X_B – доли соответствующих ценных бумаг (А и В) в портфеле; σ_A, σ_B – стандартные отклонения доходностей ценных бумаг (А и В); $corr_{AB}$ – коэффициент корреляции доходностей ценных бумаг (А и В).

Определим риск портфеля АВ из примера:

$$\sigma_{AB} = \sqrt{2\frac{2}{3}\frac{1}{3}cov_{AB} + 0{,}16\left(\frac{1}{3}\right)^2 + 0{,}04\left(\frac{2}{3}\right)^2}$$

Рассмотрим три частных случая, используя данные рассмотренного примера.

1. При полной положительная корреляции риск портфеля из двух активов будет равен:

$$\sigma_{AB} = \sqrt{2\sigma_A X_A^2 \sigma_B X_B^2 + \sigma_A^2 X_A^2 + \sigma_B^2 X_B^2} = \sqrt{(\sigma_A X_A + \sigma_B X_B)^2} = \sigma_A X_A + \sigma_B X_B \quad (38)$$

Таким образом, в данном случае риск портфеля зависит только от риска и доли каждого актива, входящего в портфель. В частности, для примера риск портфеля будет равен 0,2667.

На рис. 5.3.1 приведена графическая интерпретация взаимосвязи риска и доходности портфеля из двух полностью коррелированных активов.

Точкой АВ на графике обозначено местоположение портфеля из нашего примера. Как и следовало ожидать, зависимость является линейной. Таким образом, в этом случае все возможные портфели, построенные из различных комбинаций активов А и В, будут лежать на одной прямой, проведенной между точками их расположения. Для нашего примера это будет прямая, проходящая через точки А и В с координатами (20%; 5%) и (40%; 15%) соответственно.

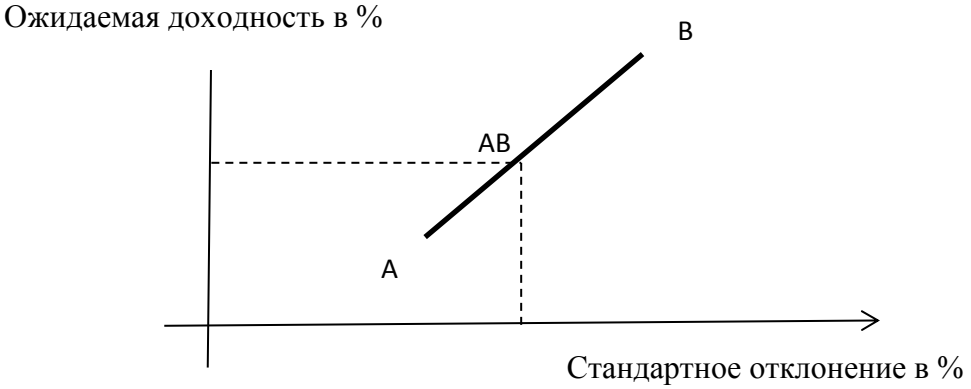


Рис. 5.3.1 Доходность и риск портфеля АВ при полной положительной корреляции

2. При независимости изменения доходностей активов риск портфеля из двух активов равен:

$$\sigma_{\mathrm{AB}} = \sqrt{\mathrm{X}_{\mathrm{A}}^2\sigma_{\mathrm{A}}^2 + \mathrm{X}_{\mathrm{B}}^2\sigma_{\mathrm{B}}^2} \text{ (39)}$$

Для примера риск портфеля будет равен 0,1886.

На рис. 5.3.2. приведена графическая иллюстрация для данного случая. Нетрудно заметить, что риск портфеля А В меньше, чем индивидуальные риски составляющих его активов.

3. При полной отрицательной корреляции риск портфеля из двух активов будет равен:

$$\sigma_{\mathrm{AB}} = \sigma_A X_A - \sigma_B X_B \text{ (40)}$$

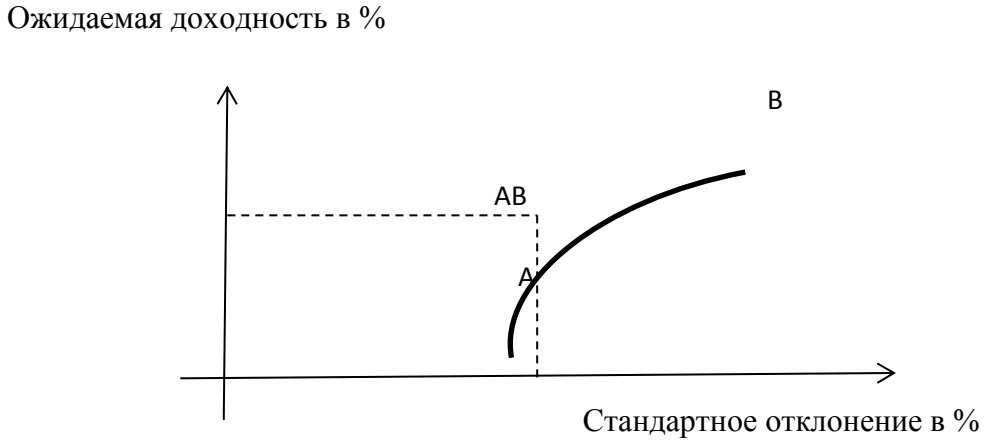


Рис. 5.3.2. Доходность и риск портфеля АВ при независимости изменения доходностей

Таким образом, в данном случае риски отдельных активов в портфеле уравновешивают друг друга. Более того, при определенной структуре портфеля его риск может быть полностью устранен. В частности, для примера риск портфеля будет равен нулю. На рис. 5.3.3. приведена графическая иллюстрация данного случая.

Ожидаемая доходность в %

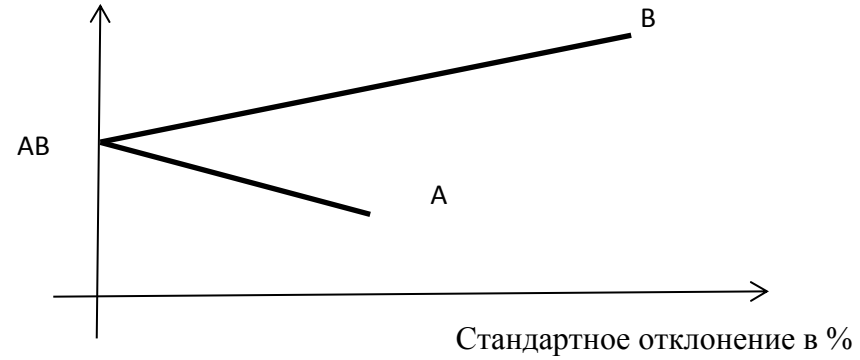


Рис. 5.3.3. Доходность и риск портфеля AB при полной отрицательной корреляции

Для определения структуры портфеля, приводящей к полному устранению риска, выразим долю актива B через актив A. Поскольку общая сумма долей каждого актива в портфеле должна быть равна 1, или 100%, имеем: $X_B = (1 - X_A)$. Подставив полученное выражение в предыдущую формулу с условием $\sigma_{AB} = 0$, получим:

$$X_A = \frac{\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B} \quad (41)$$

Для рассматриваемого портфеля доля актива A составит 0,4/(0,2 + 0,4) = 0,667 (или 2/3). Доля второго актива B будет равна (1 – 0,667) = 0,333 (или 1/3), что и соответствует условиям примера. На практике доходности активов, как правило, имеют положительную корреляцию.

В общем случае при нулевом и положительном значениях коэффициента корреляции доля инвестиций в актив A, которая минимизирует риск портфеля из двух активов, определяется по формуле:

$$X_A = \frac{\sigma_B^2 - \rho_{AB}\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\sigma_A\sigma_B\rho_{AB}} \quad (42)$$

где через ρ_{AB} обозначена корреляция доходностей активов A и B. Соответственно, $X_B=1-X_A$.

Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов:

1. При отсутствии полной положительной корреляции между доходностями активов риск сформированного из них портфеля будет всегда меньше средней взвешенной рисков отдельных активов.

2. В случае полной отрицательной корреляции между доходностями активов риск сформированного из них портфеля может быть сведен к нулю.

3. Если доходности активов сильно коррелированы между собой, формирование портфеля не приводит к снижению риска.

Формула для определения ожидаемой доходности портфеля, состоящего из n активов, имеет вид:

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} X_i R_i \text{, где } \sum_{i=1}^{n} X_i = 1 \quad (43)$$

Формула для определения ожидаемого стандартного отклонения доходности портфеля, состоящего из n активов, имеет вид:

$$\sigma_n = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i X_j cov_{ij}} \quad (44)$$

В формуле стоит знак двойной суммы. Это означает, что, раскрывая его, мы должны вначале взять значение i= 1 и умножить на него все значения j от 1 до n. Затем повторить данную операцию, но уже для i = 2, и т.д.

Уровень риска портфеля ценных бумаг в данном случае будет оцениваться следующим образом:

$$D_n = X^T \times Q \times X \quad (45)$$

где X – матрица-столбец удельных весов активов в портфеле:

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \quad (46)$$

X^T – транспонированная матрица удельных весов активов в портфеле (матрица-строка):

$$X^T = (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \quad (47)$$

Q – матрица ковариаций доходностей активов в портфеле имеет вид:

$$Q = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & cov_{12} & cov_{12} & \dots & cov_{1n} \\ cov_{21} & \sigma_2^2 & cov_{23} & \dots & cov_{2n} \\ cov_{31} & cov_{32} & \sigma_3^2 & \dots & cov_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ cov_{n1} & cov_{n2} & cov_{n3} & \dots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \quad (48)$$

Таким образом, оценка риска портфеля ценных бумаг осуществляется путем умножения матриц:

$$D_n = (X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \times \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & cov_{12} & cov_{12} & \dots & cov_{1n} \\ cov_{21} & \sigma_2^2 & cov_{23} & \dots & cov_{2n} \\ cov_{31} & cov_{32} & \sigma_3^2 & \dots & cov_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ cov_{n1} & cov_{n2} & cov_{n3} & \dots & \sigma_n^2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \quad (49)$$

Риск портфеля определяется по формуле $\sigma_n = \sqrt{D_n}$ (46). Также формула для оценки риска портфеля может быть представлена через корреляцию доходностей ценных бумаг:

$$\sigma_n = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i X_j cov_{ij}} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} {X_i}^2 \sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i X_j corr_{ij}\sigma_i\sigma_j}\text{, где i} \neq \text{j (50)}$$

Данная формула наглядно показывает, что портфельный риск состоит из двух различных видов риска. Первое слагаемое в формуле оценивает специфический риск, связанный только с изменчивостью (дисперсиями) доходностей отдельных активов. Примеры таких рисков:

• утрата активов, ключевых поставщиков и клиентов, персонала и т.п.;
• падение спроса или цен на продукцию предприятия;
• неудачная реализация новых проектов;
• неэффективный менеджмент;
• судебные разбирательства, забастовки и т.п.

Второе слагаемое в указанной формуле оценивает рыночный риск, связанный с взаимосвязью (корреляцией или ковариацией) между взаимными изменениями доходностей активов, включенных в портфель. Основными причинами этого риска могут быть:

• спад или кризис в экономике страны;
• политическая нестабильность;
• резкие изменения в законодательстве, финансовой (налоговой, денежной, бюджетной и т.п.) политике государства;
• инфляция, колебания процентных ставок и др.

Необходимость разделения риска на несистематический и систематический заключается в том, что эти виды риска ведут себя по-разному, когда количество активов, включаемых в портфель, увеличивается. Предположим, что все активы в портфеле независимы между собой и имеют одинаковые веса. Тогда формула оценки риска портфеля активов примет следующий вид:

$$\sigma_n = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} {X_i}^2 \sigma_i^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\frac{1}{n})^2 \sigma_i^2} = \frac{1}{n}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2} \text{ (51)}$$

Выражение под корнем является суммарным собственным риском активов, образующих портфель. Однако собственный риск портфеля будет в n раз меньше. Очевидно, что с ростом числа независимых активов в портфеле его собственный риск будет снижаться и в конечном итоге станет несущественным.

Пусть теперь портфель состоит из n активов, взятых в равных долях, имеющих одинаковые положительные корреляции и дисперсии.

Формула в этом случае примет следующий вид:

$$\sigma_n = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\frac{1}{n})^2 \sigma^2 + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1, j\neq i}^{n} (\frac{1}{n})^2 corr_{ij}\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + corr_{ij}\sigma^2(1-\frac{1}{n})} \text{ (52)}$$

При n стремящейся в бесконечности первое слагаемое в данной формуле будет стремиться к 0, а второе – к величине $corr_{ij}\sigma^2$.

Таким образом, несмотря на диверсификацию, минимальный риск такого портфеля остается равным $\sigma\sqrt{corr_{ij}}$. Это свидетельствует о том, что для портфеля из положительно коррелированных активов существует некоторый предел диверсификации, и в данном случае полностью устранить риски невозможно.

5.4. Стратегии управления портфелем ценных бумаг

Выделяют два вида стратегии управления портфелем ценных бумаг. Активная стратегия управления портфелем — стратегия управления, предполагающая тщательный и постоянный мониторинг рынка ценных бумаг, отслеживание экономической конъюнктуры в целях немедленного приобретения инструментов, отвечающих целям инвестиционного портфеля и продажи, быстрое изменение структуры инструментов, входящих в него.

Использование этой стратегии требует значительных финансовых затрат на информационный, аналитический, экспертный анализ рынка ценных бумаг.

Пассивная стратегия управления портфелем — стратегия управления, предполагающая формирование хорошо диверсифицированного портфеля, с заранее определенным уровнем риска, спрогнозированного на длительную перспективу.

Использование этой стратегии рационально только при достаточной эффективности рынка, насыщенного ценными бумагами хорошего качества. Длительная неизменность портфеля определяется стабильностью процессов рынка ценных бумаг. При высоком уровне инфляции и нестабильной конъюнктуре рынка данная стратегия малоэффективна.

Пассивная стратегия предполагает формирование портфеля из долгосрочных ценных бумаг со сниженным риском. Это позволяет сохранять инвестиционный портфель неизменным на длительном промежутке времени.

Преимущество пассивной стратегии — низкий уровень накладных расходов.

Основным, наиболее дорогостоящим и трудоемким элементом управления является мониторинг — непрерывный, детальный анализ фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг.

Цель мониторинга — определение ценных бумаг, обладающих инвестиционными свойствами, соответствующими определенному типу портфеля, являющемуся объектом управления.

Он служит базой прогнозирования размера потенциальных доходов от инвестиционных инструментов и повышения эффективности операций с ценными бумагами.

Мониторинг является элементом активной и пассивной стратегии управления инвестиционным портфелем.

При мониторинге инвестиционного портфеля используются следующие виды анализа:

- фундаментальный — определяет степень оцененности различных финансовых инструментов посредством оценки истинной стоимости бумаги в целях сравнения с ее текущей рыночной ценой. Бумага признается переоцененной, если ее курсовая стоимость выше истинной, и недооцененной — когда ниже. С помощью этого анализа возможно прогнозирование доходности конкретной бумаги за определенный период и последующее сравнение с доходностью аналогичных ценных бумаг. Объективная оценка истинной стоимости бумаги — наиболее сложная задача, для чего применяются различные методики и модели оценки ее текущей и прогнозируемой стоимости;
- технический — основан на изучении внутренней информации биржи и внебиржевого рынка, в результате чего определяется состояние основных

факторов: объем сделок, уровень цен на различные моменты времени. Он позволяет собрать статистическую информацию о динамике рынка. Его база — допущение, что на рынке имеются исторически сложившиеся закономерности, которые повторяются с определенной степенью вероятности. Данный анализ эффективен для краткосрочных спекуляций и принятия решений оптимальною времени покупки и продажи инструментов рынка;

- портфельный — позволяет сформировать оптимальный портфель из бесконечного множества вариаций структуры возможных инвестиционных портфелей. В нем используются различные математические модели, позволяющие в зависимости от исходных данных и конечных целей построить различные виды портфелей с учетом риска.

5.5. Концепция Value at Risk (VaR)

В 80-е годы разработан критерий оценки риска VaR (Value at Risk), который позволил комплексно оценить возможные убытки в будущем с выбранной вероятностью и за определенный промежуток времени. Для расчета меры риска VaR на практике используют несколько способов:

- Метод исторического моделирования («дельта нормальный», «ручной способ»).
- Метод параметрической модели.
- Статистическое (имитационное) моделирование с помощью метода Монте-Карло.

Value at Risk (VaR) представляет собой стоимостную меру риска, которая по своей сути является выраженной в денежных единицах оценкой прогнозной величины, которую не превысят ожидаемые в течение данного периода времени потери с заданной вероятностью. Данный показатель характеризуется тремя параметрами:

- Временной горизонт, который зависит от рассматриваемой ситуации. По базельским документам 10 дней, по методике Risk Metrics 1 день. Чаще распространен расчет данного показателя с временным горизонтом 1 день. 10 дней используется для расчета величины капитала, покрывающего возможные убытки.
- Доверительный уровень (confidence level) - уровень допустимого риска. По базельским документам[1] используется величина 99 %, в системе RiskMetrics 95 %.
- Базовая валюта, в которой измеряется показатель.

Смысл показателя заключается в том, что он показывает величину убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия (например, 99 %), не будет превышена, то есть одном проценте случаев величина потерь (убытков) составит величину, большую чем VaR.

Метод исторического моделирования применяется, если распределение доходностей берется из уже реализовавшегося временного ряда и предполагается, что доходности в будущем будут вести себя похожим образом.

Метод параметрического моделирования применяется, если расчеты проводятся в предположении, что известен вид распределения доходностей (чаще всего оно предполагается нормальным).

[1] Документы Базельского комитета по банковскому надзору, содержащие методические рекомендации в области банковского регулирования

Пусть имеется n активов, стоимость которых V_i и она случайно изменяется. Возможные индексы прироста стоимости активов обозначим через r_i – это возможные доходности. Тогда $r = (r_1, r_2, \dots, r_n)$ - вектор доходностей этих активов, которые в свою очередь являются случайными величинами. А формула $\Sigma = [\sigma_{ij}]$ определяет ковариационную матрицу доходностей. Все доходности вычисляются для выбранного периода. Портфель активов характеризуется вектором структуры $d = (d_1, d_2, \dots, d_n)$, где $d_i = V_i / \sum_{i=1}^{n} V_i = V_i / V_n$ — доля стоимости i-го актива в портфеле. Тогда доходность портфеля выразится через доходности активов следующим образом:

$$r_n = d^T r = \sum_{i=1}^{n} d_i r_i \quad (53)$$

А ожидаемая доходность портфеля определяется следующим образом:

$$\mu_n = E(r_n) = d^T E(r) = \sum_{i=1}^{n} d_i E(r_i) = \sum_{i=1}^{n} d_i \mu_i \quad (54),$$

Заметим, что дисперсия портфеля в этом случае:

$$\sigma_n^2 = V(r_n) = V(d^T r) = d^T \sum d = \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{n} \sigma_{ij} d_i d_i \quad (55)$$

Если предполагается нормальное распределение доходностей, то для заданной вероятности α (например, 5 % или 1 %):

$$P(r_n < \mu_n - \sigma_n u_\alpha) = \alpha$$

где u_α — односторонняя α-квантиль стандартного нормального распределения.

Тогда, величина VaR оценивается как $VaR = -V_n(\mu_n - \sigma_n u_\alpha) (56)$,

где знак минус перед формулой необходим для положительности полученного значения. Чаще всего ожидаемую «доходность» портфеля принимают равной нулю. Поэтому

$$VaR = V_p \sigma_p u_\alpha \quad (57)$$

На практике истинное значение ковариаций, в том числе дисперсий «доходностей» неизвестны. Они оцениваются по выборочным данным за длительный период по соответствующим формулам. При этом предполагается стационарность «доходностей» активов. Поэтому наиболее распространен метод статистического моделирования.

Рассмотрим его на примере оценки риска вложения в акции ОАО «Газпром» дельта нормальным моделированием вероятности и размера убытка. В таблице 5.5.1 представлены котировки акций исследуемого эмитента и промежуточные результаты.

В последнем столбце таблицы 5.5.1. рассчитаны значения дневной доходности акции ОАО «Газпром» по формуле: $LN(P_t/P_{t-1})100\%$. Следует отметить, что корректность использования дельта нормального метода оценки риска достигается только при подчинении факторов риска (доходности) нормальному закону распределения. Далее оценим основные параметры распределения доходности: математическое ожидание и стандартное отклонение. Для этого воспользуемся встроенными формулами в MS Excel СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН. В нашем примере оценка математического ожидания составила 0,45%, а стандартного отклонения 0,0172.

Следующим этапом в расчете меры риска VaR является определение квантиля нормального распределения. В статистике под квантилем понимают – значение функции распределения по заданным параметрам, то есть оценкам

математического ожидания и стандартного отклонения, при которых функция не превышает данное значение с заданной вероятностью.

Таблица 5.5.1

Исходные данные и расчетные результаты оценки риска вложения в акции ОАО «Газпром» методом дельта нормального моделирования

№	Дата	Котировка акций "ОАО Газпром", Pt	Доходность
1	26.11.2020	186,85	$LN(P_t/P_{t-1})100\%$
2	27.11.2020	184,655	-1,18%
3	30.11.2020	182,93	-0,94%
4	01.12.2020	184,935	1,09%
5	02.12.2020	185,05	0,06%
6	03.12.2020	185,975	0,50%
7	04.12.2020	187,635	0,89%
8	07.12.2020	190,325	1,42%
9	08.12.2020	189,625	-0,37%
10	09.12.2020	191,33	0,90%
11	10.12.2020	191,09	-0,13%
12	11.12.2020	196,425	2,75%
13	14.12.2020	203,425	3,50%
14	15.12.2020	199,67	-1,86%
15	16.12.2020	202,77	1,54%
16	17.12.2020	210,945	3,95%
17	18.12.2020	210,855	-0,04%
18	21.12.2020	205,395	-2,62%
19	22.12.2020	204,935	-0,22%
20	23.12.2020	210,39	2,63%
21	24.12.2020	206,555	-1,84%
22	25.12.2020	205,37	-0,58%

Источник: https://www.moex.com/ru/data/?tid=3028

В нашем примере уровень доверительной вероятности 99%, поэтому, используя функцию НОРМОБР при значении вероятности 1%, получим, что значение квантиля для распределения доходностей акции ОАО «Газпром» составило -0,0355.

На основе полученных результатов оценим, какой возможно будет стоимость акции при заданных параметрах распределения доходности. Для этого можно воспользоваться следующей формулой:

$$P_{t+1} = (q + 1) * P_t \quad (58),$$

где:

q – квантиль распределения доходностей акции;

P_t – стоимость акции в момент времени t;

P_{t+1} – минимальная стоимость акции в следующем периоде времени t с заданным уровнем квантиля.

Для прогнозирования будущей стоимости акции (актива) на несколько периодов вперед следует использовать модификацию формулы:

$$P_{t+1} = \left(q\sqrt{n} + 1\right) * P_t \ (59),$$

где:

q – квантиль распределения доходностей акции;

P_t – стоимость акции в момент времени t;

P_{t+1} – минимальная стоимость акции в следующем периоде времени t при заданном уровне квантиля;

n – глубина прогноза возможной минимальной стоимости акции.

В нашем примере, значения P_{t+1} показывает, что с вероятностью 99% акции ОАО «Газпром» не опустятся ниже цены равной 198,079 руб., а значение P_{t+5} равное в нашем примере 171,171, показывает возможную минимальную стоимость акции с вероятностью 99% на пять следующих дней. Для расчета абсолютного значения возможного убытка следует определить процентное изменение стоимости акции (см. таблицу 5.5.2).

Таблица 5.5.2

	abs	%
Var (t+1)	198,079-205,37= -7,2913	(198,079/205,37)100%=96,4
Var (t+5)	171,171-205,37=-34,1990	(171,171/205,37)100%=83,3

Таким образом, экономический смысл показателя VaR заключается в следующем: в течение следующего дня стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 99% не окажется ниже 198,078 руб. и абсолютные убытки не превысят 7,2913 руб. (3,6%) на акцию. В течение пяти дней стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 99% не опуститься ниже 171,171 руб., и потеря капитала не превысит 16,7% (34,1990 руб. на акцию).

Второй метод расчета меры риска VaR называется «ручным способом», так как позволяет не учитывать параметры распределения стоимости актива. Это одно из его главных преимуществ по отношению к дельта нормальному методу. Для оценки рыночного рискам будем использовать те же данные из таблицы 5.5.1. Этапы расчета VaR следующие:

1. Расчет максимума и минимума доходностей акции ОАО «Газпром»:

По рассчитанной доходности акции ОАО «Газпром» определяем максимум и минимум доходности. Соответствующие формулы есть в MS Excel, также можно использовать инструмент «Описательная статистика» в надстройке «Анализ данных». На рисунке 5.5.1 представлены результаты применения данных возможностей MS Excel для рассматриваемого примера.

2. Выбор количества интервалов группировки доходностей/убытков акции:

Для ручного способа оценки риска необходимо взять количество интервалов деления группировки доходностей. Количество может быть любое, в нашем примере оно равно 100.

3. Определение ширины интервала группировки доходностей:

Ширина интервала или шаг изменения группы необходим для построения гистограммы и рассчитывается как деление максимального разброса

доходностей к количеству интервалов. Величина интервала доходностей акции в нашем примере (0,039525104-(-0,026235739))/10=0,00658.

Среднее	0,004500337
Стандартная ошибка	0,003845112
Медиана	0,000621647
Мода	#Н/Д
Стандартное отклонение	0,017620517
Дисперсия выборки	0,000310483
Эксцесс	-0,366234323
Асимметричность	0,341819009
Интервал	0,065760843
Минимум	-0,026235739
Максимум	0,039525104
Сумма	0,094507074
Счет	21

Рис. 5.5.1.

4. На следующем этапе необходимо построить гистограмму распределения доходностей по выбранным интервалам. Для этого рассчитываем границы всех групп доходностей (всего их 10). После определения границ групп доходностей строим накопительную гистограмму. Для этого заходим в надстройку «Данные» → «Анализ данных» → «Гистограмма» (рис. 5.5.2).

В открывшемся окне заполняем «Входные интервалы», «Интервалы карманов», также выбираем опцию «Интегральный процент» и «Вывод графика» (рис. 5.5.3).

В результате будет сформирован новый рабочий лист с графиком и частотой попадания доходности/убытка в тот или иной интервал. График с накопительным итогом имеет следующий вид (рис. 5.5.4):

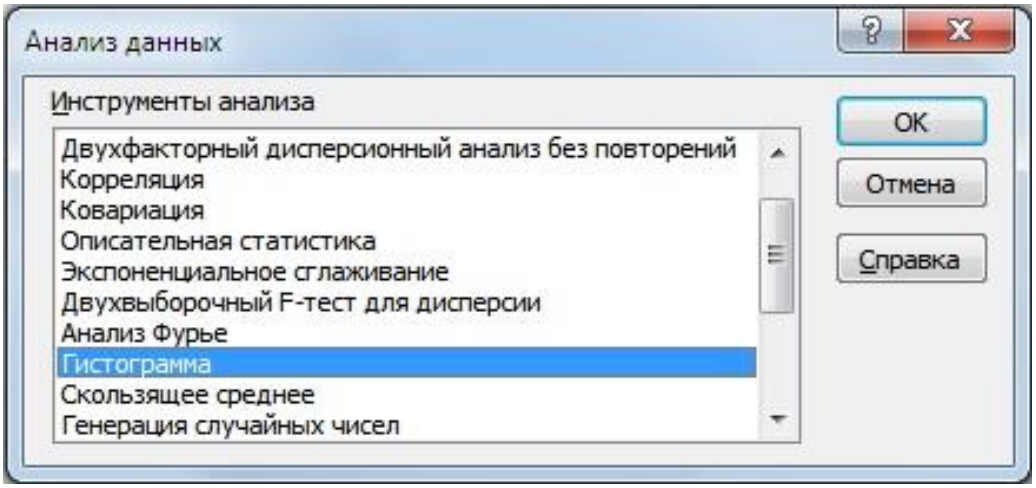


Рис. 5.5.2.

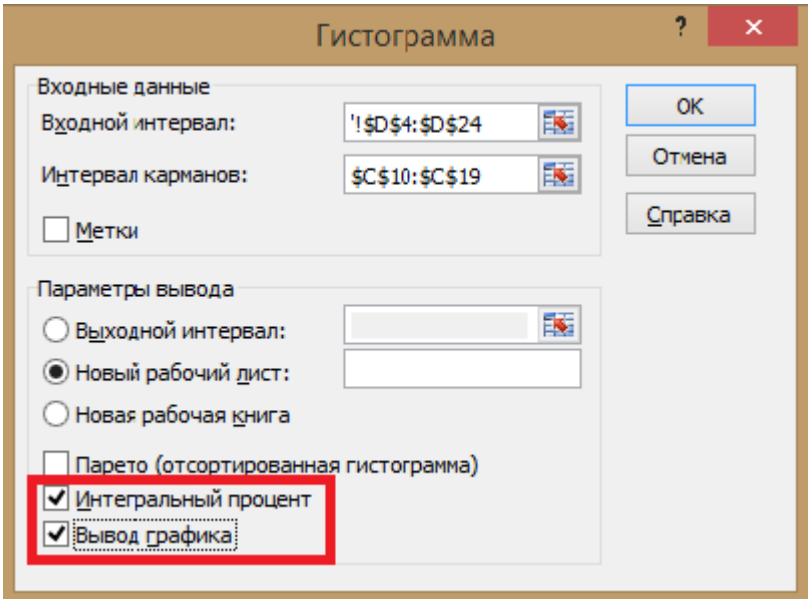


Рис. 5.5.3. Пример построения гистограммы доходностей ОАО «Газпром»

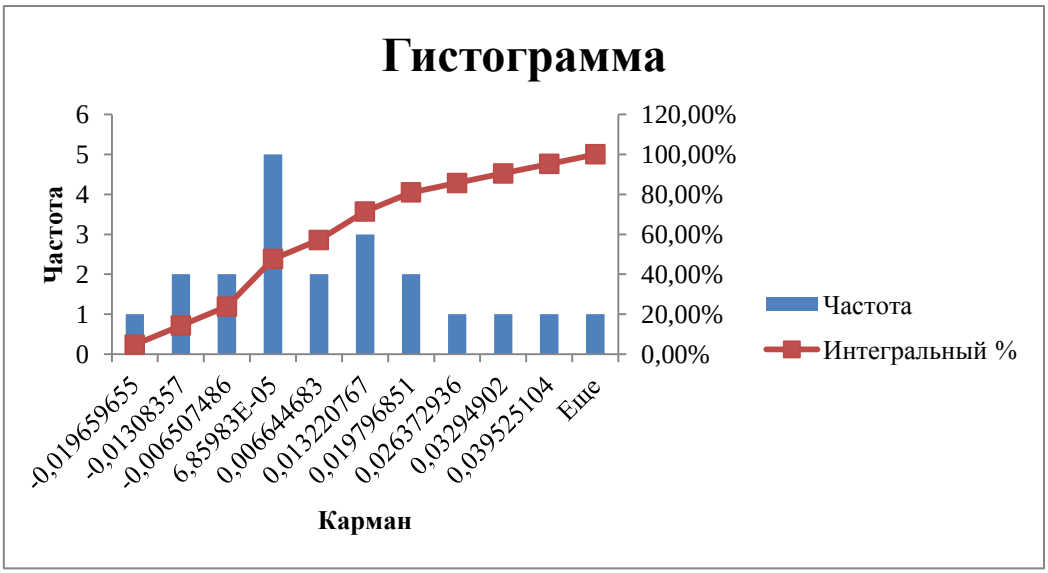


Рис. 5.5.4.

Таблица результатов приведена в таблице 5.5.3. В таблице с накопительной вероятностью попадания в тот или иной интервал найдем уровень ~10%. Значение квантиля соответствует ~ -0,02. Для оценки рисков воспользуемся уже полученными формулами оценки и рассчитаем размер убытков. В результате получим, что в течение следующего дня стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 90% не окажется ниже 201,332 руб. и абсолютные убытки не превысят 4,0375 руб. (2%) на акцию. В течение пяти дней стоимость акции ОАО «Газпром» с вероятностью 90% не опуститься ниже 186,432 руб. и потеря капитала не превысит 9,2% (18,938 руб. на акцию).

Таблица 5.5.3

Определение квантиля доходностей акции «ручным способом»

Карман	Частота	Интегральный %
-0,019659655	1	4,76%
-0,01308357	2	14,29%
-0,006507486	2	23,81%
6,85983E-05	5	47,62%
0,006644683	2	57,14%
0,013220767	3	71,43%
0,019796851	2	80,95%
0,026372936	1	85,71%
0,03294902	1	90,48%
0,039525104	1	95,24%
Еще	1	100,00%

По рекомендации Bank of International Settlements для расчета VaR необходимо использовать не менее 250 наблюдений. Поэтому применим метод имитационного моделирования Монте-Карло и смоделируем 250 наблюдений на основе выборочных оценок параметров распределения, рассчитанных в нашем примере (см. рис. 5.5.5). На стр. 62 подробно пояснено как это сделать.

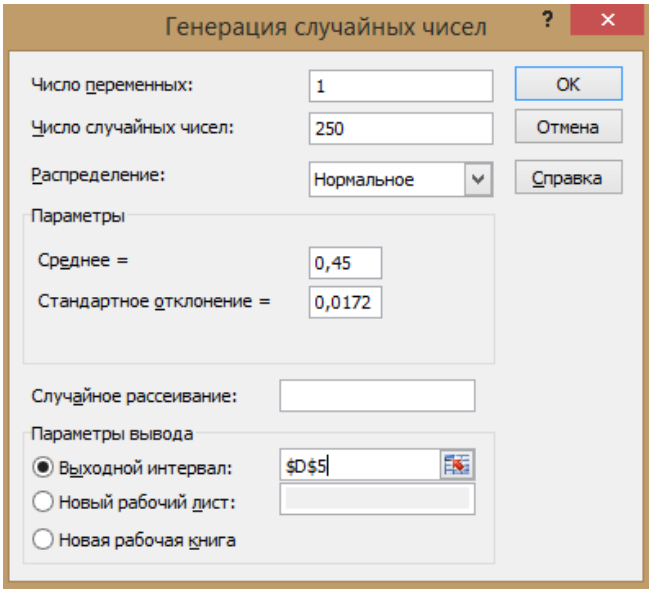


Рис. 5.5.5.

По смоделированным значениям доходности значение 1% квантиля для распределения доходностей составило -0,034. Результаты расчета VAR в этом случае представлены в таблице 5.5.4.

Таблица 5.5.4

	abs	%
Var (t+1)	198,384-205,37= -6,986	(198,384/205,37)100%=96,6
Var (t+5)	172,603-205,37=-32,767	(172,603/205,37)100%=84,0

Таким образом, полученные результаты более оптимистичны. Аналогичным образом можно провести моделирование, предположив, что распределение доходности имеет другой закон распределения, например, логнормальный закон распределения.

Отечественный фондовый рынок имеет достаточно высокую степень волатильности, на рынке наблюдаются «тяжелые хвосты» – то есть возникновение частых кризисов с большим размером убытков. В результате модель VaR не может точно спрогнозировать возможные будущие потери инвестора. Следует отметить, что данная модель хорошо применима для товарных низковолательных рынков нежели фондовых рынков. Говоря общими словами, VaR можно определить как статистическую оценку максимальных потерь портфеля инвестора при заданном распределении факторов рынка за определенный промежуток времени.

5.6. Постановка и решение статистической задачи об оптимальном портфеле

Основы теоретического подхода к анализу и формированию инвестиционного портфеля из рисковых активов, базирующегося на идее диверсификации, были разработаны американским ученым Г. Марковицем (G. Markowitz), которому впоследствии была присуждена Нобелевская премия в области экономики. Портфельная теория Марковица базируется на ряде допущений, наиболее существенными из которых являются следующие.

1. Инвесторы производят оценку инвестиционных портфелей, основываясь на ожидаемых доходностях и их стандартных отклонениях или дисперсиях за период владения.

2. Инвесторы никогда не бывают пресыщенными. При выборе между портфелями они предпочтут тот, который при прочих равных условиях дает наибольшую ожидаемую доходность.

3. Инвесторы не расположены к риску. Таким образом, при выборе между портфелями они предпочтут тот, который при прочих равных условиях имеет меньший риск (стандартное отклонение).

Из выполнения пунктов 2 и 3, в частности, следует, что все инвесторы ведут себя рационально. Тогда эффективный с точки зрения критерия "риск – доходность" портфель будет выбираться рациональным инвестором из всего множества доступных активов и их комбинаций (портфелей), обеспечивающих:

- максимальную ожидаемую доходность R для некоторого уровня риска σ;
- минимальный риск σ для заданного уровня ожидаемой доходности R**.**

Набор портфелей, удовлетворяющий этим условиям, называется эффективным множеством портфелей. Множество всех эффективных портфелей в системе координат "риск- доходность" образует так называемую эффективную границу, или границу Марковица. Графическая иллюстрация доступного и эффективного множества портфелей представлена на рис. 5.6.1.

Как следует из рисунка и сформулированных выше условий эффективности, привлекательными для рациональных инвесторов будут только те портфели, которые лежат на границе плоскости между точками ***E*** (портфель с наименьшим уровнем риска) и ***Z*** (портфель с наибольшим уровнем доходности). Этот участок образует эффективную границу Марковица.

Портфели, лежащие ниже точки ***E*** и за точкой *Z*, а также в любой точке плоскости допустимого множества, не являются эффективными.

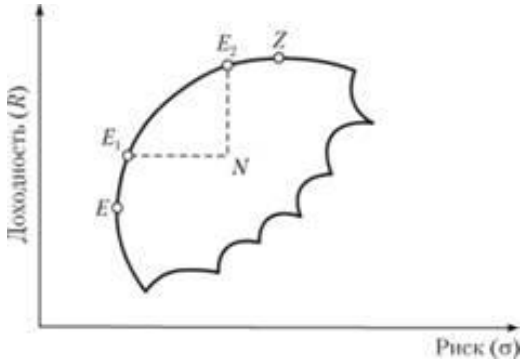


Рис. 5.6.1 Множество доступных портфелей и эффективная граница

Рассмотрим в качестве примера портфель **N.** Как следует из рис. 5.6.1, этот портфель не может быть эффективным по критерию "риск – доходность", поскольку портфель E_1 обеспечивает ту же доходность, но при значительно меньшем уровне риска, а портфель E_2 дает возможность получить бóльшую доходность при том же уровне риска.

Какой именно портфель выберет инвестор, зависит от его индивидуального отношения к риску. Однако в соответствии с заданными допущениями рациональный инвестор всегда будет выбирать портфель, лежащий на эффективной границе. Практически для формирования такого портфеля решается задача определения оптимального портфеля для конкретного инвестора. В классической постановке Марковица задача формирования оптимального портфеля имеет следующий вид:

$$\sigma_n = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} X_i}\, X_j \sigma_{ij} \rightarrow min \quad (60)$$

при условиях:

$$R_n = \sum_{i=1}^{n} X_i * R_i \,;\ \sum_{i=1}^{n} X_i = 1 \quad (61)$$

В модели Марковица допустимыми являются только стандартные портфели, портфели без коротких позиций (без продаж), то есть портфель, состоящий только из купленных акций. Отсюда первое ограничение, которое накладывается на портфель, это положительные доли всех ценных бумаг (x_i). Второе ограничение - сумма всех долей ценных бумаг в портфеле должна составлять 1, это правило нормировки долей. Формула 62 показывает это ограничение.

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \ (62)$$

Доходность портфеля в этом случае равна сумма доходностей отдельных акций, включенных в портфель, с выбранными весовыми коэффициентами. Поэтому целевая функция имеет вид (см. формулу 63).

$$\sum_{i=1}^{N} m_i * x_i \rightarrow max \quad (63)$$

Помимо доходности инвестору необходимо так же учесть и риск, связанный с той или иной акцией. Риск по Г. Марковицу выражается в виде среднеквадратического отклонения δ_i каждой акции. Значение δ_p - это уровень приемлемого риска для инвестора. Помимо учета среднеквадратического отклонения отдельных акций необходимо учесть корреляцию между доходностями акций - r_{ij} . В модели Марковица риск всего портфеля оценивается по формуле 61:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} x_i * x_j * r_{ij} * \delta_i * \delta_j} \; < \delta_p (64)$$

Тогда экономико-математическая модель задачи формирования оптимального портфеля акций максимальной эффективности при которой риск портфеля не превышает заданного значения δ_p, и при учете всех ограничений на портфель, имеет вид :

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{N} m_i * x_i \rightarrow max \\ \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} x_i * x_j * r_{ij} * \delta_i * \delta_j} \; \leq \delta_p \\ \sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \\ x_i \geq 0 \end{cases} (65)$$

Обратная задача оптимизации портфеля сводится к выбору такой структуры портфеля, доходность которого выше либо равна заданному значению m_p, а риск минимален. Экономико-математическая модель задачи в этом случае примет вид:

$$\begin{cases} \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} x_i * x_j * r_{ij} * \delta_i * \delta_j} \rightarrow min \\ \sum_{i=1}^{N} m_i * x_i \geq m_p \\ \sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \\ x_i \geq 0 \end{cases} \quad (66)$$

Рассмотренные выше задачи решаются методами квадратичного программирования, например, для этих целей можно использовать специальную надстройку «Поиск решения» пакета MS Excel. Рассмотрим пример решения задачи выбора оптимальной структуры портфеля в пакете MS Excel. В таблице 5.6.1 представлена динамика дивидендных среднегодовых доходностей акций американских компаний за 12 лет нужно на ее основе найти портфель минимального риска, состоящий из акций данных компаний.

Таблица 5.6.1

AT&T	GM	USS	Год
30,0%	22,0%	14,9%	1
10,3%	29,0%	26,0%	2
21,6%	21,6%	41,9%	3
-4,6%	-27,2%	-7,8%	4
-7,1%	14,4%	16,9%	5
5,6%	10,7%	-3,5%	6
3,8%	32,1%	13,3%	7
8,9%	30,5%	73,2%	8
9,0%	19,5%	2,1%	9
8,3%	39,0%	13,1%	10
3,5%	-7,2%	0,6%	11
17,6%	71,5%	90,8%	12

Для решения задачи необходимо рассчитать среднюю доходность и составить матрицу ковариаций. В таблице 5.6.2. представлены используемые для расчетов формулы MS Excel, а в таблице 5.6.3. результаты их применения, заметим, что данные таблицы 5.6.1 расположены в ячейках B3:D14.

Таблица 5.6.2

Средний доход	СРЗНАЧ(B3:B14)	СРЗНАЧ(C3:C14)	СРЗНАЧ(D3:D14)
Матрица ковариаций	AT&T	GM	USS
AT&T	КОВАРИАЦИЯ.Г (B3:B14;$B$3:$B$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (C3:C14;$B$3:$B$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (D3:D14;$B$3:$B$14)
GM	КОВАРИАЦИЯ.Г (B3:B14;$C$3:$C$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (C3:C14;$C$3:$C$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (D3:D14;$C$3:$C$14)
USS	КОВАРИАЦИЯ.Г (B3:B14;$D$3:$D$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (C3:C14;$D$3:$D$14)	КОВАРИАЦИЯ.Г (D3:D14;$D$3:$D$14)

Таблица 5.6.3

Средний доход	8,9%	21,3%	23,5%
Матрица ковариаций	AT&T	GM	USS
AT&T	0,00991	0,01129	0,01199
GM	0,01129	0,05352	0,05084
USS	0,01199	0,05084	0,08637

Далее необходимо задать ограничения и целевую функцию. В качестве ограничений зададим ожидаемую доходность портфеля не менее 15%, а долю акций одной компании в портфеле не более 75%. Целевой функцией является дисперсия портфеля. На рисунке 5.6.2 представлено решение задачи.

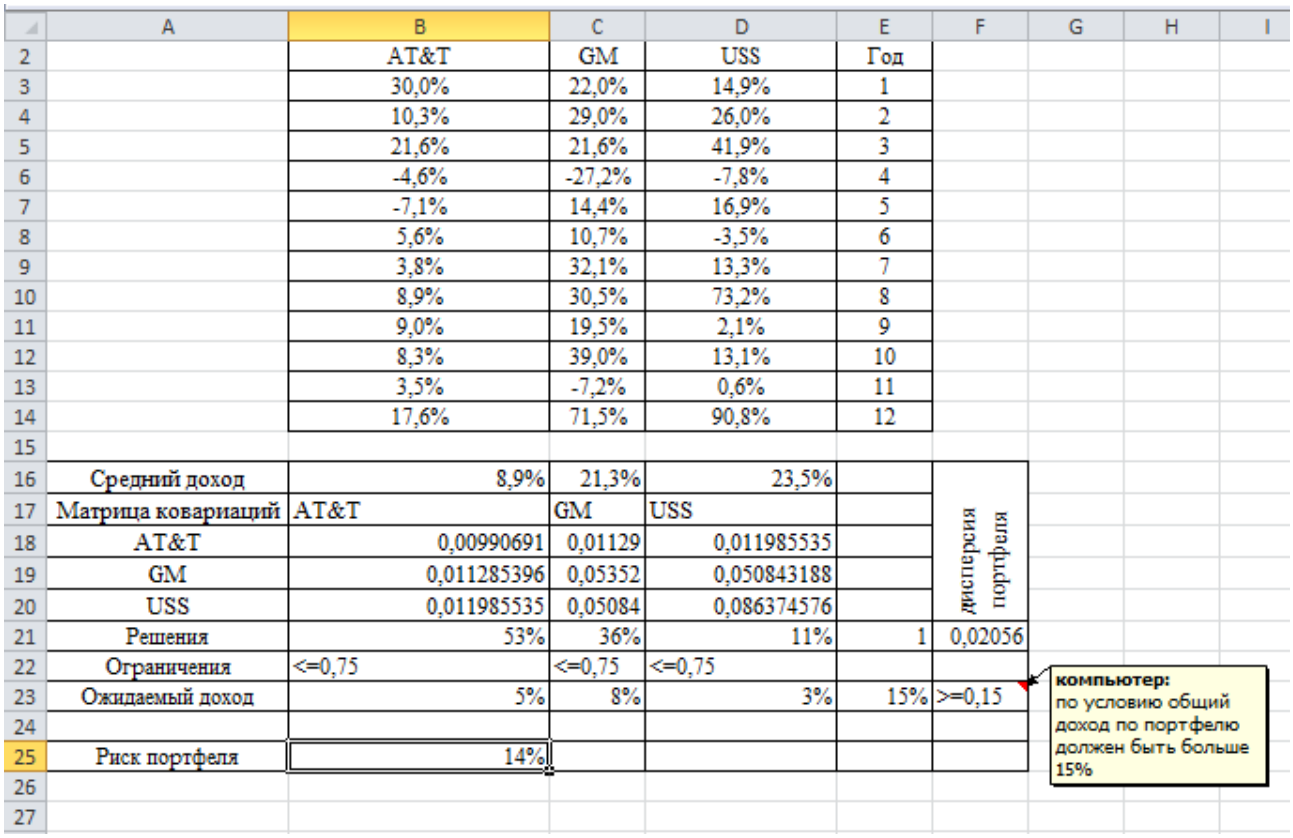


Рис. 5.6.2

На рисунке ожидаемый доход определяется как B16*B21 и т.д., доход по портфелю рассчитан как =СУММ(B23:D23). Дисперсия портфеля вычислена по формуле =СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ(B21:D21;B18:D20);B21:D21). Строка решения определена с помощью надстройки «Поиск решения» (см. рисунок 5.6.3. В итоге при долях акций 53%, 36% и 11% риск портфеля минимальный, 14% (корень из дисперсии портфеля в процентах). При решении задачи на максимум дохода портфеля необходимо целевой функцией сделать ячейку E23 и убрать ограничение 15% (см. рисунок 5.6.4). В итоге максимальный доход составил 23%, а доли акций в портфеле 0%, 25% и 75% соответственно (см. таблицу 5.6.4.

Таблица 5.6.4

Доли акций компаний в портфелях

Тип портфеля	AT&T	GM	USS
Максимального дохода 23%	0%	25%	75%
Минимального риска 14%	53%	36%	11%

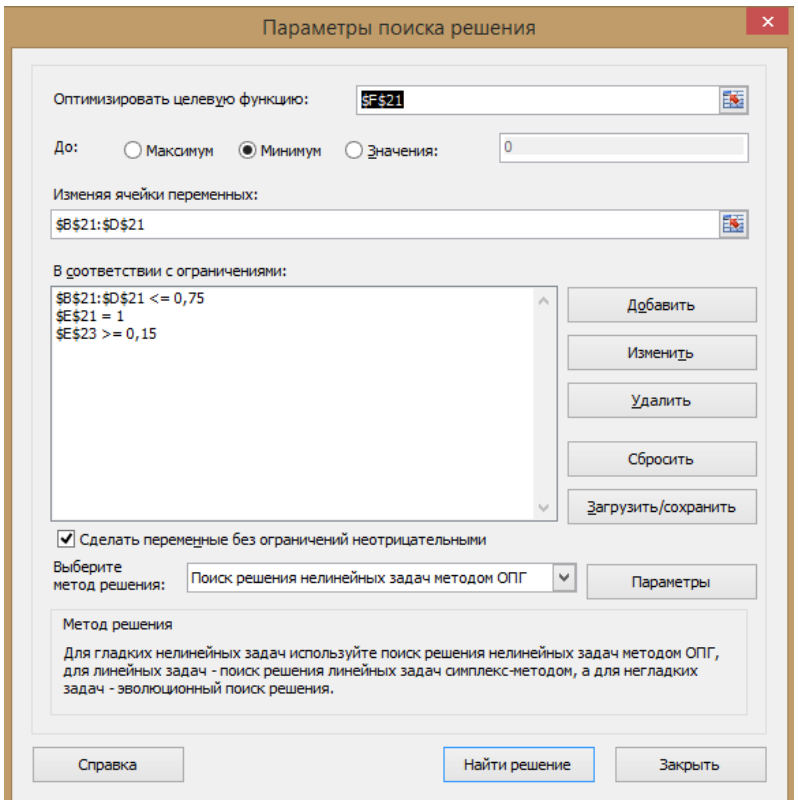


Рис. 5.6.3

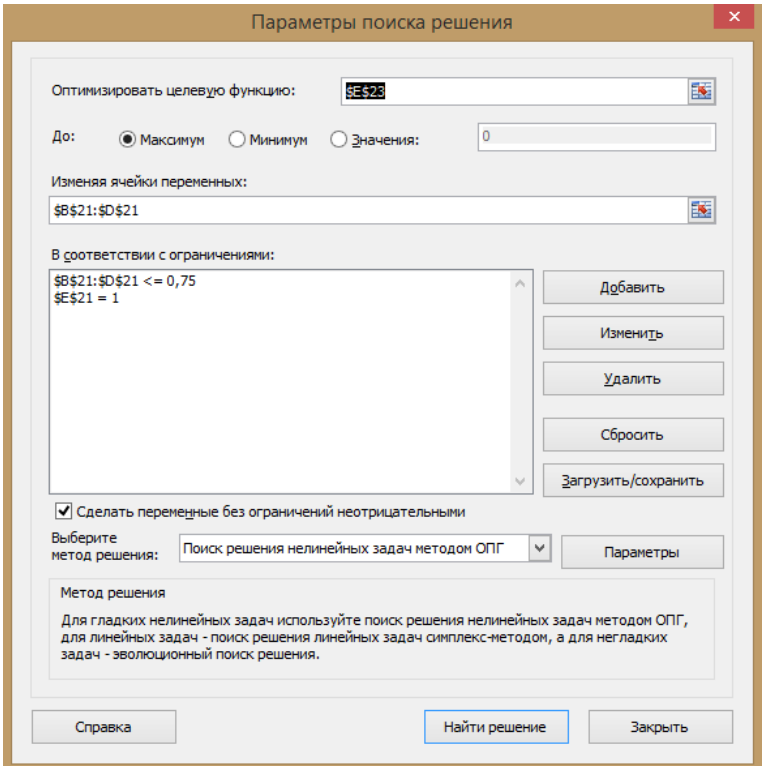


Рис. 5.6.4

Ключевым фактором при формировании портфеля по Тобину является отбор наиболее потенциально доходных инвестиционных инструментов.

Доходность портфеля по Тобину равняется общей доходности всех инвестиционных инструментов, включенных в него, в том числе безрисковых и условие оптимальности портфеля в случае формирования портфеля по Тобину представлено формулой:

$$m_0 x_0 + \sum_{i=1}^{N} m_i * x_i \rightarrow max \ (67)$$

Вопросы:

1. Что такое волатильность ценной бумаги?
2. Охарактеризуйте виды рисков портфеля ценных бумаг. Какой риск портфеля может быть снижен за счет диверсификации портфеля?
3. Как оценить риск портфеля ценных бумаг, если они коррелированы?
4. Охарактеризуйте стратегии управления портфелем ценных бумаг.
5. Поясните, в каких случаях можно использовать концепцию VAR.
6. Как формулируется задача об оптимальном портфеле по Марковицу.
7. Как формулируется задача об оптимальном портфеле по Тобину.
8. Охарактеризуйте отличие портфелей Тобина и Марковица.

Практические задания:

Задание 1. Закачать котировки ценной бумаги с сайта https://www.finanz.ru. Используя данные о средневзвешенной цене за выбранный самостоятельно период, оцените риск вложений по методу Var, используя дельта нормальный и ручной способ, а также приемы имитационного моделирования.

Задание 2. Используя таблицу вариантов и инструмент MS Excel «Поиск решения», найдите портфель минимального риска по данным о доходности акций российских компаний, которая представлена в таблице 2.

Таблица 1

Таблица вариантов

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
доля актива не превышает	50	60	65	57	70	75	80	85	55	67	76	59
доход портфеля не менее	2%	2%	3%	4%	17%	3%	3%	4%	4%	5%	5%	3%

Таблица 2

Дивидендная доходность обыкновенных акций по итогам года, %

Компания	2014	2015	2016	2017
Сбербанк	0,82%	2,67%	4,42%	7,07%
Газпром	5,5%	5,52%	5,71%	6,35%
Роснефть	4,2%	4,75%	1,81%	3,3%

Задание 3. Решите прошлую задачу на максимум. Постройте график-границу Марковица.

Раздел 6. Модели статистической оценки бизнес-риска

6.1. Бета и альфа анализ

Бета и Альфа коэффициенты используется для оценивая эффективности управления ценными бумагами, но их нельзя использовать на валютном рынке. Этими коэффициентами также оценивается торговля паевых и взаимных фондов.

Коэффициент бета – это показатель степени риска актива (акции, пая фонда либо инвестиционного портфеля) по отношению к рынку. Он указывает на соотношение повышения / падения цены ценной бумаги относительно рынка ценных бумаг. Т.е. если активом является пай в паевом фонде (ПИФ), торгующий акциями первого эшелона, то понятно, что его изменения нужно сравнивать с бумагами первого эшелона, т.е. с индексом ММВБ или РТС. ПИФ облигаций нужно сравнивать с индексом облигаций и т.д. Взаимосвязь (корреляция) сравниваемых величин оценивается коэффициентом детерминации R^2, для корректного вычисления беты он должен быть не менее 75%, поэтому основной метод, который применяется в данном случае – это регрессия.

Формула для расчета коэффициента бета отдельной акции или же пая управляющей компании по сравнению с рынком:

$$\beta_i = \frac{\sum_{i=1}^{n}(k_i - \hat{k}) * (p_i - \hat{p})}{\sum_{i=1}^{n}(p_i - \hat{p})^2} \qquad (68)$$

где k_i – доходность акции/УК в *i-ом* периоде (обычно месяц);

$\hat{k}$ — ожидаемая (средняя) доходность акции/УК за весь период (обычно три года);

p_i – доходность рынка в *i-ом* периоде;

$\hat{p}$ — ожидаемая (средняя) доходность рынка;

n – количество наблюдений (обычно 35).

Если $\beta > 0$, то это значит, что рынок и сравниваемый с ним актив меняются в одном направлении. Это нормальная ситуация. Если же бета отрицательна, то значит при падении рынка нужно ожидать роста актива — и наоборот. При этом само значение бета характеризует «чувствительность» актива к рынку. Чем больше число, тем чувствительнее реакция актива на рыночное поведение. Например, результаты расчета какого-то ПИФа дали $\beta = 1.7$. Это значит, что при росте рынка на 10% можно ожидать роста пая ПИФа на 10% × 1.7 = 17%. Аналогично, падение на 10% предполагает 17% убытка. Одинаковый рост будет при $\beta = 1$, тогда как при $\beta = 0.5$ рост рынка в 10% вызовет рост пая лишь на 5%. Падение доходности приводит к снижению риска, так что фонды с $0 < \beta < 1$ можно считать менее рисковыми, чем рынок. И наоборот, фонд с $\beta = 1.7$ является весьма рисковым.

В 1968 М. Дженсен предложил дополнительный коэффициент Альфа. Дженсен задавался целью установить, могут ли управляющие инвестиционных фондов систематически выигрывать у рынка ценных бумаг за счет личного

профессионализма. Если коэффициент бета является мерой риска, то альфа показывает «искусство управления» активами, т.е. умением купить и продать нужный актив в нужное время. Поясним данное утверждение. На графике рис. 6.1.1 R_0 – это безрисковая ставка доходности, которая обычно принимается равной либо доходности облигаций федерального займа, либо депозиту в Сбербанке. R_a - это средняя доходность управляемого фонда (часто за 3 года). Коэффициент альфа их разница.

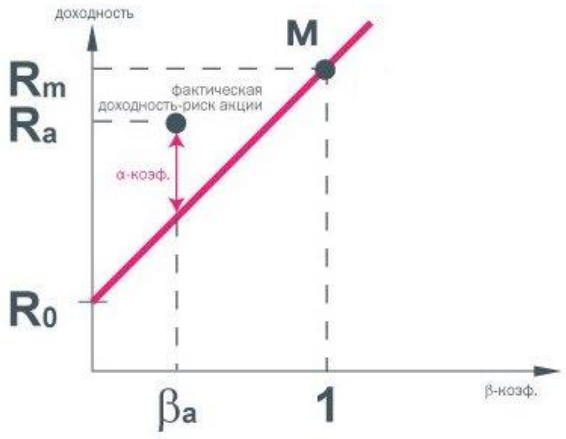


Рис. 6.1.1

Положительная альфа говорит о том, что компании удалось обыграть доходность рынка. Если доходность R_a лежит на красной прямой, то альфа равна нулю. В индексных фондах альфа обычно близка к нулю, но может быть отрицательной из-за повышенных комиссий компании. Если выше — альфа положительна, ниже — отрицательна. На рисунке 6.1.1 показана компания с расчетным коэффициентом βa и положительной альфой, обыгравшей рынок — но как видим, абсолютная доходность рынка при этом выше ($R_m > R_a$). Близко к невозможной выглядит ситуация, когда R_a оказывается больше R_m при β заметно меньшей, чем 1. Это значит, что фонду удалось обыграть рынок по абсолютной величине, сохранив риски на заметно более низком уровне, чем у последнего.

6.2. Модели Блэка –Шоулза и Шарпа-Линтнера

Первые фьючерсы, то есть контракты на будущее, начали применяться в торговле в 17 веке, на японской рисовой бирже. К 20 веку на американских товарных биржах использовались не только фьючерсы, но и опционы – контракты, в которых закреплялась договорённость о цене на будущее, но без обязательства осуществлять покупку. В связи с чем возникла необходимость определения цены такого контракта с учетом риска. На этот вопрос помогает ответить модель Блэка-Шоулза, в которой учитывается волатильность рынка. Модель Блэка-Шоулза используется для опционов и имеет вид:

Цена опциона call:

$$C = S_0 N(d_1) - Xe^{-r_f T} N(d_2) \quad (69)$$

где $d_1 = \frac{ln(S_0/X) + T\,(r_f + \sigma^2/2)}{\sigma\sqrt{T}}$, $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$

Цена опциона put:

$$P = Xe^{-r_f T}\ (1 - N(d_2)) - S_0(1 - N(d_1)\ (70), \text{ где}$$

C - стоимость опциона call;

P - стоимость опциона put;

S_0 - текущая стоимость базового актива;

X - цена исполнения опциона (цена-страйк);

N(…) - вероятность того, что случайная величина, имеющая стандартное распределение N(0,1), окажется ниже, чем значение в скобках;

r_f - непрерывно начисляемая безрисковая процентная ставка;

T- время до исполнения опциона (измеряется в годах);

σ - волатильность (квадратный корень из дисперсии) базисной акции.

Для определения N и d можно использовать таблицу нормального стандартного распределения или Excel-функцию НОРМСТРАСП(x) – эта функция возвращает стандартное нормальное интегральное распределение, которое имеет среднее, равное нулю, и стандартное отклонение, равное единице.

Рассмотрим пример: пусть акция компании N продается на рынке по 100 рублей за штуку. Стандартное отклонение составило 98%. Есть опцион колл со страйком 125 рублей и сроком исполнения через год. Оцените такой опцион, если годовая безрисковая дискретная процентная ставка 8%.

Решение: Переведем безрисковую дискретную процентную ставку в непрерывное измерение выполнив преобразование r_f= ln(1+0,08)=0,077. Рассчитаем параметры $d_1 = \frac{\ln\left(\frac{100}{125}\right)+1(0,077+0,5\cdot 0,9604)}{0,98\sqrt{1}} = 0,3409$;d_2=0,3409-0,98=-0,6391.

Найдем N(0,3409)=0,6334 и N(-0,6391)=0,2614, использую функцию НОРМСТРАСПР(x).

Тогда C=100·0,6334-125·$e^{-0,077}$·0,2614=33,09.

Модель Блека-Шоулза имеет ограничения:

1. По базисному активу опциона call дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия опциона.

2. Нет транзакционных затрат, связанных с покупкой или продажей акции или опциона.

3. Краткосрочная безрисковая процентная ставка известна и является постоянной в течение всего срока действия опциона.

4. Любой покупатель ценной бумаги может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты любой части ее цены.

5. Короткая продажа разрешается без ограничений, и при этом продавец получит немедленно всю наличную сумму за проданную без покрытия ценную бумагу по сегодняшней цене.

6. Торговля ценными бумагами (базовым активом) ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами.

7. Модель основывается на концепции безрискового хеджирования. Покупая акции и одновременно продавая опционы call на эти акции, инвестор может конструировать безрисковую позицию, где прибыли по акциям будут точно компенсировать убытки по опционам, и наоборот.

Почти 80% зарубежных компаний используют CAPM – модель для обоснования барьерной ставки инвестирования (нормативной доходности). Модель Шарпа – Линтнера или CAPM модель (capital asset pricing model) - равновесная однофакторная модель, увязывающая цены финансовых активов (формирующиеся на рынке процентные ставки) с уровнем принимаемого портфельными инвесторами систематического риска. Модель учитывает только один параметр, характеризующий актив на рынке - его систематический риск.

Премия за риск инвестирования в анализируемый актив (или портфель) ставится в CAPM в прямую зависимость от корреляции доходности актива с доходностью национального рыночного портфеля. Модель CAPM в качестве меры оценки систематического риска отдельного актива рассматривает бета-коэффициент. Формула, увязывающая меру систематического риска и ожидаемую (также и требуемую) доходность в рамках CAPM, имеет вид:

$$E(k_i) = k_f + (E(k_m - k_f))\frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} \quad (71),$$

где E – знак математического ожидания.

Приняв $\beta_i = {}^{\sigma_{im}}/_{\sigma_m^2}$, получим общую используемую формулу:

$$E(k_i) = k_f + \beta_i\left(E\left(k_m - k_f\right)\right) \quad (72)$$

где k_i требуемая (и ожидаемая) доходность актива, так как модель равновесная;

k_m - безрисковая доходность на рынке, т.е. доходность такого варианта рыночного инвестирования, по которому при всех колебаниях цен в исторической перспективе оценка риска (среднеквадратическое отклонение доходности) близка к нулю;

k_f - рыночная доходность (как доходность рыночного портфеля, на практике – доходность фондового индекса с наибольшей диверсификацией активов);

k_m-k_f=MRP - премия за рыночный (систематический) риск на данном рынке, так называемая рыночная премия за риск, или премия за среднерыночный риск актива (премия за риск актива среднерыночного риска). Это превышение доходности среднерискованного финансового актива на данном рынке над безрисковой ставкой.

$\beta_i = \frac{\sigma_{iM}}{\sigma_M^2}$ – мера оценки систематического риска актива, показатель чувствительности доходности актива к рыночному риску; синоним – фактор (коэффициент) бета.

Пример. В России ключевая ставка ЦБ составляет 4,25% годовых на 18.12.20. Средняя годовая доходность индекса РТС составила 0,057%. бета-

коэффициент составил 0,128 для акций «ОАО Газпром». Требуемая доходность инвестирования по CAPM составит: 0,057%+0,128·(4,25%-0,057%)=0,59%.

Модель строится на достаточно жестких предпосылках о поведении инвесторов и о функционировании рынка капитала. Перечислим их: рациональность поведения инвесторов; одинаковые их ожидания относительно вероятностных распределений ставок доходности активов; возможность для инвесторов занимать и давать в долг деньги по безрисковой ставке процента; одинаковый однопериодный временной горизонт инвестирования (месяц, год или иной интервал), бесконечная делимость инвестиционных возможностей (финансовых активов); равновесие рынка капитала с наличием правильной (в соответствии с уровнем риска) оценкой стоимости активов.

Вопросы:

1. Назначения и ограничения бета и альфа коэффициентов.
2. Смысл бета коэффициента в чем заключается?
3. В чем особенность коэффициента альфа?
4. С какой целью используется модель CARM?
5. Почему CARM модель используется для учета риска инвестирования не только для финансовых активов, но и для капитальных активов?
6. В чем смысл модели Блека-Шоулза?

Практические задания

Задание 1. Цена акции компании «Рогатый скот» составляет 220 рублей и может вдвое снизиться или удвоиться в каждом шестимесячном периоде (что соответствует 98% годовому стандартному отклонению). Цена исполнения однолетнего опциона «колл» на акции «Рогатого скота» равна 165 рублей. Годовая безрисковая процентная ставка равна 21%.

а) какова цена опциона «колл» на акции «Рогатого скота»?

б) сколько сейчас стоит опцион «пут» на эти акции с ценой исполнения 220 рублей?

Ответ:

По опциону call: непрерывно начисляемая ставка процента равна 19,06%; промежуточные параметры d_1=0,9774; d_2=-0,0026; стоимость опциона колл составляет 115,85 рублей.

По опциону put: непрерывно начисляемая ставка процента равна 19,06%; промежуточные параметры d_1=0,6839; d_2=-0,2961; стоимость опциона составляет 57,73 рублей.

Задание 1. Рассчитайте доходность финансовых активов на основе бета-коэффициента и CAPM модели. Пример выполнения задания:

Шаг1. Закачаем котировки акций «Газпрома» и индекса РТС с сайта: https://www.finanz.ru, см. таблицу 1 и таблицу 2:

Таблица 1

Исходные данные для выполнения задания
Курс акций «Газпрома»

Дата	Закрытие	Открытие	Максимум	Минимум	Среднее
26.11.2020	185,69	185,71	189,1	184,6	186,85
27.11.2020	186,03	186,03	186,75	182,56	184,655
30.11.2020	182,4	182,43	185,14	180,72	182,93
01.12.2020	184,46	184,45	188,09	181,78	184,935
02.12.2020	186,98	186,97	186,98	183,12	185,05
03.12.2020	186,16	186,04	187,58	184,37	185,975
04.12.2020	189	189	189,42	185,85	187,635
07.12.2020	191,6	191,5	192,85	187,8	190,325
08.12.2020	190,06	190,08	191,45	187,8	189,625
09.12.2020	190,4	190,55	193,09	189,57	191,33
10.12.2020	193,02	193,3	193,51	188,67	191,09
11.12.2020	200,01	200,01	200,54	192,31	196,425
14.12.2020	199	199,6	207,85	199	203,425
15.12.2020	199,01	199,22	202,29	197,05	199,67
16.12.2020	201	206	206	199,54	202,77
17.12.2020	206,69	213,81	215,38	206,51	210,945
18.12.2020	214	214,28	214,49	207,22	210,855
21.12.2020	209,97	202,6	209,99	200,8	205,395
22.12.2020	200,7	209,86	210,68	199,19	204,935
23.12.2020	209	211,03	212,78	208	210,39
24.12.2020	208,52	205,3	209,96	203,15	206,555
25.12.2020	206,2	205,12	206,73	204,01	205,37

Источник: https://www.finanz.ru/aktsii/arhiv-torgov/gazprom_pjsc/mic

Таблица 2

Динамика индекса РТС

Дата	Закрытие	Открытие	Максимум	Минимум	Среднее
26.11.2020	1 307,14	1 310,04	1316,57	1298,6	1307,585
27.11.2020	1 302,43	1 303,47	1306,01	1291,17	1298,59
30.11.2020	1 281,97	1 300,14	1300,14	1281	1290,57
01.12.2020	1 311,05	1 283,56	1312,69	1283,56	1298,125
02.12.2020	1 335,44	1 308,61	1335,44	1305,87	1320,655
03.12.2020	1 339,41	1 336,84	1339,41	1321,42	1330,415
04.12.2020	1 357,39	1 342,06	1358,63	1342,06	1350,345
07.12.2020	1 368,86	1 352,22	1368,86	1341,4	1355,13
08.12.2020	1 364,66	1 362,32	1375,75	1354,75	1365,25
09.12.2020	1 372,47	1 364,46	1382,75	1364,46	1373,605

10.12.2020	1 404,68	1 362,07	1404,68	1360,06	1382,37
11.12.2020	1 412,88	1 404,78	1413,56	1395,77	1404,665
14.12.2020	1 398,12	1 421,88	1432,73	1397,49	1415,11
15.12.2020	1 390,46	1 387,15	1409,26	1382,95	1396,105
16.12.2020	1 400,05	1 399,42	1407,86	1388,15	1398,005
17.12.2020	1 419,22	1 407,69	1434,65	1407,69	1421,17
18.12.2020	1 402,50	1 418,81	1419,41	1386,34	1402,875
21.12.2020	1 335,93	1 394,52	1394,52	1326,65	1360,585
22.12.2020	1 351,43	1 339,03	1359,91	1327,89	1343,9
23.12.2020	1 366,76	1 338,20	1367,27	1335,76	1351,515
24.12.2020	1 378,33	1 366,49	1378,33	1358,22	1368,275
25.12.2020	1 378,36	1 379,84	1384,06	1376,62	1380,34

Источник: https://www.finanz.ru/indeksi/arhiv-torgov/rts

Шаг 2. Рассчитываем доходности как цепные темпы прироста (см. таблицу 3):

Таблица 3

Доходность, темп прироста, %

Дата	r(Газпром)	r(РТС)
27.11.2020	-1,2%	-0,7%
30.11.2020	-0,9%	-0,6%
01.12.2020	1,1%	0,6%
02.12.2020	0,1%	1,7%
03.12.2020	0,5%	0,7%
04.12.2020	0,9%	1,5%
07.12.2020	1,4%	0,4%
08.12.2020	-0,4%	0,7%
09.12.2020	0,9%	0,6%
10.12.2020	-0,1%	0,6%
11.12.2020	2,8%	1,6%
14.12.2020	3,6%	0,7%
15.12.2020	-1,8%	-1,3%
16.12.2020	1,6%	0,1%
17.12.2020	4,0%	1,7%
18.12.2020	0,0%	-1,3%
21.12.2020	-2,6%	-3,0%
22.12.2020	-0,2%	-1,2%
23.12.2020	2,7%	0,6%
24.12.2020	-1,8%	1,2%
25.12.2020	-0,6%	0,9%

Шаг 3. Рассчитаем бета-коэффициент используя формулу в MS EXCEL:

ИНДЕКС(ЛИНЕЙН(E4:E24;F4:F24;1);1), в ячейках содержатся результаты расчёта доходностей из таблицы 3. В итоге бета-коэффициент равен: 0,8566.

Вывод: значение коэффициента бета для акции 0,857<1, что свидетельствует о низком риске. Если бы оно было > 1, то риск бы был оценен как высокий.

Шаг 4. Рассчитаем ожидаемую доходность финансового актива: =4,25+0,857*(0,3-4,25)=0,837%, где 4,25 – текущая ключевая ставка ЦБ РФ, 0,3 – средняя доходность рынка за изучаемый период, полученная как среднее значение доходности индекса РТС.

Вывод: ожидаемая доходность акций «Газпрома» ниже безрисковой доходности в 4,25%, инвестирование не является выгодным.

Раздел 7. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов

Дисциплина «Моделирование и управление рисками» играет важную роль в формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущих магистров по направлению подготовки 01.04.05 «Статистика», что вызывает необходимость теоретического освоения современной методологии управления рисками и практического освоения приемов и методов идентификации, оценки, воздействия на риск в различных сферах деятельности организации. Для ознакомления с целями и задачами изучения дисциплины «Моделирование и управление рисками», трудоемкостью и формами контроля, компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающихся в ходе освоения дисциплины в приложении представлена аннотация рабочей программы дисциплины «Моделирование и управление рисками».

Для овладения профессиональными и общепрофессиональными компетенциями по дисциплине «Моделирование и управление рисками» практические занятия проводятся в следующих очных формах:

- выполнение индивидуально практических заданий;
- выполнение практических заданий в группе с последующим их обсуждением.

В случае дистанционной формы обучения практические задания выполняются индивидуально, как правило, в MS Excel или R-Studio. Результаты выполнения практического задания представляются в рабочей области по дисциплине ЦДО РТУ МИРЭА.

Основная форма практической работы – проведение расчетов для определения величины риска, его уровня и выработки предложений по решению рисковой проблемы. Задачи имеют разный уровень сложности, носят преимущественно проблемный характер и содержат практическую значимость для будущей профессиональной деятельности.

В самостоятельную работу студентов входит также изучение литературы по дисциплине, чтение конспектов лекций, разбор типовых заданий и примеров, поиск информации и выполнение самостоятельных практических заданий, выполнение итогового теста.

Успешное овладение дисциплиной, предусмотренное учебной программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций:

1. Ознакомление студентов с целями и задачами изучения дисциплины, местом дисциплины в системе профессиональной подготовки для определения

круга изучаемых проблем и ориентации студентов в особенностях моделирования и управления бизнес-рисками в конкретной области.

2. Использование источников, достаточных для изучения дисциплины «Моделирование и управление рисками». Список основной и дополнительной литературы предлагается в настоящем пособии.

Для подготовки к итоговой аттестации по дисциплине и оценки обучающимися уровня освоения общепрофессиональных и профессиональных компетенций рекомендуется выполнение практических типовых заданий (см. таблицу 7.1.1).

Таблица 7.1.1.

Типовые практические задания по дисциплине «Моделирование и управление рисками» по компетенциям

<table>
<tr><td rowspan="2">ОПК- 4 - способность разрабатывать эффективные статистические методы решения задач в конкретных предметных областях</td><td>Знать основные статистические методы моделирования и подходы управления рисками:
1. Тенденции развития риск-менеджмента.
2. Этапы статистического исследования риск-анализа.
3. Критерии статистической оценки инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков.
4. Метод построения дерева решений в оценке риска.
5. Методы анализа рисков без учета распределения вероятностей.
6. Метод Монте-Карло в анализе рисков.
7. Построение статистико-математической модели для оценки риска проекта.
8. Статистический анализ неопределенности и чувствительности.
9. Измерение риска. Доходность и волантильность.
10. Оптимальный портфель ценных бумаг. Постановка задачи. Диверсификация портфеля.
11. Портфель Тобина максимальной эффективности.
12. Портфель Марковица минимального риска.
13. Модель оценки капитальных активов. Бета и альфа анализ.
14. Концепция Value at Risk (VaR). Общий подход к оценке Value at Risk.
15. Финансовый инжиниринг как концепция управления риском.</td></tr>
<tr><td>Уметь использовать основные приемы и методы анализа и моделирования экономических рисков.
1. Постройте кривую риска, если известно, что при инвестировании в данный вид бизнеса из 100 проектов прибыль составила 250 тыс. руб. в 30 случаях; 200 тыс. руб. в 40 случаях и 300 тыс. руб. в 30 случаях.
2. На основании данных таблицы требуется:
Определить ожидаемую чистую текущую стоимость проектных денежных потоков, их стандартное отклонение и коэффициент вариации.
Оценить ожидаемое значение NPV и его коэффициент вариации (V_{NPV}), характеризующий риск реализации проекта. Составить аналитическое заключение.
Таблица
Денежные потоки инвестиционного проекта и их вероятности
<table>
<tr><td>t=0</td><td colspan="2">t=1</td><td colspan="2">t=2</td><td colspan="2">t=3</td></tr>
<tr><td>Инвестиционные затраты (CF_0), тыс.р.</td><td>CF, тыс.р.</td><td>Вероят-ность, коэф.</td><td>CF, тыс.р.</td><td>Вероят-ность, коэф.</td><td>CF, тыс.р.</td><td>Вероят-ность, коэф.</td></tr>
<tr><td>15 000</td><td>5 600</td><td>0,5</td><td>7 000</td><td>0,4</td><td>8 200</td><td>0,4</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

15 000	3 200	0,5	4 200	0,6	5 600	0,6
Дисконтная ставка равна 10%						

3. Определить волатильность доходности акции, если ее доходность за первый год составила 15%, за второй год 21%, за третий год минус 10%, четвертый год 25%, пятый год 30%.

4. Корпорация может инвестировать на расширение произвлдства 1 млн. руб. собственных средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. Ставка процента по кредиту 30%. Рентабельность корпорации 45%. Ставка налога на прибыль 20%. Оцените риск невыплаты кредита.

5. Предположим, что вы владеете активами на сумму 4 млн. долл. , включающими 4 типа акций со следующими бета-коэффициентами:

Акции	Объем инвестиций, млн. долл.	Бета-коэффициент
А	0,4	1,5
В	0,6	0,5
С	1,0	1,3
Д	2,0	0,7

Определите требуемую доходность портфеля, если безрисковая доходность равна 6%, а среднерыночная 14%.

6. Предположим, что вы владеете активами на сумму 2 млн. долл. , включающими 4 типа акций со следующими бета-коэффициентами:

Акции	Объем инвестиций, млн. долл.	Бета-коэффициент
А	0,4	1,5
В	0,6	0,5
С	1,0	1,3
Д	2,0	0,7

Определите требуемую доходность портфеля, если безрисковая доходность равна 5%, а среднерыночная 10%.

7. Предположим, что вы владеете активами на сумму 1 млн. долл. , включающими 4 типа акций со следующими бета-коэффициентами:

Акции	Объем инвестиций, млн. долл.	Бета-коэффициент
А	0,4	1,5
В	0,6	0,5
С	1,0	1,3
Д	2,0	0,7

Определите требуемую доходность портфеля, если безрисковая доходность равна 6%, а среднерыночная 20%.

8. Найти портфель минимального риска, используя данные о доходности акций российских компаний:

Таблица

Доходности акций компаний

AT&T	GM	USS	Год
15,00%	22,00%	14,90%	1
10,30%	20,00%	26,00%	2
11,60%	21,60%	41,90%	3

-4,60%	-27,20%	-7,80%	4
-7,10%	14,40%	16,90%	5
5,60%	10,70%	-3,50%	6
3,80%	32,10%	13,30%	7
8,90%	30,50%	73,20%	8
9,00%	19,50%	2,10%	9
8,30%	39,00%	13,10%	10
3,50%	-7,20%	0,60%	11
17,60%	71,50%	90,80%	12

9. Вероятность того, что предприятие А выплатит дивиденды акционерами оценивается в 70%, второго 85%. Оцените вероятность того, что хотя бы одно из них не выполнит своих обязательств.

10. Менеджеры по продажам прогнозируют рост спроса на продукцию компании с вероятностью 87%. Данный прогноз одобрен экспертами-консультантами, положительные оценки которых сбываются с вероятностью 95%, а отрицательные с вероятностью 99%. Какова вероятность того, что спрос не вырастет, а сократится?

11. Финансовый аналитик предполагает, что если ставка процента упадет за определенный период, то вероятность того, что рынок акций будет расти в это же время, равна 70%. Аналитик также считает, что ставка процента может упасть за этот же период с вероятностью 30%. Оцените риск того, что ставка процента вырастет и рынок акций будет падать.

12. Вероятность того, что предприятие А выплатит дивиденды акционерами оценивается в 80%, второго 95%. Оцените вероятность того, что хотя бы одно из них не выполнит своих обязательств.

13. Менеджеры по продажам прогнозируют рост спроса на продукцию компании с вероятностью 97%. Данный прогноз одобрен экспертами-консультантами, положительные оценки которых сбываются с вероятностью 90%, а отрицательные с вероятностью 95%. Какова вероятность того, что спрос не вырастет, а сократится?

14. Финансовый аналитик предполагает, что если ставка процента упадет за определенный период, то вероятность того, что рынок акций будет расти в это же время, равна 80%. Аналитик также считает, что ставка процента может упасть за этот же период с вероятностью 40%. Оцените риск того, что ставка процента вырастет и рынок акций будет падать.

Владеть методиками анализа, моделирования и управления экономическими рисками

1. Закачать котировки на производную ценную бумагу с сервиса finam.ru («Экспорт данных») или с сайта finance.yahoo.com. Используя данные о средневзвешенной цене за выбранный самостоятельно период, оцените риск вложений по методу Var, используя дельта нормальный и ручной способ.

2. На основании данных таблицы требуется:

3. Оценить рискованность представленного варианта капитальных вложений, если известна следующая информация: срок реализации проекта – 5 лет, единовременные инвестиционные затраты – 1200 тыс. р., проектная дисконтная ставка – 10%, ставка налога на прибыль 24%, величина денежного потока (CF) постоянна для каждого года реализации проекта. Составить аналитическое заключение.

Таблица

Планируемые результаты реализации инвестиционного проекта

Показатели	Вероятность события, коэф.					
	0,02	0,1	0,15	0,25	0,45	0,03
Годовой объем продаж (S), тыс. р.	438,79	455,0	463,0	477,94	496,32	516,69
Годовые полные издержки на производство и реализацию продукции (C), тыс. р.	220,0	209,82	191,44	180,0	172,0	166,0
Годовой объем амортизации ОФ (Dp), тыс. р.	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

3. На основании данных таблицы требуется:

- Рассчитать с использованием коэффициентов достоверности CF проектную NPV.
- Определить для полученного значения NPV и при неизменной величине денежного потока отрегулированную по уровню проектного риска дисконтную ставку.
- Составить аналитическое заключение.

Таблица

Исходные данные для оценки риска с использованием метода коэффициентов достоверности

Показатели	Значение показателя в t-м году		
	0	1	2
Начальные инвестиционные затраты, тыс.р.	-145 000	-	-
Денежный поток, тыс.р.	X	+108 500	+126 000
Коэффициенты достоверности	1,0	0,9	0,8
Безрисковая дисконтная ставка, %	X	10	10

4. На основании данных о параметрах инвестиционного проекта выполните задания:

- С использованием ожидаемых, пессимистических и оптимистических значений показателей рассчитать чистую текущую стоимость проекта в каждом случае.
- Определить чувствительность проектной NPV к изменениям в оценке базовых показателей по их наилучшему и наихудшему значениям.
- Составить аналитическое заключение и графически представить результаты.

Показатели	Значения показателей			Величина проектной NPV по каждому сценарию	
	Пессимистическое	Ожидаемое	Оптимистическое	Пессимистическая	Оптимистическая
Объем продаж за год, шт.	1300	1335	1360		

Цена единицы продукции, тыс. руб.	19000	22500	27000		
Переменные издержки на производство единицы продукции, тыс. руб.	19 000	16 000	14 000		
Постоянные затраты за год, тыс. руб., в т.ч. амортизация, тыс .руб.	800 00 100 00	680 00 100 00	600 00 100 00		
Единовременные инвестиционные затраты, тыс. руб.	900 000	600 000	500 000		
Ставка налога на прибыль, коэф.	0,20	0,20	0,18		
Дисконтная ставка, коэф.	0,19	0,11	0,09		
Срок реализации, лет	6	9	11		
Чистая текущая стоимость, тыс. руб.					

5. Инвестиционный проект предполагает инвестиционные затраты в размере 8 млн. руб. на строительство на шаге m=0, и 0,5 млн. руб. на прекращение проекта на шаге m=4. Доходы по проекту составят со второго шага 2, 8, 8 млн. руб. Собственный капитал составит 80% инвестиционных затрат, кредитный процент равен 15%, а норма дисконтирования – 25%. Долг погашается единым платежом в конце 4 – го шага. Определите при заданной схеме финансирования показатели эффективности проекта в целом, и для собственного капитала, расписав денежные потоки по шагам проекта.Что произойдет с эффективность собственного капитала, если долг будет погашаться равными долями, начиная со второго шага реализации проекта.

6 Инвестиционный проект предполагает инвестиционные затраты в размере 8 млн. руб. на строительство на шаге m=0, и 0,5 млн. руб. на прекращение проекта на шаге m=4. Доходы по проекту составят со второго шага 2, 8, 8 млн. руб. Собственный капитал составит 80% инвестиционных затрат, кредитный процент равен 15%, а норма дисконтирования – 25%. Долг погашается единым платежом в конце 4 – го шага. Определите при заданной схеме финансирования показатели эффективности проекта в целом, и для собственного капитала, расписав денежные потоки по шагам проекта. Что

	произойдет с эффективность собственного капитала, если кредитный процент повысится до 23%; до 25%? Обоснуйте с помощью расчетов. 7. Инвестиционный проект предполагает инвестиционные затраты в размере 8 млн. руб. на строительство на шаге m=0, и 0,5 млн. руб. на прекращение проекта на шаге m=4. Доходы по проекту составят со второго шага 2, 8, 8 млн. руб. Собственный капитал составит 80% инвестиционных затрат, кредитный процент равен 15%, а норма дисконтирования – 25%. Долг погашается единым платежом в конце 4 – го шага. Определите при заданной схеме финансирования показатели эффективности проекта в целом, и для собственного капитала, расписав денежные потоки по шагам проекта. Сделайте вывод о финансовой реализуемости проекта. Определите методом критических точек критические параметры инвестиционного проекта, для которых NPV<0? 8. Пусть страховой портфель состоит из четырех одинаковых договоров страхования жизни, учитывающих смерть от несчастного случая: если смерть застрахованного наступила от несчастного случая, то его наследникам выплачивается 500 000 руб; в случае смерти от «естественных» причин страховая выплата равна 250 000 руб. Для каждого из застрахованных вероятность смерти от несчастного случая равна 0.1, вероятность смерти от естественных причин равна 0.1. Определить зависимость вероятности разорения от величины капитала компании.
ПК- 6 - способность анализировать количественные данные с применением методов математической и дескриптивной статистики и формулировать содержательные выводы	*Знать основные методы статистического анализа экономических рисков.* 1. Риск как статистическая категория. 2. Понятие риска в категориях принятия решений в условиях неопределенности. 3. Общие и статистические принципы классификации рисков. 4. Основные методы статистического анализа риска. 5. Система статистических показателей риска. 6. Сущность финансового риска в статистической задаче риск-менеджмента. 7. Преимущества статистического метода при анализе рисков. 8. Метод оценки проектных рисков, основанный на расчете ожидаемых значений эффективности проектов. 9. Построение кривой риска на основе методов дескриптивной статистики. 10. Применение методов математической статистики при моделировании риска проекта. 11. Применение методов математической статистики при оценке риска портфеля ценных бумаг. 12. Применение методов дескриптивной статистики при оценке риска портфеля ценных бумаг. 13. Применение методов математической статистики при оценке волатильности финансовых инструментов. 14. Применение методов дескриптивной статистики при оценке волатильности финансовых инструментов. 15. Применение методов дескриптивной статистики при оценке риска вложений в капитальные активы.
	Уметь анализировать и содержательно интерпретировать данные анализа экономических рисков 1. При вложении капитала в мероприятие А прибыль 5 тыс. руб. получена в 30 случаях, прибыль 4 тыс. руб. получена в 50 случаях, прибыль 7 тыс. руб.

получена в 30 случаях. При вложении капитала в мероприятие В прибыль 3 тыс. руб. получена в 20 случаях, прибыль 4 тыс. руб. получена в 5 случаях, прибыль 6 тыс. руб. получена в 30 случаях. Выберете менее рисковое вложение капитала.

2. Инвестор предполагает рост курса акций корпорации А в следующем периоде с вероятностью 80%, а корпорации В 70%. Оцените риск снижения курса сразу на акции корпорации А и В.

3. Инвестор предполагает рост курса акций корпорации А в следующем периоде с вероятностью 50%, а корпорации В 80%. Оцените риск снижения курса сразу на акции корпорации А и В.

4. В своих расчетах страховая компания установила, что вероятность подачи иска по 1 договору в течение года равна 0.02, среднее значение выплат по 1 иску $ 920, среднеквадратическое отклонение $ 52. Компания заключила 1000 договоров сроком действия на 1 год. Оценить вероятность того, что суммарные выплаты превысят $14000

5. Для определения доли p избирателей, поддерживающих на выборах кандидата X, производится случайная выборка. Найти объем выборки, при котором с вероятностью 0.95 погрешность оценки доли p (по выборке) будет не больше 0.002.

6. При оптимистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж фирмы составит 400 млн. руб.

При пессимистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж составит 200 млн. руб. Вероятность в первом случае равна 30%, во втором тоже 30%.

При реалистическом прогнозе спроса на реализуемый товар объем продаж составит 300 млн. руб. Вероятность прогноза оценена как 40%.

А)Оцените степень риска при реализации товара.

Б)Как оценить риск, если вероятности неизвестны?

7. При вложении капитала в мероприятие А прибыль 25 тыс. руб. получена в 20 случаях, прибыль 50 тыс. руб. получена в 50 случаях, прибыль 75 тыс. руб. получена в 30 случаях. При вложении капитала в мероприятие В прибыль 30 тыс. руб. получена в 20 случаях, прибыль 40 тыс. руб. получена в 50 случаях, прибыль 65 тыс. руб. получена в 30 случаях. Выберете менее рисковое вложение капитала.

8. Даны оценки годовой прибыли по проектам и вероятности ее получения:

Проект 1		Проект 2	
Прибыль, млн. руб.	Вероятность	Прибыль, млн. руб.	Вероятность
1	0,15	2	0,1
4	0,2	3	0,15
4	0,35	3	0,3
4	0,2	3	0,3
3	0,1	1	0,15

Оцените, какой проект менее рисковый?

9. Цены на сырье за последние 12 месяцев составили, оцените уровень риска изменения цен на сырье:

Месяц	1	2	3	4	5	6
Цена, долл./т	400	450	420	470	330	360
Месяц	7	8	9	10	11	12

Цена, долл./т	344	350	320	500	480	420

Владеть навыками статистического анализа и интерпретации информации, используемой для анализа экономических рисков.

1. Определите среднюю ожидаемую прибыль, ожидаемую стоимость информации при условиях определенности и неопределенности, а также стоимость полной информации.

Если предприниматель стоит перед выбором, сколько ему закупить товара: 100 или 200 единиц. При закупке 100 единиц товара затраты составят 120 тыс. руб. за единицу, а при закупке 200 единиц – 100 тыс. руб. за единицу. Предприниматель данный товар будет продавать по 180 тыс. руб. за единицу. Однако он не знает, будет ли спрос на него. Весь не проданный в срок товар может быть реализован только по цене 90 тыс. руб. и менее. При продаже товара вероятность составляет «50 на 50», т.е. существует вероятность 0,5 для продажи 100 единиц товара и 0,5 для продажи 200 единиц товара.

2. Приведите пример принятия решения для лица, склонного к риску и для лица, не склонного к риску. Проведите сбор и обработку статистических данных на примере ценных бумаг.

3. Реализуйте этапы определения распределений вероятностей для выбранных ключевых рисковых переменных.

4. Определите текущую ценность будущей потребности или сумму денежных средств необходимую для вложения сейчас, чтобы через три года получить 1500 у.е. Основанием для расчета является дисконтирование будущих доходов к современному моменту. Фиксированная норма прибыли из расчета 8% годовых.

5. Известен бета-риск акций двух предприятий: $\beta A=0,9$; $\beta B=1,1$,а также доходности: безрисковая 10% и среднерыночная 30%. Оценить выгодность инвестирования, если устраивающая инвестора доходность равна 35%. Пояснить, что означают данные бета-коэффициенты двух акций.

6. Предпринимателю необходимо осуществить выбор между двумя решениями, в результате которых предполагается следующее вероятностное распределение значений прибыли. Осуществить выбор решения с помощью ожидаемого значения прибыли и коэффициента вариации. Охарактеризовать степень риска по каждому из решений.

	Решение 1				Решение 2			
Прибыль, тыс. руб.	150	200	250	300	180	220	230	250
Вероятность	0,2	0,2	0,4	0,2	0,3	0,2	0,4	0,1

7. На основе исходных данных, представленных в таблице, оценить риск проекта с помощью коэффициента вариации чистого дисконтированного дохода:

Возможная конъюнктура рынка	Проект	
	ЧДД, млн. руб.	Вероятность
Благоприятная	400	0,2
Нейтральная	200	0,2
Неблагоприятная	60	0,3
Кризисная	-100	0,3
Итого	-	1

8. ООО «Альфа» необходимо заключить договор на поставку товаров на одну из трех баз. Данные о сроках оплаты товара этими базами представлены в таблице. Требуется, оценив риск, выбрать ту базу, которая оплачивает товар в наименьшие сроки для заключения договора поставки продукции.

Номер события	Сроки оплаты в днях	Число случаев, n	$\sum xn$	$x-\bar{x}$	$(x-\bar{x})^2$	$(x-\bar{x})^2 n$
1-я база						
1	5	40				
2	10	30				
3	15	23				
4	20	41				
5	30	32				
итого						
2-я база						
1	11					
2	13					
3	17					
4	19					
5	18					
6	22					
итого						
3-я база						
1	6					
2	8					
3	17					
4	18					
5	20					
6	21					
7	23					
Итого						

Примерные вопросы для экзамена

1. Риск как статистическая категория.
2. Понятие риска в категориях принятия решений в условиях неопределенности.
3. Общие принципы классификации рисков.
4. Тенденции развития риск-менеджмента.
5. Сущность финансового риска в статистической задаче риск-менеджмента.
6. Статистическая оценка рисков.
7. Основные механизмы управления рисками.
8. Этапы статистического исследования риск-анализа.
9. Методы статистического анализа риска.
10. Система статистических показателей риска.
11. Критерии статистической оценки инвестиционных проектов и их роль в анализе проектных рисков.
12. Метод построения дерева решений.

13. Методы анализа рисков без учета распределения вероятностей.
14. Вероятностно-теоретические и выборочные методы.
15. Метод Монте-Карло. Пакет Risk Master.
16. Построение статистико-математической модели.
17. Статистический анализ неопределенности и чувствительности.
18. Проведение имитаций. Анализ результатов.
19. Измерение риска. Доходность и волантильность.
20. Оптимальный портфель ценных бумаг. Постановка задачи. Диверсификация портфеля.
21. Портфель Тобина максимальной эффективности.
22. Портфель Марковица минимального риска.
23. Модель оценки капитальных активов. Бета и альфа анализ.
24. Статистические параметры риска производных финансовых инструментов.
25. Управление ценовым риском в портфеле производных финансовых инструментов.
26. Концепция Value at Risk (VaR). Общий подход к оценке Value at Risk.
27. Финансовый инжиниринг как концепция управления риском.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Алпатов Ю. Н.. Моделирование процессов и систем управления [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 140 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106730

2. Агалаков, С.А. Статистические методы анализа данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Агалаков. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2017. — 92 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103047.

3. Баздарева, З.В. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / З.В. Баздарева. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2017. — 238 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108030.

4. Балдин, К.В. Общая теория статистики : учебное пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 312 с. : ил. - Библиогр.: с. 270-271. - ISBN 978-5-394-01872-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

5. Гусева Е. Н.. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]:. - Москва: ФЛИНТА, 2016. - 216 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85885

6. Гусева Е. Н.. Имитационное моделирование экономических процессов в среде Arena [Электронный ресурс]:. - Москва: ФЛИНТА, 2016. - 132 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=85888

7. Катаргин Н. В.. Экономико-математическое моделирование [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 256 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107939

8. Маховикова Г. А., Касьяненко Т. Г.. Анализ и оценка рисков в бизнесе:учебник для вузов. - М.: Юрайт, 2014. - 464 с.

9. Пименов Н. А.. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности:учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2017. - 326 с.

10. Шерстнева, Г. С. Учебное пособие по финансовой статистике [Электронный ресурс] / Г. С. Шерстнева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2012. — 159 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6274.html

Дополнительная литература:

1. Блау, С. Л. Моделирование оценки инвестиций [Электронный ресурс] : монография / С. Л. Блау. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2010. — 118 с. — 978-5-9590-0176-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69466.html

2. Герасимов, А. Н. Статистика финансов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2016. — 96 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76057.html

3. Круи М., Галай Д., Марк Р.. Основы риск-менеджмента:. - М.: Юрайт, 2014. - 390 с

4. Мельчаков А. П., Байбурин Д. А., Шукутина Е. В., Байбурин А. Х.. Управление риском и конструкционная безопасность строительных объектов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 172 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123671

5. Минашкин, В. Г. Бизнес-статистика и прогнозирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Минашкин, Н. А. Садовникова, Р. А. Шмойлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 256 c. — 978-5-374-00379-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10624.html

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.06 «Моделирование и управление рисками»

1. Цель освоения дисциплины

Цель учебной дисциплины «Моделирование и управление рисками» - получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков для овладения статистическими методами анализа и моделирования бизнес-рисков с применением стандартных и специализированных прикладных статистических пакетов.

Задачами дисциплины являются:

- изучение основных понятий, категорий и классификаций бизнес-рисков;
- овладение методами статистической оценки бизнес-рисков;
- знакомство с методами управления бизнес-рисками;
- получение опыта применения статистических методов для управления портфелем ценных бумаг;
- знакомство со статистическими моделями, используемыми для оценки бизнес-рисков.

В результате освоения дисциплины «Моделирование и управление рисками» обучающиеся должны обладать знаниями, умениями и навыками следующих профессиональных компетенций:

ОПК- 4 - способность разрабатывать эффективные статистические методы решения задач в конкретных предметных областях;

ПК-6 – способность анализировать количественные данные с применением методов математической и дескриптивной статистики и формулировать содержательные выводы.

Дисциплина «Моделирование и управление рисками» используется при написании выпускной квалификационной работы.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО магистратуры

Дисциплина «Моделирование и управление рисками» изучается в 1 семестре и относится к дисциплинам базовой части. Дисциплина основывается на знании дисциплин, изученных в процессе освоения программы бакалавриата.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 акад. час.). Формы контроля - экзамен.

Сведения об авторах

Бурцева Татьяна Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры, кафедра статистики